ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.1108387 ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ-ΜΑΡΙΑ Α.Μ.1108370 ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.1108330 ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

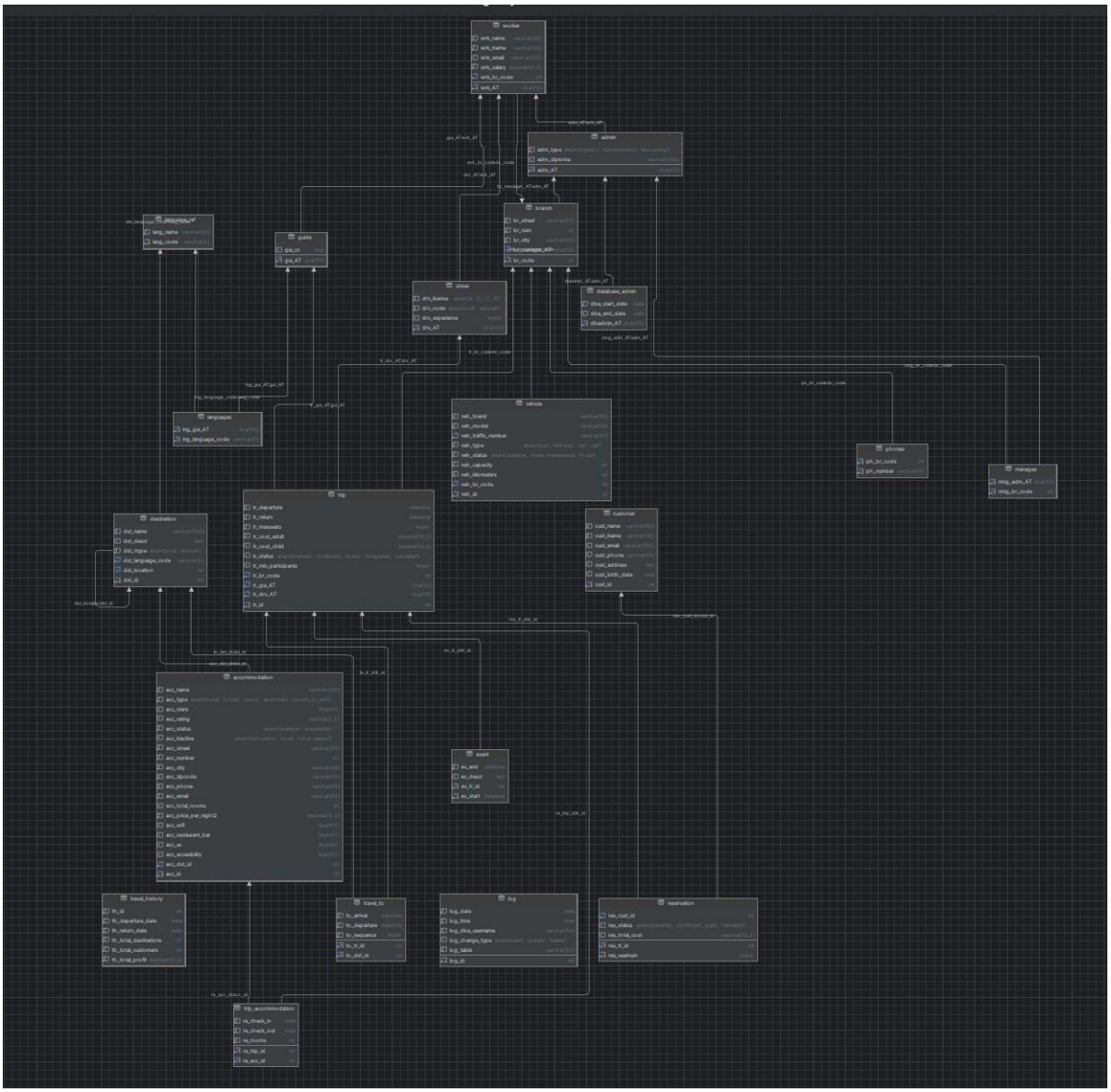
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2
Εισαγωγή και Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 35
Stored Procedure 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 58
Triggers 58
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 66
Ανάπτυξη Γραφικής Διεπαφής 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 82
Bonus Λειτουργικότητα 82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή και Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων

Το παρακάτω αποτελεί το πλήρες σχεσιακό διάγραμμα της Βάσης Δεδομένων που υλοποιησαμε travel_agency_2025:



Πλήρης υλοποίηση της βάσης δεδομένων travel agency 2025

```
DROP DATABASE IF EXISTS travel_agency_2025;
CREATE DATABASE travel_agency_2025;
USE travel_agency_2025;

CREATE TABLE admin(
                adm_AT CHAR(10) NOT NULL,
                adm_type ENUM('LOGISTICS','ADMINISTRATIVE','ACCOUNTING') NOT NULL,
                adm_diploma VARCHAR(200) DEFAULT NULL,
                PRIMARY KEY(adm_AT)
);

CREATE TABLE branch(
                br_code INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
                br_street VARCHAR(50) NOT NULL,
                br_num INT(4) NOT NULL,
                br_city VARCHAR(30) NOT NULL,
                br_manager_AT CHAR(10) DEFAULT NULL,
                PRIMARY KEY(br_code),
                CONSTRAINT CNSTR_branch_manager
                   FOREIGN KEY (br_manager_AT) REFERENCES admin(adm_AT)
                      ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
) ;

CREATE TABLE phones(
                ph_br_code INT(11) NOT NULL,
                ph_number VARCHAR(15) NOT NULL,
                PRIMARY KEY(ph_br_code, ph_number),
                CONSTRAINT CNSTR_phones_branch
                   FOREIGN KEY (ph_br_code) REFERENCES branch(br_code)
                      ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ;

CREATE TABLE manages(
                mng_adm_AT CHAR(10) NOT NULL,
                mng_br_code INT(11) NOT NULL,
                PRIMARY KEY(mng_adm_AT, mng_br_code),
                CONSTRAINT CNSTR_manage_admin
                   FOREIGN KEY (mng_adm_AT) REFERENCES admin(adm_AT)
                      ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
                CONSTRAINT CNSTR_manages_branch
                   FOREIGN KEY (mng_br_code) REFERENCES branch(br_code)
                      ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE worker(
                wrk_AT CHAR(10) NOT NULL,
                wrk_name VARCHAR(30) NOT NULL,
                wrk_lname VARCHAR(30) NOT NULL,
                wrk_email VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
                wrk_salary DECIMAL(10,2) NOT NULL,
                wrk_br_code INT(11) NOT NULL,
                PRIMARY KEY(wrk_AT),
                CONSTRAINT CNSTR_work_branch
                   FOREIGN KEY (wrk_br_code) REFERENCES branch(br_code)
                      ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ;

ALTER TABLE admin
   ADD CONSTRAINT CNSTRT_branch_manager
      FOREIGN KEY (adm_AT) REFERENCES worker(wrk_AT)
         ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;


CREATE TABLE driver(
```

```
                drv_AT CHAR(10) NOT NULL,
                drv_licence ENUM('A','B','C','D') NOT NULL,
                drv_route ENUM('LOCAL','ABROAD') NOT NULL,
                drv_experience TINYINT(4) DEFAULT '0',
                PRIMARY KEY(drv_AT),
                CONSTRAINT CNSTR_driver_is_worker
                   FOREIGN KEY (drv_AT) REFERENCES worker(wrk_AT)
                      ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ;


CREATE TABLE guide(
               gui_AT CHAR(10) NOT NULL,
               gui_cv TEXT,
               PRIMARY KEY(gui_AT),
               CONSTRAINT CNSTR_guide_is_worker
                  FOREIGN KEY (gui_AT) REFERENCES worker(wrk_AT)
                     ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);


CREATE TABLE trip(
              tr_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
              tr_departure DATETIME NOT NULL,
              tr_return DATETIME NOT NULL,
              tr_maxseats TINYINT NOT NULL,
              tr_cost_adult DECIMAL(10,2) NOT NULL,
              tr_cost_child DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL,
              tr_status ENUM('PLANNED','CONFIRMED','ACTIVE','COMPLETED','CANCELLED'),
              tr_min_participants TINYINT  DEFAULT '1',
              tr_br_code INT(11) NOT NULL,
              tr_gui_AT CHAR(10) NOT NULL,
              tr_drv_AT CHAR(10) NOT NULL,
              PRIMARY KEY(tr_id),
              CONSTRAINT CNSTR_trip_branch
              FOREIGN KEY (tr_br_code) REFERENCES branch(br_code)
              ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
              CONSTRAINT CNSTR_trip_guide
              FOREIGN KEY (tr_gui_AT) REFERENCES guide(gui_AT)
              ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
              CONSTRAINT CNSTR_trip_driver
              FOREIGN KEY (tr_drv_AT) REFERENCES driver(drv_AT)
              ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);


CREATE TABLE language_ref(
                    lang_code VARCHAR(5) NOT NULL,
                    lang_name VARCHAR(50) NOT NULL,
                    PRIMARY KEY(lang_code)
);


CREATE TABLE languages(
                   lng_gui_AT CHAR(10) NOT NULL,
                   lng_language_code VARCHAR(5) NOT NULL,
                   PRIMARY KEY(lng_gui_AT, lng_language_code),
                   CONSTRAINT CNSTR_lang_guide
                   FOREIGN KEY (lng_gui_AT) REFERENCES guide(gui_AT)
                   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
                   CONSTRAINT CNSTR_lang_ref
                   FOREIGN KEY (lng_language_code) REFERENCES language_ref(lang_code)
                   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);


CREATE TABLE customer(
```

```
                cust_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
                cust_name VARCHAR(30) NOT NULL,
                cust_lname VARCHAR(30) NOT NULL,
                cust_email VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
                cust_phone VARCHAR(15) DEFAULT NULL,
                cust_address TEXT,
                cust_birth_date DATE DEFAULT NULL,
                PRIMARY KEY(cust_id)
) ;


CREATE TABLE event(
            ev_tr_id INT(11) NOT NULL,
            ev_start DATETIME NOT NULL,
            ev_end DATETIME NOT NULL,
            ev_descr TEXT,
            PRIMARY KEY(ev_tr_id, ev_start),
            CONSTRAINT CNSTR_event_trip
              FOREIGN KEY (ev_tr_id) REFERENCES trip(tr_id)
                ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ;


CREATE TABLE reservation(
                res_tr_id INT(11) NOT NULL,
                res_seatnum TINYINT(4) NOT NULL,
                res_cust_id INT(11) NOT NULL,
                res_status ENUM('PENDING','CONFIRMED','PAID','CANCELLED'),
                res_total_cost DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL,
                PRIMARY KEY(res_tr_id, res_seatnum),
                CONSTRAINT CNSTR_res_trip
                  FOREIGN KEY (res_tr_id) REFERENCES trip(tr_id)
                    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
                CONSTRAINT CNSTR_res_cust
                  FOREIGN KEY (res_cust_id) REFERENCES customer(cust_id)
                    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)


CREATE TABLE destination(
                dst_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
                dst_name VARCHAR(100) NOT NULL,
                dst_descr TEXT,
                dst_rtype ENUM('LOCAL','ABROAD') NOT NULL,
                dst_language_code VARCHAR(5) NOT NULL,
                dst_location INT(11) DEFAULT NULL,
                PRIMARY KEY(dst_id),
                CONSTRAINT CNSTR_dest_lang
                  FOREIGN KEY(dst_language_code) REFERENCES language_ref(lang_code)
                    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
                CONSTRAINT CNSTR_dest_dest
                  FOREIGN KEY (dst_location) REFERENCES destination(dst_id)
                    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ;


CREATE TABLE travel_to(
            to_tr_id INT(11) NOT NULL ,
            to_dst_id INT(11) NOT NULL,
            to_arrival DATETIME NOT NULL,
            to_departure DATETIME NOT NULL,
            to_sequence TINYINT(4) NOT NULL,
            PRIMARY KEY(to_tr_id, to_dst_id),
            CONSTRAINT CNSTR_travel_trip
              FOREIGN KEY (to_tr_id) REFERENCES trip(tr_id)
                ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
            CONSTRAINT CNSTR_travel_dest
```

```
                    FOREIGN KEY (to_dst_id) REFERENCES destination(dst_id)
                       ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE accommodation
(
   acc_id              INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   acc_name              VARCHAR(100) NOT NULL,
   acc_type             ENUM ('HOTEL','HOSTEL','RESORT','APARTMENT','ROOMS_TO_RENT') NOT NULL,
   acc_stars            INT(1) DEFAULT NULL,
   acc_rating           DECIMAL(3, 2) DEFAULT 0,
   acc_status            ENUM ('AVAILABLE','UNAVAILABLE') NOT NULL,
   acc_inactive          ENUM ('RENOVATION','CLOSE','OTHER REASON') DEFAULT NULL,

   acc_street           VARCHAR(50) NOT NULL,
   acc_number             INT(11) NOT NULL,
   acc_city             VARCHAR(30)  NOT NULL,
   acc_zipcode            VARCHAR(10)  NOT NULL,
   acc_phone              VARCHAR(15)  NOT NULL,
   acc_email             VARCHAR(80) NOT NULL,

   acc_total_rooms       INT(11) DEFAULT 0,
   acc_price_per_night2 decimal(10, 2) NOT NULL,

   acc_wifi              TINYINT(1) DEFAULT 0,
   acc_restaurant_bar    TINYINT(1) DEFAULT 0,
   acc_ac                TINYINT(1) DEFAULT 0,
   acc_accesibility      TINYINT(1) DEFAULT 0,

   acc_dst_id            INT(11) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (acc_id),
   CONSTRAINT CNSTR_acc_destination
      FOREIGN KEY (acc_dst_id) REFERENCES destination (dst_id)
         ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

);

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER check_accommodation_data
   BEFORE INSERT ON accommodation
   FOR EACH ROW
BEGIN
   IF NEW.acc_type IN ('HOTEL', 'RESORT') THEN
      IF NEW.acc_stars IS NULL OR NEW.acc_stars < 1 OR NEW.acc_stars > 5 THEN
         SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Hotel και Resorts μπορουν να εχουν απο 1 εωσ 5 αστερια.';
      END IF;
   ELSE
      IF NEW.acc_stars IS NOT NULL THEN
         SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Μονο τα hotel και τα Resort μπορουν να εχουν αστερια';
      END IF;
   END IF;

   IF NEW.acc_rating <0.00 OR NEW.acc_rating > 5.00 THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT='Η βαθμολογια μπορει να ειναι μεταξυ 0.00 και 5.00';
      END IF;

   IF NEW.acc_status='AVAILABLE' AND NEW.acc_inactive IS NOT NULL THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000'
         SET MESSAGE_TEXT='Τα διαθεσιμα καταλυματα δεν ε[πιτρεπεται να εχουν αιτια μη
διαθεσιμοτηταο';
      ELSEIF NEW.acc_status='UNAVAILABLE' AND NEW.acc_inactive IS NULL THEN
         SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT='Τα μη διαθεσιμα καταλυματα πρεπει να εχουν συγκεκριμενο λογο ';
   end if;
```

```
    IF NEW.acc_type IN ('HOTEL', 'RESORT') THEN
        IF NEW.acc_stars IS NULL OR NEW.acc_stars < 1 OR NEW.acc_stars > 5 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
                SET MESSAGE_TEXT = 'Hotel και Resorts μπορουν να εχουν απο 1 εωσ 5 αστερια.';
        END IF;
    ELSE
        IF NEW.acc_stars IS NOT NULL THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
                SET MESSAGE_TEXT = 'Μονο τα hotel και τα Resort μπορουν να εχουν αστερια';
        END IF;
    END IF;
END$$

DELIMITER ;


#syndeontai edo tajidi-katalima gia krathseis
CREATE TABLE trip_accommodation(
    re_trip_id INT(11) NOT NULL,
    re_acc_id INT(11) NOT NULL,
    re_check_in DATE NOT NULL,
    re_check_out DATE NOT NULL,
    re_rooms INT(11) NOT NULL DEFAULT 1,

    PRIMARY KEY (re_trip_id, re_acc_id),
    CONSTRAINT CNSTR_re_trip
        FOREIGN KEY (re_trip_id) REFERENCES trip(tr_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT CNSTR_re_acc
        FOREIGN KEY (re_acc_id) REFERENCES accommodation(acc_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

);

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER check_trip_dates_insert
    before insert on trip_accommodation
    for each row
    begin
        IF NEW.re_check_out < NEW.re_check_in THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT ='Η ημερομνιαα αναχωρησεισ δεν γινεται να ειναι πριν την ημερομηνια αφιξησ';
        end if ;
        end $$

CREATE TRIGGER check_trip_dates_update
    before update on trip_accommodation
    for each row
begin
    IF NEW.re_check_out < NEW.re_check_in THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT ='Η ημερομνιαα αναχωρησεισ δεν γινεται να ειναι πριν την ημερομηνια αφιξησ';
    end if ;
end $$

DELIMITER ;


CREATE TABLE travel_history(
                th_id  INT(11) NOT NULL,
                th_departure_date DATE NOT NULL,
                th_return_date DATE NOT NULL,
                th_total_destinations INT(11) NOT NULL,
                th_total_customers INT(11) NOT NULL,
                th_total_profit DECIMAL(10,2) NOT NULL
```

```
);

CREATE TABLE database_admin (
                        dbadmin_AT CHAR(10) NOT NULL,
                        dba_start_date DATE NOT NULL,
                        dba_end_date DATE DEFAULT NULL,
                        PRIMARY KEY (dbadmin_AT),
                        CONSTRAINT DBA
                           FOREIGN KEY (dbadmin_AT) REFERENCES admin(adm_AT)
                              ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE log (
                log_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
                log_date DATE NOT NULL,
                log_time TIME NOT NULL,
                log_dba_username VARCHAR(50) NOT NULL,
                log_change_type ENUM('INSERT', 'UPDATE', 'DELETE'),
                log_table VARCHAR(50) NOT NULL,  #onoma pinaka pou allaxe
                PRIMARY KEY (log_id)
);

DROP TABLE IF EXISTS vehicle;
CREATE TABLE vehicle
(
   veh_id            INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   veh_brand         VARCHAR(30) NOT NULL,
   veh_model         VARCHAR(30) NOT NULL,
   veh_traffic_number VARCHAR(15) NOT NULL,
   veh_type          ENUM ('BUS','MINI BUS','VAN','CAR') NOT NULL,
   veh_status        ENUM ('AVAILABLE','UNDER MAINTENANCE','IN USE') NOT NULL,
   veh_capacity      INT(2) NOT NULL,
   veh_kilometers    INT(10) NOT NULL DEFAULT 0,
   veh_br_code       INT(11) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (veh_id),
   UNIQUE (veh_traffic_number),
   CONSTRAINT veh_belongs_to_branch
      FOREIGN KEY (veh_br_code) REFERENCES branch (br_code)
         ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
   CONSTRAINT chk_veh_capacity CHECK (
      (veh_type = 'BUS' AND veh_capacity > 20) OR
      (veh_type = 'MINI BUS' AND veh_capacity BETWEEN 10 AND 20) OR
      (veh_type = 'VAN' AND veh_capacity BETWEEN 6 AND 9) OR
      (veh_type = 'CAR' AND veh_capacity <= 5)
      )

);
```

Inserts:

```
INSERT INTO language_ref VALUES
                        ('SP', 'Spanish'),
                        ('EN', 'English'),
                        ('GR', 'Greek'),
                        ('DE', 'German'),
                        ('IT', 'Italian'),
                        ('CN', 'Chinese'),
                        ('FR', 'French'),
                        ('RU', 'Russian'),
                        ('JP', 'Japanese');

INSERT INTO customer VALUES
                     (NULL,'Milena', 'Skondra', 'milena12@gmail.com', '6954895236', 'Amerikis 15', '2005-01-07'),
                     (NULL,'Niki', 'Panagaki', 'nikip@gmail.com', '6978596234', 'Astiggos 76', '2005-11-03'),
                     (NULL,'Maria', 'Aisopou', 'mariaes@gmail.com', '6925698741', 'Karaiskaki 35', '2005-09-14'),
                     (NULL,'Giorgos' , 'Triantafyllou', 'gfullou@gmail.com' , '6971548963', 'Aratou 88', '2005-12-15'),
                     (NULL,'Dionysios', 'Papadopoulos', 'dennispap@ac.upatras.com', '6987234569', 'Maizonos 34',
'1982-04-25'),
```

```
(NULL,'Dimitra', 'Konstadopoulou', 'dimkos@gmail.com', '6935698741', 'Kanari 5 ', '1975-06-08'),
(NULL,'Markos', 'Giannakis', 'markosgiann23@gmail.com', '698854796314', 'Mitropoleos 71', '2000-01-28'),
(NULL,'Konstantina', 'Apostolopoulou', 'konnaapost00@gmail.com', '6945632178', 'Agias Sofias 55','2000-09-19'),
(NULL,'Antonis', 'Oikonomopoulos', 'antoik78@yahoo.com', '6954872196', 'Kanakari 150', '1999-12-22'),
(NULL,'Ioannis', 'Petropoulos', 'johnpetrop@gmail.com', '6923568974', 'Notara 91', '2001-03-11'),
(NULL,'Vasiliki', 'Sellou', 'vasilsel@gmail.com', '6958947503', 'Xalkidikis 6', '2005-10-04'),
(NULL,'Ntona', 'Petroxilou', 'ntonapetro@gmail.com', '6978196053', 'Agia 69', '2004-03-27'),
(NULL,'Nefeli', 'Texlemtzi', 'Neftex@gmail.com', '6915039753', 'Tsitouri 10', '2005-02-09'),
(NULL,'Nikos', 'Mixail', 'nikmich@gmail.com', '6972305861', '28s Oktobriou 12', '2003-10-19'),
(NULL,'Aris', 'Vogiatzis', 'Arisvogia@gmail.com', '6949602378', 'Agiou Ioannou 34', '2006-07-07'),
(NULL,'Nikoleta', 'Mpovoli', 'nikmpov@gmail.com', '6979631250', 'Aitolias 4', '2003-09-09'),
(NULL,'Apostolos', 'Spanos', 'apostolspano@gmail.com', '6971720090', 'Zaimi 4', '2001-02-14'),
(NULL,'Giannis', 'Mpaklatzoglou', 'giannismpa@gmail.com', '6989102652', 'Ellinos Strtioti 34', '2001-04-17'),
(NULL,'Evelina', 'Strafioti', 'evelinastra@gmail.com', '6979568120', 'Gounari 39', '1985-07-06'),
(NULL,'Ioannis', 'Petropoulos', 'johnpetrop@gmail.com', '6923568974', 'Notara 91', '2001-03-11'),
(NULL,'Nikoleta', 'Giannakopoulou', 'nikolgiana@gmail.com', '6959842063', 'Smirnis 56', '1955-11-11'),
(NULL,'Niki', 'Tapiki', 'niktap@gmail.com', '6946305968', 'Korinthou 56 ', '1972-08-24'),
(NULL,'Panagiotis', 'Skondras', 'pskondras@gmail.com', '6972117090', 'Tsitouri 34', '1972-04-24'),
(NULL,'Katerina', 'Papastelatou', 'katpapa@gmail.com', '6972117206', 'Karolou 78', '1976-05-11'),
(NULL,'Nefeli', 'Stavropoulou', 'nefstav@gmail.com', '6985692015', 'Thesalias 45', '1988-09-04'),
(NULL,'Anastasia', 'Eleftheriou', 'anastaele@gmail.com', '6967286523', 'Makedonias 89', '1986-07-30'),
(NULL,'Andreas', 'Papagianatos', 'andreapapa@gmail.com', '6986643538', 'Papaflesa 19', '2001-11-28'),
(NULL,'Katerina', 'Stamatopoulou', 'katsta@gmail.com', '6936940284', 'Notara 56', '1947-08-02'),
(NULL,'Andreas', 'Trompetas', 'andtrompe@gmail.com', '6980829097', 'Adrianou 4', '1983-12-25'),
(NULL,'Theodoris', 'Stamatopoulos', 'teosta@gmail.com', '6996404873', 'Lontou', '2005-03-29');


INSERT INTO branch VALUES
(NULL,'Themistokleous', 1 , 'Athina', NULL),
(NULL,'Gounari', 2 , 'Patra', NULL),
(NULL,'Tsimiski', 7 , 'Thessaloniki', NULL),
(NULL,'Adrianou', 56 , 'Larisa', NULL),
(NULL,'Koronis', 20 , 'Ioannina', NULL),
(NULL,'Amfisis', 9 , 'Volos', NULL),
(NULL,'Nikaias', 3 , 'Lamia', NULL),
(NULL,'Karatza', 36 , 'Kiato', NULL),
(NULL,'Omirou', 10 , 'Xalkida', NULL);



INSERT INTO worker VALUES
#admin
('A052416398', 'Andreas', 'Ioannou', 'andreasioannou@gmail.com', 2800.00, 4),
('AB96857432', 'Ourania', 'Konstadinopoulou', 'ouraniakon@yahoo.com', 1300.50 , 2),
('AO47895612', 'Grigoris', 'Michalopoulos', 'michalopgreg@gmail.com', 2000.00, 3),
('EA12568974', 'Nikos', 'Panagopoulos', 'panagopnikos@gmail.com', 1500.50, 8),
('AB36987412', 'Athanasia', 'Markopoulou', 'markopathanasia@gmail.com', 2000.00, 9),
('XO78639541', 'Apostolis', 'Mpekiris', 'mpekiris1971@yahoo.com', 1500.60, 1),
('AD58987496', 'Georgios', 'Nikolaou', 'nikolaougeorge@gmail.com', 2700.80 , 7),
('AK12356987', 'Melina', 'Nikolopoulou', 'melinanikolop@gmail.com', 3400.40, 3),
```

```
('XY96214756', 'Eleni', 'Takopoulou', 'elenitakopoulou@gmail.com', 1088.60 ,6 ),
('AP45879612', 'Katerina', 'Mesmpouri', 'meskaterina@yahoo.com', 1500.76 , 3),
('AS10258746', 'Eliza', 'Oikonomou', 'oikonomoueliza33@gmail.com', 3300.90 , 1),
('AF65478957', 'Sofoklis', 'Manolopoulos', 'sofoklismanolop@gmail.com', 3780.80 , 4),
('XY32145698', 'Konstantinos', 'Anagnostopoulos', 'anagnostopoulos76@yahoo.com', 1200.40 ,
5),
('AC89561056', 'Nikos', 'Vlaxogiannis', 'nikvla@gmail.com', 2500.00, 2),
('BW59634182', 'Giota', 'Filaou', 'giotafil@yahoo.com', 1000.50 , 4),
#drivers
('AP10263987', 'Panagiota', 'Michail', 'panamick@gmail.com', 600.30, 6),
('EN89753032', 'Stamatia', 'Vamvakidi', 'stamavam@gmail.com', 390.50, 9),
('AN06985312', 'Ioanna', 'Apostolidi', 'aposion@gmail.com', 2010.90, 7),
('VW49631567', 'Donata', 'Plarinou', 'plarinoudo@yahoo.com', 1400.60, 1),
('AD72646159', 'Theodora', 'Pothitou', 'pothitou78@gmail.com', 1400.70 , 7),
('BN02365489', 'Ismini', 'Rigopoulou', 'ismini2@gmail.com', 2400.10, 3),
('XU45210397', 'Hlias', 'Tselai', 'hliastsele@gmail.com', 288.50 , 4),
('AL03697412', 'Kiki', 'Karagianni', 'kikikara@yahoo.com', 1290.70, 5),
('MK03697416', 'Orestis', 'Labidas', 'oreslav@gmail.com', 1300.00 , 8),
('KE02634586', 'Sotiris', 'Apostolopoulos', 'sotapo@gmail.com', 980.80 , 1),
('NK02975458', 'Katerina', 'Damiri', 'katerina67@yahoo.com', 3300.20 , 9),
('BI54896012', 'Ioanna', 'Lazari', 'lazio@gmail.com', 1500.90, 2),
#guide
('AE59631056', 'Marieta', 'Thanopoulou', 'thanopouloumar@yahoo.com', 1400.00 , 2),
('QO05697820', 'Eleftheria', 'Liarou', 'liarou78@gmail.com', 900.20, 3),
('NY59630214', 'Xrisi', 'Sifogiorgaki', 'sifoxrisi@gmail.com', 790.40, 6),
('JK26987103', 'Lenia', 'Xatziapostolou', 'lxatzi@gmail.com', 1110.80, 1),
('AK56971230', 'Xristos', 'Koliopantos', 'kolio67xri@yahoo.com', 320.90, 7),
('AX54069738', 'Amfiloxos', 'Stamatiou', 'stamatiouA@gmail.com', 1040.30 , 8),
('LK20697203', 'Manolis', 'Papanastasopoulos', 'papamano@gmail.com', 1400.90, 5),
('EH52630189', 'Ioanna', 'Salata', 'iosala@gmail.com', 1298.40 , 9),
('XI53601203', 'Marios', 'Koukoutsis', 'koukouma@yahoo.com', 2450.30, 3),
('ZG56310125', 'Nikos', 'Letonis', 'niklet@gmail.com', 390.40 , 4),
('OL26397410', 'Irini', 'Mpoudou', 'irini65@gmail.com', 1280.70 , 6),
('QV49630527', 'Iasonas', 'Sellos', 'sellos5@yahoo.com', 2300.70 , 9);


INSERT INTO admin VALUES
('A052416398', 'LOGISTICS', 'Logistiki ASOE , Panepistimio Athinon'),
('AB96857432', 'ADMINISTRATIVE', 'Dioikisi Epixoiriseon,Panepistimio Patron'),
('AO47895612', 'LOGISTICS', 'Dioikitikis Epistimis kai Texnologias, Panepistimio Peiraia'),
('EA12568974', 'ACCOUNTING' , 'Tmima Oikonomikwn , EKPA'),
('AB36987412', 'ACCOUNTING', 'Logistiki kai Xrimatooikonomiki, Panepistimio Makedonias'),
('XO78639541', 'ACCOUNTING', 'Logistiki ,Panepistimio Volou'),
('AD58987496', 'LOGISTICS', 'Viomixaniki Anaptiji,Panepistimio Patron'),
('AK12356987', 'ADMINISTRATIVE','NULL'),
('XY96214756', 'LOGISTICS' , 'Tmima Oikonomikwn , ASOE'),
('AP45879612', 'ADMINISTRATIVE', 'Dimosia Diikisi, Panepistimio Thesalonikis'),
('AS10258746', 'ACCOUNTING', 'Oikonomikon Epistimon,Panepistimio Ioanninon'),
('AF65478957', 'LOGISTICS', 'Naftiliaka,Panepistimio Athinon'),
('XY32145698', 'ADMINISTRATIVE','NULL'),
('AC89561056', 'LOGISTICS' , 'Tmima Oikonomikon , PAPEI'), -- Διορθώθηκε το A
('BW59634182', 'ADMINISTRATIVE', 'NULL');

UPDATE branch SET br_manager_AT = 'XO78639541' WHERE br_code = 1;
UPDATE branch SET br_manager_AT = 'AB96857432' WHERE br_code = 2;
UPDATE branch SET br_manager_AT = 'AO47895612' WHERE br_code = 3;
UPDATE branch SET br_manager_AT = 'A052416398' WHERE br_code = 4;
UPDATE branch SET br_manager_AT = 'XY32145698' WHERE br_code = 5;
UPDATE branch SET br_manager_AT = 'XY96214756' WHERE br_code = 6;
UPDATE branch SET br_manager_AT = 'AD58987496' WHERE br_code = 7;
UPDATE branch SET br_manager_AT = 'EA12568974' WHERE br_code = 8;
UPDATE branch SET br_manager_AT = 'AB36987412' WHERE br_code = 9;


INSERT INTO driver VALUES
('AP10263987', 'A', 'ABROAD', 14),
```

```
('EN89753032', 'B', 'ABROAD', 20),
('AN06985312', 'C', 'LOCAL', 25),
('VW49631567', 'D', 'LOCAL', 22),
('AD72646159', 'A', 'ABROAD', 7),
('BN02365489', 'C', 'LOCAL', 10),
('XU45210397', 'D', 'LOCAL', 9),
('AL03697412', 'A', 'ABROAD', 17),
('MK03697416', 'B', 'LOCAL', 24),
('KE02634586', 'D', 'ABROAD', 23),
('NK02975458', 'A', 'ABROAD', 18),
('BI54896012', 'D', 'LOCAL', DEFAULT);


INSERT INTO guide VALUES
('AE59631056', 'Ksenagos me eidikeusi stin elliniki koultoura kai politismo.'),
('NY59630214', 'Agapi gia tin Europaiki Koultoura. Pathos gia tin istoria kai tis topikes
paradoseis.'),
('JK26987103', 'Metaptuxiako se Panepistimio tis Ollandias kai polueth empeiria ston xwro.'),
('AK56971230', 'Aptesti gnosi tis Ispanikis glossas. Pathos gia thn Ispaniki koultoura'),
('AX54069738', 'Emfasi sto poto kai to fagito tis Iaponias.'),
('LK20697203', 'Agapi gia tin Europaiki Koultoura. Pathos gia tin istoria kai tis topikes
paradoseis.'),
('EH52630189', 'Empiria 10 xronon sthn Latiniki Ameriki kai ton politismo tis.'),
('XI53601203', 'Latris tis fisis kai ton topion tis'),
('ZG56310125', 'Aristi gnosi se pezopories kai dianikterefsis sto bouno.'),
('OL26397410', 'Agapi gia thalasia zoi kai ta magika topia tis.'),
('QV49630527', 'Diamoni 32 xronia sthn gallia kai tin Iatrefti kouzina ths.'),
('QO05697820', 'Kali gnosi Iaponikon kai gallikon.');



INSERT INTO phones VALUES
(1,'2107869453'),
(2,'2103621478'),
(3,'2610369845'),
(4,'2315621983'),
(5,'2310789579'),
(6,'2105428931'),
(7,'2109686451'),
(8,'2610897510'),
(9,'2710568916'),
(1,'2105897456'),
(6,'2109674102'),
(7,'2108963410'),
(2,'2105994523'),
(9,'2710696856'),
(1,'2105652548');

INSERT INTO manages VALUES
('XO78639541',1),
('AB96857432',2),
('AO47895612',3),
('A052416398',4),
('XY32145698',5),
('XY96214756',6),
('AD58987496',7),
('EA12568974',8),
('AB36987412',9);


INSERT INTO languages VALUES
('AE59631056','GR'),
('NY59630214','DE'),
('JK26987103','SP'),
('AK56971230','SP'),
('AX54069738','JP'),
('LK20697203','FR'),
```

```
('EH52630189','SP'),
('XI53601203','RU'),
('ZG56310125','IT'),
('OL26397410','GR'),
('QV49630527','FR'),
('QO05697820','JP');


INSERT INTO destination VALUES
(NULL,'Argentini','Xora sti latiniki ameriki','ABROAD','SP',NULL),
(NULL,'Kerkyra', 'Nisi stin Ellada', 'LOCAL','GR',NULL),
(NULL,'Gallia','Xora kentrikis Europis','ABROAD','FR',NULL),
(NULL,'Ispania','Xwra tis Europis me mesogiako klima', 'ABROAD', 'SP',NULL),
(NULL,'Agglia', 'Boreia Europaiki xora', 'ABROAD', 'EN',NULL),
(NULL,'Buenos Aires','Protevousa tis Argentinis','ABROAD','SP',1),
(NULL,'Paris', 'Protevousa tis Gallias', 'ABROAD','FR',3),
(NULL,'Barkeloni','Parathalassia poli tis Ispanias','ABROAD','SP',4),
(NULL,'Londino','Protevousa tis Agglias', 'ABROAD', 'EN',5),
(NULL,'Iaponia', 'Xora tis Asias', 'ABROAD', 'JP',NULL),
(NULL,'Italia','Xora sth mesogeio thalassa','ABROAD','IT',NULL),
(NULL,'Rosia', 'H megaluteri xora tis Asias', 'ABROAD','RU',NULL),
(NULL,'Tokyo','Protevousa tis Iaponias','ABROAD','JP',10),
(NULL,'Napoli','Poli tis Italias', 'ABROAD', 'IT',11),
(NULL,'Mosxa', 'Protevousa tis Rosias', 'ABROAD', 'RU',12),
(NULL,'Germania', 'Xwra kentrikis Europis', 'ABROAD', 'DE',NULL),
(NULL,'Nyrembergi', 'Mageutiki poli ths Germanias', 'ABROAD', 'DE',16);

SELECT * FROM destination;

INSERT INTO trip VALUES
(NULL,'2026-05-01', '2026-05-07', 10, 1200.00, 450.00,'PLANNED', 5, 1,
'JK26987103','KE02634586'),
(NULL,'2026-08-24', '2026-08-27', 16, 500.00, 230.00, 'CONFIRMED',8, 4,
'ZG56310125','XU45210397'),
(NULL,'2026-01-13', '2026-01-17',15, 850.00, 300.00, 'CANCELLED',7, 3,
'QO05697820','BN02365489'),
(NULL,'2026-12-23', '2026-12-27',20, 1500.00, 800.00, 'ACTIVE', 10, 2, 'AE59631056',
'BI54896012'),
(NULL,'2026-03-17', '2026-03-20', 35, 400.00, 270.00, 'COMPLETED', 12, 6, 'NY59630214',
'AP10263987'),
(NULL,'2026-09-24','2026-09-28', 25, 760.00, 430.00, 'PLANNED', 15 , 7, 'AK56971230',
'AN06985312'),
(NULL,'2026-11-15','2026-11-20', 15, 1000.00, 850.00, 'CONFIRMED', 10, 8,
'AX54069738','MK03697416'),
(NULL,'2026-09-05', '2026-09-13', 5, 450.00, 300.00,'PLANNED', 3, 9,
'QV49630527','EN89753032'),
(NULL,'2026-01-04', '2026-01-18', 22, 1500.00, 1000.00, 'CONFIRMED',12, 5,
'LK20697203','AL03697412'),
(NULL,'2026-03-29', '2026-04-05',40, 600.00, 350.00, 'CANCELLED',7, 5,
'LK20697203','AL03697412'),
(NULL,'2026-12-06', '2026-12-12',35, 700.00, 550.00, 'ACTIVE', 10, 1, 'JK26987103',
'VW49631567'),
(NULL,'2026-05-24', '2026-05-30', 25, 400.00, 270.00, 'COMPLETED', 14, 4, 'ZG56310125',
'XU45210397'),
(NULL,'2026-10-19','2026-10-24', 30, 250.00, 170.00, 'PLANNED', 17 , 7, 'AK56971230',
'AD72646159'),
(NULL,'2026-04-05','2026-04-10', 20, 900.00, 750.00, 'CONFIRMED', 10, 8,
'AX54069738','MK03697416'),
(NULL,'2026-11-04', '2026-11-09', 10, 1300.00, 700.00,'PLANNED', 5, 2,
'AE59631056','BI54896012'),
(NULL,'2026-08-10', '2026-08-15', 20, 550.00, 260.00, 'CONFIRMED',10, 4,
'ZG56310125','XU45210397'),
(NULL,'2026-01-20', '2026-01-28',20, 1000.00, 550.00, 'CANCELLED',9, 7,
'AK56971230','AD72646159'),
(NULL,'2026-07-18', '2026-07-23',15, 1400.00, 800.00, 'ACTIVE', 8, 6, 'NY59630214',
'AP10263987'),
(NULL,'2026-06-15', '2026-06-20', 35, 150.00, 100.00, 'COMPLETED', 12, 8, 'AX54069738',
```

```
'MK03697416'),
		(NULL,'2026-10-24','2026-10-28', 30, 780.00, 460.00, 'PLANNED', 15 , 3, 'XI53601203',
'BN02365489'),
		(NULL,'2026-02-17','2026-02-22', 30, 1000.00, 750.00, 'CONFIRMED', 17, 5,
'LK20697203','AL03697412');

SELECT * FROM trip;
SELECT * FROM destination;

INSERT INTO travel_to VALUES
		(1, 3, '2026-05-01 10:00:00','2026-05-07 08:00:00',1),
		(3, 4, '2026-01-13 09:00:00','2026-01-17 14:00:00',2),
		(2, 2, '2026-08-24 12:00:00','2026-08-27 09:00:00',1),
		(7, 1, '2026-11-15 14:00:00','2026-11-20 12:00:00',1),
		(4, 5, '2026-12-23 13:00:00','2026-12-27 18:00:00',1),
		(5, 4, '2026-03-17 10:00:00','2026-03-20 11:30:00',1),
		(6, 2, '2026-09-24 15:00:00','2026-09-28 16:30:00',1),
		(8, 10, '2026-09-05 11:50:00','2026-09-13 02:10:00',1),
		(9, 11, '2026-01-04 19:20:00','2026-01-18 01:20:00',2),
		(10, 15, '2026-03-29 11:40:00','2026-04-05 02:55:00',1),
		(11, 17, '2026-12-16 06:10:00','2026-12-12 19:40:00',1),
		(12, 8, '2026-05-24 08:10:00','2026-05-30 20:10:00',1),
		(13, 9, '2026-10-19 01:40:00','2026-10-24 22:50:00',1),
		(14, 6, '2026-04-05 07:20:00','2026-04-10 15:40:00',1),
		(15, 7, '2026-11-04 01:40:00','2026-04-10 22:10:00',1),
		(16, 12, '2026-08-10 15:20:00','2026-08-15 21:20:00',2),
		(17, 14, '2026-01-20 09:50:00','2026-01-28 23:55:00',1),
		(18, 13, '2026-07-18 08:30:00','2026-07-23 18:40:00',1),
		(19, 16, '2026-06-15 05:50:00','2026-06-20 15:30:00',1),
		(20, 12, '2026-10-24 02:10:00','2026-10-28 21:20:00',1),
		(21, 15, '2026-02-17 06:30:00','2026-02-22 17:10:00',1);

INSERT INTO event VALUES
		(1, '2026-05-03 12:30:00', '2026-05-03 15:00:00','Bolta stin kentriki plateia tis polis kai stasi gia
fagito'),
		(1, '2026-05-05 10:15:00', '2026-05-05 11:30:00', 'Episkepsi stin ethiniki pinakothiki'),
		(4, '2026-12-24 08:00:00', '2026-08-25 14:00:00', 'Ski'),
		(4, '2026-12-25 14:30:00', '2026-12-25 16:30:00', 'Xristougenniatiko deipno se estiatorio sto
vouno'),
		(3, '2026-01-15 09:00:00', '2026-01-15 10:30:00','Ksenagisi sto mouseio polemou'),
		(2, '2026-08-25 11:00:00', '2026-08-25 17:00:00', 'Oloimeri ekdromi me skafos'),
		(2, '2026-08-26 21:00:00', '2026-08-27 02:00:00', 'Nyxterini eksodos se club'),
		(3, '2026-01-16 18:00:00', '2026-01-16 20:00:00', 'Volta gia psonia sto kentro'),
		(5, '2026-03-18 10:00:00', '2026-03-18 13:00:00', 'Pezoporia sto dasos'),
		(6, '2026-09-25 12:00:00', '2026-09-25 15:00:00', 'Dokimi krasion se topiko oinopoieio'),
		(6, '2026-09-27 09:00:00', '2026-09-27 14:00:00', 'Anavasi sto vouno'),
		(7, '2026-11-17 09:00:00', '2026-11-17 17:00:00', 'Parakolouthisi synedriou texnologias'),
		(7, '2026-11-19 20:00:00', '2026-11-19 23:00:00', 'Episimo deipno me synergates'),
		(8, '2026-09-07 10:00:00', '2026-09-07 12:30:00', 'Ksenagisi stin palia poli'),
		(8, '2026-09-10 18:00:00', '2026-09-10 21:00:00', 'Synavlia jazz mousikis'),
		(9, '2026-01-08 14:00:00', '2026-01-08 16:00:00', 'Episkepsi se emporiko kentro'),
		(9, '2026-01-12 11:00:00', '2026-01-12 13:00:00', 'Kafes sto limani'),
		(10, '2026-03-30 09:30:00', '2026-03-30 14:30:00', 'Ekdromi stous katarraktes'),
		(10, '2026-04-02 20:00:00', '2026-04-02 23:00:00', 'Theatriki parastasi'),
		(11, '2026-12-08 10:00:00', '2026-12-08 15:00:00', 'Episkepsi se thematiko parko'),
		(11, '2026-12-10 17:00:00', '2026-12-10 19:00:00', 'Xalarosi se Spa'),
		(12, '2026-05-26 11:00:00', '2026-05-26 14:00:00', 'Mathimata katadysis (Scuba Diving)'),
		(13, '2026-10-21 16:00:00', '2026-10-21 19:00:00', 'Fotografikos peripatos'),
		(14, '2026-04-07 13:00:00', '2026-04-07 15:30:00', 'Gevma se estiatorio me thea'),
		(15, '2026-11-06 09:00:00', '2026-11-06 12:00:00', 'Seminar business management'),
		(16, '2026-08-12 12:00:00', '2026-08-12 18:00:00', 'Party stin pisina tou xenodoxeiou'),
		(16, '2026-08-14 19:30:00', '2026-08-14 21:30:00', 'Iliovasilema sto kastro'),
		(17, '2026-01-23 10:00:00', '2026-01-23 14:00:00', 'Ekserevnisi spilaion'),
		(18, '2026-07-20 10:00:00', '2026-07-20 16:00:00', 'Diaskedasi se water park'),
		(19, '2026-06-17 11:00:00', '2026-06-17 19:00:00', 'Monimeri krouaziera se kontino nisi'),
		(20, '2026-10-28 11:00:00', '2026-10-28 13:00:00', 'Parakolouthisi parastasis mpaletou'),
		(21, '2026-02-20 21:00:00', '2026-02-21 03:00:00', 'Apokriatiko party maske'),
```

(21, '2026-02-18 18:00:00', '2026-02-18 20:00:00', 'Volta stous dromous me ta armata');

INSERT INTO reservation VALUES
(1, 7, 1, 'PAID', 1200.00),
(2, 11, 2, 'CONFIRMED', 500.00),
(3, 3, 3, 'PENDING', 850.00),
(4, 17, 4, 'PAID', 1500.00),
(5, 30, 5, 'CONFIRMED', 400.00),
(6, 7, 6, 'PAID', 760.00),
(7, 12, 7, 'CANCELLED', 0.00),
(8, 3, 8, 'PAID', 450.00),
(9, 21, 9, 'PENDING', 1500.00),
(10, 37, 10, 'PAID', 600.00),
(11, 29, 11, 'CONFIRMED', 700.00),
(12, 2, 12, 'PENDING', 400.00),
(13, 16, 13, 'PAID', 250.00),
(14, 13, 14, 'CONFIRMED', 900.00),
(15, 1, 15, 'PENDING', 700.00),
(16, 17, 16, 'PAID', 550.00),
(17, 14, 17, 'CONFIRMED', 1000.00),
(18, 8, 18, 'PAID', 1400.00),
(19, 7, 19, 'CANCELLED', 150.00),
(20, 27, 20, 'PAID', 780.00),
(21, 6, 21, 'PENDING', 1000.00),
(17, 10, 22, 'PAID', 1000.00),
(19, 34, 23, 'CONFIRMED', 150.00),
(18, 4, 24, 'PENDING', 1400.00),
(12, 24, 25, 'PAID', 400.00),
(7, 8, 26, 'CONFIRMED', 1000.00),
(3, 9, 27, 'PENDING', 850.00),
(9, 20, 28, 'PAID', 1500.00),
(6, 21, 29, 'CONFIRMED', 760.00),
(11, 34, 30, 'PAID', 700.00),
(20, 4, 4, 'CANCELLED', 780.00),
(14, 11, 14, 'PAID', 900.00),
(7, 6, 21, 'PENDING', 1000.00),
(1, 8, 19, 'PAID', 1200.00),
(19, 30, 27, 'CONFIRMED', 150.00),
(2, 14, 29, 'PENDING', 500.00);

INSERT INTO accommodation VALUES

(NULL, 'Le Grand Paris Hotel', 'HOTEL', 5, 4.80, 'AVAILABLE', NULL, 'Champs Elysees', 10, 'Paris', '75008', '331400011', 'contact@grandparis.fr', 50, 350.00, 1, 1, 1, 1, 7),
(NULL, 'Eiffel Tower View', 'APARTMENT', NULL, 4.50, 'AVAILABLE', NULL, 'Ave de la Bourdonnais', 5, 'Paris', '75007', '336123456', 'stay@eiffelview.com', 4, 200.00, 1, 0, 1, 0, 7),
(NULL, 'Backpackers Paris', 'HOSTEL', NULL, 3.20, 'AVAILABLE', NULL, 'Rue de Belleville', 25, 'Paris', '75019', '331500033', 'info@backpackers.fr', 20, 45.00, 1, 0, 0, 0, 7),
(NULL, 'Montmartre Secret', 'ROOMS_TO_RENT', NULL, 4.10, 'AVAILABLE', NULL, 'Rue Lepic', 12, 'Paris', '75018', '336987654', 'rooms@montmartre.fr', 6, 90.00, 1, 0, 0, 0, 7),
(NULL, 'Parisian Luxury Suites', 'HOTEL', 5, 4.95, 'AVAILABLE', NULL, 'Place Vendome', 1, 'Paris', '75001', '331888899', 'concierge@luxuryparis.com', 30, 600.00, 1, 1, 1, 1, 7),
(NULL, 'The Royal London', 'HOTEL', 5, 4.70, 'AVAILABLE', NULL, 'Park Lane', 44, 'London', 'W1K1AA', '4420711122', 'res@royal-london.co.uk', 120, 450.00, 1, 1, 1, 1, 9),
(NULL, 'Camden Hostel', 'HOSTEL', NULL, 3.80, 'AVAILABLE', NULL, 'Camden High St', 102, 'London', 'NW17JE', '4420733344', 'hi@camdenhostel.uk', 50, 40.00, 1, 1, 0, 0, 9),
(NULL, 'London Eye Rooms', 'ROOMS_TO_RENT', NULL, 3.50, 'AVAILABLE', NULL, 'Westminster Bridge Rd', 88, 'London', 'SE17PB', '4420756666', 'rent@londoneye.com', 8, 85.00, 1, 0, 1, 0, 9),
(NULL, 'Chelsea Apartments', 'APARTMENT', NULL, 4.30, 'AVAILABLE', NULL, 'Kings Road', 200, 'London', 'SW35XP', '4477778888', 'stay@chelsea.uk', 10, 180.00, 1, 0, 1, 1, 9),
(NULL, 'West End Hotel', 'HOTEL', 4, 4.20, 'AVAILABLE', NULL, 'Shaftesbury Ave', 55, 'London', 'W1D6EG', '4420799000', 'info@westendhotel.com', 80, 220.00, 1, 1, 1, 1, 9),
(NULL, 'Catalonia Plaza', 'HOTEL', 4, 4.40, 'AVAILABLE', NULL, 'Placa Espanya', 5, 'Barcelona', '08014', '349312367', 'plaza@catalonia.es', 100, 160.00, 1, 1, 1, 1, 8),

(NULL, 'Barceloneta Beach', 'APARTMENT', NULL, 4.60, 'AVAILABLE', NULL, 'Passeig Maritim', 32, 'Barcelona', '08003', '349876543', 'beach@bcn.es', 15, 140.00, 1, 0, 1, 0, 8),
(NULL, 'Sagrada Familia Hostel', 'HOSTEL', NULL, 3.90, 'AVAILABLE', NULL, 'Carrer de Mallorca', 401, 'Barcelona', '08013', '349551212', 'info@sagrada.es', 40, 35.00, 1, 0, 1, 0, 8),
(NULL, 'Ramblas Hotel', 'HOTEL', 3, 3.70, 'AVAILABLE', NULL, 'La Rambla', 90, 'Barcelona', '08002', '349367788', 'contact@ramblashotel.com', 60, 110.00, 1, 1, 1, 0, 8),
(NULL, 'Sakura Hotel', 'HOTEL', 3, 4.10, 'AVAILABLE', NULL, 'Shinjuku', 1, 'Tokyo', '160002', '813123478', 'info@sakura.jp', 150, 110.00, 1, 1, 1, 1, 13),
(NULL, 'Tokyo Tower Resort', 'RESORT', 5, 4.90, 'AVAILABLE', NULL, 'Minato City', 4, 'Tokyo', '105001', '813987432', 'resort@tokyotower.jp', 200, 500.00, 1, 1, 1, 1, 13),
(NULL, 'Shibuya Capsule Inn', 'HOSTEL', NULL, 4.00, 'AVAILABLE', NULL, 'Dogenzaka', 2, 'Tokyo', '150004', '813555444', 'capsule@shibuya.jp', 300, 30.00, 1, 0, 1, 0, 13),
(NULL, 'Asakusa Ryokan', 'ROOMS_TO_RENT', NULL, 4.80, 'AVAILABLE', NULL, 'Kaminarimon', 2, 'Tokyo', '111003', '813222111', 'stay@ryokan.jp', 12, 150.00, 1, 0, 1, 0, 13),
(NULL, 'Vesuvius Resort', 'RESORT', 5, 4.85, 'AVAILABLE', NULL, 'Via Partenope', 40, 'Napoli', '80121', '390812567', 'relax@vesuvius.it', 30, 400.00, 1, 1, 1, 0, 14),
(NULL, 'Pizza & Bed', 'ROOMS_TO_RENT', NULL, 4.20, 'AVAILABLE', NULL, 'Via dei Tribunali', 32, 'Napoli', '80138', '3909998888', 'pizza@napoli.it', 5, 70.00, 1, 0, 1, 0, 14),
(NULL, 'Napoli Central Hotel', 'HOTEL', 3, 3.50, 'AVAILABLE', NULL, 'Piazza Garibaldi', 10, 'Napoli', '80142', '3908776666', 'central@napoli.it', 45, 90.00, 1, 1, 1, 1, 14),
(NULL, 'Corfu Palace', 'RESORT', 5, 4.70, 'AVAILABLE', NULL, 'Leoforos Dimokratias', 2, 'Corfu', '49100', '3026611111', 'info@corfupalace.gr', 100, 250.00, 1, 1, 1, 1, 2),
(NULL, 'Sidari Rooms', 'ROOMS_TO_RENT', NULL, 3.90, 'AVAILABLE', NULL, 'Sidari Main Rd', 15, 'Corfu', '49081', '3026630222', 'rooms@sidari.gr', 10, 60.00, 0, 0, 1, 0, 2),
(NULL, 'Kavos Party Hostel', 'HOSTEL', NULL, 3.00, 'AVAILABLE', NULL, 'Kavos Strip', 1, 'Corfu', '49080', '3026620333', 'party@kavos.gr', 80, 25.00, 1, 1, 0, 0, 2),
(NULL, 'Tango Hotel', 'HOTEL', 4, 4.50, 'AVAILABLE', NULL, 'Av. 9 de Julio', 100, 'Buenos Aires', 'C1043', '5411445555', 'tango@ba.ar', 70, 130.00, 1, 1, 1, 1, 6),
(NULL, 'Palermo Soho Apts', 'APARTMENT', NULL, 4.60, 'AVAILABLE', NULL, 'Honduras', 4500, 'Buenos Aires', 'C1414', '5416667777', 'soho@ba.ar', 15, 95.00, 1, 0, 1, 0, 6),
(NULL, 'Red Square Hotel', 'HOTEL', 5, 4.80, 'AVAILABLE', NULL, 'Tverskaya St', 3, 'Moscow', '125009', '749512233', 'info@redsquare.ru', 200, 300.00, 1, 1, 1, 1, 15),
(NULL, 'Moscow City Hostel', 'HOSTEL', NULL, 3.60, 'AVAILABLE', NULL, 'Arbat St', 20, 'Moscow', '119002', '749922244', 'hostel@moscow.ru', 60, 30.00, 1, 0, 1, 0, 15),
(NULL, 'Kaiserburg Hotel', 'HOTEL', 4, 4.30, 'AVAILABLE', NULL, 'Burgstrasse', 10, 'Nuremberg', '90403', '499113456', 'hotel@kaiserburg.de', 55, 140.00, 1, 1, 1, 0, 17),
(NULL, 'Old Town Apartments', 'APARTMENT', NULL, 4.10, 'AVAILABLE', NULL, 'Konigstrasse', 5, 'Nuremberg', '90402', '499119654', 'apts@nuremberg.de', 8, 110.00, 1, 0, 1, 0, 17),
(NULL, 'Old Paris Inn', 'HOTEL', 2, 2.50, 'UNAVAILABLE', 'RENOVATION', 'Rue Saint-Denis', 88, 'Paris', '75002', '33144556677', 'old@paris.fr', 10, 80.00, 0, 0, 0, 0, 7),
(NULL, 'Closed London B&B', 'ROOMS_TO_RENT', NULL, 2.00, 'UNAVAILABLE', 'CLOSE', 'Baker St', 221, 'London', 'NW16XE', '442070000000', 'closed@london.uk', 4, 50.00, 0, 0, 0, 0, 9),
(NULL, 'Bankrupt Resort', 'RESORT', 3, 1.50, 'UNAVAILABLE', 'OTHER REASON', 'Unknown Beach', 0, 'Corfu', '49000', '3026000000', 'bankrupt@corfu.gr', 100, 50.00, 0, 1, 0, 0, 2);

INSERT INTO trip_accommodation VALUES

(1, 1, '2026-05-01', '2026-05-07', 5),
(2, 22, '2026-08-24', '2026-08-27', 8),
(3, 11, '2026-01-13', '2026-01-17', 6),
(4, 6, '2026-12-23', '2026-12-27', 10),
(5, 13, '2026-03-17', '2026-03-20', 15),
(6, 23, '2026-09-24', '2026-09-28', 12),
(7, 25, '2026-11-15', '2026-11-20', 5),
(8, 15, '2026-09-05', '2026-09-13', 2),
(9, 19, '2026-01-04', '2026-01-18', 10),
(10, 27, '2026-03-29', '2026-04-05', 20),
(11, 29, '2026-12-06', '2026-12-12', 15),
(12, 12, '2026-05-24', '2026-05-30', 10),
(13, 10, '2026-10-19', '2026-10-24', 8),
(14, 26, '2026-04-05', '2026-04-10', 8),
(15, 5, '2026-11-04', '2026-11-09', 2),
(16, 28, '2026-08-10', '2026-08-15', 10),
(17, 21, '2026-01-20', '2026-01-28', 9),
(18, 16, '2026-07-18', '2026-07-23', 4),

```
(19, 30, '2026-06-15', '2026-06-20', 12),
(20, 27, '2026-10-24', '2026-10-28', 15),
(21, 30, '2026-02-17', '2026-02-22', 10),
(1, 2, '2026-05-05', '2026-05-07', 4),
(4, 7, '2026-12-23', '2026-12-27', 8),
(9, 8, '2026-01-10', '2026-01-15', 5),
(13, 9, '2026-10-19', '2026-10-24', 6),
(8, 17, '2026-09-05', '2026-09-10', 10),
(12, 14, '2026-05-24', '2026-05-30', 8),
(2, 24, '2026-08-24', '2026-08-27', 15),
(5, 12, '2026-03-17', '2026-03-20', 10),
(18, 18, '2026-07-18', '2026-07-23', 6),
(9, 20, '2026-01-05', '2026-01-10', 4),
(10, 28, '2026-03-29', '2026-04-02', 12),
(21, 29, '2026-02-20', '2026-02-22', 10);



INSERT INTO database_admin VALUES
                        ('A052416398' , '2017-01-25', NULL),
                        ('AB96857432' , '2017-05-01', '2024-09-20'),
                        ('AO47895612' , '2016-02-15', NULL),
                        ('EA12568974' ,'2018-09-01' , NULL),
                        ('AB36987412' , '2018-06-23', '2025-11-03'),
                        ('XO78639541' , '2020-04-20', NULL);



ALTER TABLE trip
   ADD tr_veh_id INT(11),
   ADD CONSTRAINT cnstr_trip_veh
      FOREIGN KEY (tr_veh_id) REFERENCES vehicle (veh_id)
         ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

INSERT INTO vehicle (veh_id, veh_brand, veh_model, veh_traffic_number, veh_type, veh_status,
veh_capacity,
                veh_kilometers, veh_br_code)
VALUES
-- Branch 1
(NULL, 'Mercedes', 'Benz', 'AO3X48', 'CAR', 'AVAILABLE', 4, 13000, 1),
(NULL, 'VW', 'Transporter', 'VW1A11', 'VAN', 'AVAILABLE', 8, 45000, 1),
(NULL, 'Mercedes', 'Sprinter', 'MS1B12', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 15, 85000, 1),
(NULL, 'Setra', 'S515', 'ST1C13', 'BUS', 'AVAILABLE', 52, 120000, 1),

-- Branch 2
(NULL, 'Toyota', 'Corolla', 'BK2Y59', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 25000, 2),
(NULL, 'Ford', 'Transit', 'FT2D21', 'VAN', 'AVAILABLE', 9, 32000, 2),
(NULL, 'Iveco', 'Daily', 'ID2E22', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 12, 60000, 2),
(NULL, 'Man', 'Lion Coach', 'MN2F23', 'BUS', 'AVAILABLE', 49, 150000, 2),

-- Branch 3
(NULL, 'Skoda', 'Octavia', 'SO3G31', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 20000, 3),
(NULL, 'Fiat', 'Ducato', 'FD3H32', 'VAN', 'AVAILABLE', 7, 28000, 3),
(NULL, 'Renault', 'Master', 'RM3I33', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 14, 45000, 3),
(NULL, 'Volvo', '9700', 'VL3J34', 'BUS', 'AVAILABLE', 55, 95000, 3),

-- Branch 4
(NULL, 'Hyundai', 'i30', 'HI4K41', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 18000, 4),
(NULL, 'Opel', 'Vivaro', 'OV4L42', 'VAN', 'AVAILABLE', 9, 55000, 4),
(NULL, 'Nissan', 'NV300', 'NN4M43', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 18, 75000, 4),
(NULL, 'Neoplan', 'Skyliner', 'NP4N44', 'BUS', 'AVAILABLE', 75, 200000, 4),

-- Branch 5
(NULL, 'Peugeot', '5008', 'PZ5O51', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 30000, 5),
(NULL, 'Citroen', 'Jumpy', 'CJ5P52', 'VAN', 'AVAILABLE', 8, 42000, 5),
(NULL, 'Mercedes', 'Sprinter', 'MS5Q53', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 19, 88000, 5),
```

```
(NULL, 'Iveco', 'Magelys', 'IM5R54', 'BUS', 'AVAILABLE', 48, 135000, 5),

-- Branch 6
(NULL, 'BMW', 'X3', 'BX6S61', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 27000, 6),
(NULL, 'Ford', 'Transit', 'FT6T62', 'VAN', 'AVAILABLE', 9, 51000, 6),
(NULL, 'Toyota', 'Hiace', 'TH6U63', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 12, 65000, 6),
(NULL, 'Man', 'Lion Coach', 'MN6V64', 'BUS', 'AVAILABLE', 50, 110000, 6),

-- Branch 7
(NULL, 'Audi', 'A4', 'AA7W71', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 45000, 7),
(NULL, 'Renault', 'Traffic', 'RT7X72', 'VAN', 'AVAILABLE', 8, 35000, 7),
(NULL, 'Peugeot', 'Expert', 'PE7Y73', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 14, 45000, 7),
(NULL, 'Setra', 'S415', 'ST7Z74', 'BUS', 'AVAILABLE', 55, 180000, 7),

-- Branch 8
(NULL, 'Nissan', 'Micra', 'NM8A81', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 15000, 8),
(NULL, 'Fiat', 'Talento', 'FT8B82', 'VAN', 'AVAILABLE', 9, 50000, 8),
(NULL, 'VW', 'Crafter', 'VW8C83', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 16, 70000, 8),
(NULL, 'Volvo', '9900', 'VL8D84', 'BUS', 'AVAILABLE', 50, 110000, 8),

-- Branch 9
(NULL, 'Toyota', 'Yaris', 'TY9E91', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 12000, 9),
(NULL, 'Opel', 'Movano', 'OM9F92', 'VAN', 'AVAILABLE', 9, 62000, 9),
(NULL, 'Mercedes', 'Vito', 'MV9G93', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 13, 55000, 9),
(NULL, 'Irizar', 'i8', 'IZ9H94', 'BUS', 'AVAILABLE', 60, 145000, 9);
```

Ορισμένα alter table και updates βρίσκονται στα παρακάτω κεφάλαια γιατί αφορούν τις stored procedures και τους triggers.

Πίνακας Accommodation: Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται διάφορες πληροφορίες για την διαμονή των ανθρώπων σε ένα ταξίδι. Περιλαμβάνει τα στοιχεία που ζητούνται όπως ο τύπος καταλύματος, διεύθυνση, παροχές και πολλά άλλα. Ο πίνακας αυτός συνδέεται με τον

πίνακα destination μέσω του Foreign Key(acc_dst_id) για τον λόγο ότι κάθε κατάλυμα πρέπει να βρίσκεται κάπου σε κάποιον προορισμό.
Ύστερα δημιουργήσαμε κάποια triggers που ενεργοποιούνται πριν την εισαγωγή και πριν την ενημέρωση των εγγραφών με στόχο να ελέγξουμε κάποιες απαιτήσεις του προγράμματος(αστέρια ,βαθμολογία ,έλεγχος κατάστασης καταλύματος).Στο τελευταίο για την κατάσταση του καταλύματος, αν το κατάλυμα είναι διαθέσιμο το πεδίο acc_inactive ορίζεται ως NULL ,ενώ αν το κατάλυμα είναι μη διαθέσιμο απαιτείται υποχρεωτικά καταχώρηση της αιτίας στο πεδίο acc_inactive επιλέγοντας μια από τις τιμές που έχουμε καθορίσει στο ENUM.

Ο κώδικας:

```
CREATE TABLE accommodation
(
   acc_id                  INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   acc_name                VARCHAR(100) NOT NULL,
   acc_type                ENUM
('HOTEL','HOSTEL','RESORT','APARTMENT','ROOMS_TO_RENT') NOT NULL,
   acc_stars               TINYINT(1) DEFAULT NULL,
   acc_rating              DECIMAL(3, 2) DEFAULT 0,
   acc_status              ENUM ('AVAILABLE','UNAVAILABLE') NOT
NULL,
   acc_inactive            ENUM ('RENOVATION','CLOSE','OTHER
REASON') DEFAULT NULL,

   acc_street              VARCHAR(50) NOT NULL,
   acc_number              INT(11) NOT NULL,
   acc_city                VARCHAR(30)  NOT NULL,
   acc_zipcode             VARCHAR(10)  NOT NULL,
   acc_phone               VARCHAR(15)  NOT NULL,
   acc_email               VARCHAR(80) NOT NULL,

   acc_total_rooms         INT(11) DEFAULT 0,
   acc_price_per_night2 decimal(10, 2) NOT NULL,

   acc_wifi                TINYINT(1) DEFAULT 0,
   acc_restaurant_bar      TINYINT(1) DEFAULT 0,
   acc_ac                  TINYINT(1) DEFAULT 0,
   acc_accesibility        TINYINT(1) DEFAULT 0,

   acc_dst_id              INT(11) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (acc_id),
   CONSTRAINT CNSTR_acc_destination
       FOREIGN KEY (acc_dst_id) REFERENCES destination (dst_id)
           ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
```

```
);

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER check_accommodation_data
   BEFORE INSERT ON accommodation
   FOR EACH ROW
BEGIN
   IF NEW.acc_type IN ('HOTEL', 'RESORT') THEN
       IF NEW.acc_stars IS NULL OR NEW.acc_stars < 1 OR
NEW.acc_stars > 5 THEN
           SIGNAL SQLSTATE '45000'
               SET MESSAGE_TEXT = 'Hotel και Resorts μπορουν να
εχουν απο 1 ως 5 αστερια.';
       END IF;
   ELSE
       IF NEW.acc_stars IS NOT NULL THEN
           SIGNAL SQLSTATE '45000'
               SET MESSAGE_TEXT = 'Μονο τα hotel και τα Resort
μπορουν να εχουν αστερια';
       END IF;
   END IF;

   IF NEW.acc_rating <0.00 OR NEW.acc_rating > 5.00 THEN
       SIGNAL SQLSTATE '45000'
       SET MESSAGE_TEXT='Η βαθμολογια μπορει να ειναι μεταξυ 0.00
και 5.00';
       END IF;

   IF NEW.acc_status='AVAILABLE' AND NEW.acc_inactive IS NOT NULL
THEN
       SIGNAL SQLSTATE '45000'
           SET MESSAGE_TEXT='Τα διαθεσιμα καταλυματα δεν
επιτρέπεται να εχουν αιτια μη διαθεσιμότητας';
       ELSEIF NEW.acc_status='UNAVAILABLE' AND NEW.acc_inactive
IS NULL THEN
           SIGNAL SQLSTATE '45000'
       SET MESSAGE_TEXT='Τα μη διαθεσιμα καταλυματα πρεπει να
εχουν συγκεκριμενο λογο ';
   end if;


   IF NEW.acc_type IN ('HOTEL', 'RESORT') THEN
       IF NEW.acc_stars IS NULL OR NEW.acc_stars < 1 OR
NEW.acc_stars > 5 THEN
           SIGNAL SQLSTATE '45000'
```

```
                SET MESSAGE_TEXT = 'Hotel και Resorts μπορουν να
εχουν απο 1 ως 5 αστερια.';
        END IF;
    ELSE
        IF NEW.acc_stars IS NOT NULL THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
                SET MESSAGE_TEXT = 'Μονο τα hotel και τα Resort
μπορουν να εχουν αστερια';
        END IF;
    END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

Inserts:

```
INSERT INTO accommodation  VALUES

(NULL, 'Le Grand Paris Hotel', 'HOTEL', 5, 4.80, 'AVAILABLE', NULL, 'Champs
Elysees', 10, 'Paris', '75008', '331400011', 'contact@grandparis.fr', 50,
350.00, 1, 1, 1, 1, 7),
(NULL, 'Eiffel Tower View', 'APARTMENT', NULL, 4.50, 'AVAILABLE', NULL,
'Ave de la Bourdonnais', 5, 'Paris', '75007', '336123456',
'stay@eiffelview.com', 4, 200.00, 1, 0, 1, 0, 7),
(NULL, 'Backpackers Paris', 'HOSTEL', NULL, 3.20, 'AVAILABLE', NULL, 'Rue
de Belleville', 25, 'Paris', '75019', '331500033', 'info@backpackers.fr',
20, 45.00, 1, 0, 0, 0, 7),
(NULL, 'Montmartre Secret', 'ROOMS_TO_RENT', NULL, 4.10, 'AVAILABLE', NULL,
'Rue Lepic', 12, 'Paris', '75018', '336987654', 'rooms@montmartre.fr', 6,
90.00, 1, 0, 0, 0, 7),
(NULL, 'Parisian Luxury Suites', 'HOTEL', 5, 4.95, 'AVAILABLE', NULL,
'Place Vendome', 1, 'Paris', '75001', '331888899',
'concierge@luxuryparis.com', 30, 600.00, 1, 1, 1, 1, 7),
(NULL, 'The Royal London', 'HOTEL', 5, 4.70, 'AVAILABLE', NULL, 'Park
Lane', 44, 'London', 'W1K1AA', '4420711122', 'res@royal-london.co.uk', 120,
450.00, 1, 1, 1, 1, 9),
(NULL, 'Camden Hostel', 'HOSTEL', NULL, 3.80, 'AVAILABLE', NULL, 'Camden
High St', 102, 'London', 'NW17JE', '4420733344', 'hi@camdenhostel.uk', 50,
40.00, 1, 1, 0, 0, 9),
(NULL, 'London Eye Rooms', 'ROOMS_TO_RENT', NULL, 3.50, 'AVAILABLE', NULL,
'Westminster Bridge Rd', 88, 'London', 'SE17PB', '4420756666',
'rent@londoneye.com', 8, 85.00, 1, 0, 1, 0, 9),
(NULL, 'Chelsea Apartments', 'APARTMENT', NULL, 4.30, 'AVAILABLE', NULL,
'Kings Road', 200, 'London', 'SW35XP', '4477778888', 'stay@chelsea.uk', 10,
180.00, 1, 0, 1, 1, 9),
(NULL, 'West End Hotel', 'HOTEL', 4, 4.20, 'AVAILABLE', NULL, 'Shaftesbury
Ave', 55, 'London', 'W1D6EG', '4420799000', 'info@westendhotel.com', 80,
220.00, 1, 1, 1, 1, 9),
```

```
(NULL, 'Catalonia Plaza', 'HOTEL', 4, 4.40, 'AVAILABLE', NULL, 'Placa
Espanya', 5, 'Barcelona', '08014', '349312367', 'plaza@catalonia.es', 100,
160.00, 1, 1, 1, 1, 8),
(NULL, 'Barceloneta Beach', 'APARTMENT', NULL, 4.60, 'AVAILABLE', NULL,
'Passeig Maritim', 32, 'Barcelona', '08003', '349876543', 'beach@bcn.es',
15, 140.00, 1, 0, 1, 0, 8),
(NULL, 'Sagrada Familia Hostel', 'HOSTEL', NULL, 3.90, 'AVAILABLE', NULL,
'Carrer de Mallorca', 401, 'Barcelona', '08013', '349551212',
'info@sagrada.es', 40, 35.00, 1, 0, 1, 0, 8),
(NULL, 'Ramblas Hotel', 'HOTEL', 3, 3.70, 'AVAILABLE', NULL, 'La Rambla',
90, 'Barcelona', '08002', '349367788', 'contact@ramblashotel.com', 60,
110.00, 1, 1, 1, 0, 8),
(NULL, 'Sakura Hotel', 'HOTEL', 3, 4.10, 'AVAILABLE', NULL, 'Shinjuku', 1,
'Tokyo', '160002', '813123478', 'info@sakura.jp', 150, 110.00, 1, 1, 1, 1,
13),
(NULL, 'Tokyo Tower Resort', 'RESORT', 5, 4.90, 'AVAILABLE', NULL, 'Minato
City', 4, 'Tokyo', '105001', '813987432', 'resort@tokyotower.jp', 200,
500.00, 1, 1, 1, 1, 13),
(NULL, 'Shibuya Capsule Inn', 'HOSTEL', NULL, 4.00, 'AVAILABLE', NULL,
'Dogenzaka', 2, 'Tokyo', '150004', '813555444', 'capsule@shibuya.jp', 300,
30.00, 1, 0, 1, 0, 13),
(NULL, 'Asakusa Ryokan', 'ROOMS_TO_RENT', NULL, 4.80, 'AVAILABLE', NULL,
'Kaminarimon', 2, 'Tokyo', '111003', '813222111', 'stay@ryokan.jp', 12,
150.00, 1, 0, 1, 0, 13),
(NULL, 'Vesuvius Resort', 'RESORT', 5, 4.85, 'AVAILABLE', NULL, 'Via
Partenope', 40, 'Napoli', '80121', '390812567', 'relax@vesuvius.it', 30,
400.00, 1, 1, 1, 0, 14),
(NULL, 'Pizza & Bed', 'ROOMS_TO_RENT', NULL, 4.20, 'AVAILABLE', NULL, 'Via
dei Tribunali', 32, 'Napoli', '80138', '3909998888', 'pizza@napoli.it', 5,
70.00, 1, 0, 1, 0, 14),
(NULL, 'Napoli Central Hotel', 'HOTEL', 3, 3.50, 'AVAILABLE', NULL, 'Piazza
Garibaldi', 10, 'Napoli', '80142', '3908776666', 'central@napoli.it', 45,
90.00, 1, 1, 1, 1, 14),
(NULL, 'Corfu Palace', 'RESORT', 5, 4.70, 'AVAILABLE', NULL, 'Leoforos
Dimokratias', 2, 'Corfu', '49100', '3026611111', 'info@corfupalace.gr',
100, 250.00, 1, 1, 1, 1, 2),
(NULL, 'Sidari Rooms', 'ROOMS_TO_RENT', NULL, 3.90, 'AVAILABLE', NULL,
'Sidari Main Rd', 15, 'Corfu', '49081', '3026630222', 'rooms@sidari.gr',
10, 60.00, 0, 0, 1, 0, 2),
(NULL, 'Kavos Party Hostel', 'HOSTEL', NULL, 3.00, 'AVAILABLE', NULL,
'Kavos Strip', 1, 'Corfu', '49080', '3026620333', 'party@kavos.gr', 80,
25.00, 1, 1, 0, 0, 2),
(NULL, 'Tango Hotel', 'HOTEL', 4, 4.50, 'AVAILABLE', NULL, 'Av. 9 de
Julio', 100, 'Buenos Aires', 'C1043', '5411445555', 'tango@ba.ar', 70,
130.00, 1, 1, 1, 1, 6),
(NULL, 'Palermo Soho Apts', 'APARTMENT', NULL, 4.60, 'AVAILABLE', NULL,
'Honduras', 4500, 'Buenos Aires', 'C1414', '5416667777', 'soho@ba.ar', 15,
95.00, 1, 0, 1, 0, 6),
(NULL, 'Red Square Hotel', 'HOTEL', 5, 4.80, 'AVAILABLE', NULL, 'Tverskaya
St', 3, 'Moscow', '125009', '749512233', 'info@redsquare.ru', 200, 300.00,
1, 1, 1, 1, 15),
```

```
(NULL, 'Moscow City Hostel', 'HOSTEL', NULL, 3.60, 'AVAILABLE', NULL,
'Arbat St', 20, 'Moscow', '119002', '749922244', 'hostel@moscow.ru', 60,
30.00, 1, 0, 1, 0, 15),
(NULL, 'Kaiserburg Hotel', 'HOTEL', 4, 4.30, 'AVAILABLE', NULL,
'Burgstrasse', 10, 'Nuremberg', '90403', '499113456',
'hotel@kaiserburg.de', 55, 140.00, 1, 1, 1, 0, 17),
(NULL, 'Old Town Apartments', 'APARTMENT', NULL, 4.10, 'AVAILABLE', NULL,
'Konigstrasse', 5, 'Nuremberg', '90402', '499119654', 'apts@nuremberg.de',
8, 110.00, 1, 0, 1, 0, 17),
(NULL, 'Old Paris Inn', 'HOTEL', 2, 2.50, 'UNAVAILABLE', 'RENOVATION', 'Rue
Saint-Denis', 88, 'Paris', '75002', '33144556677', 'old@paris.fr', 10,
80.00, 0, 0, 0, 0, 7),
(NULL, 'Closed London B&B', 'ROOMS_TO_RENT', NULL, 2.00, 'UNAVAILABLE',
'CLOSE', 'Baker St', 221, 'London', 'NW16XE', '442070000000',
'closed@london.uk', 4, 50.00, 0, 0, 0, 0, 9),
(NULL, 'Bankrupt Resort', 'RESORT', 3, 1.50, 'UNAVAILABLE', 'OTHER REASON',
'Unknown Beach', 0, 'Corfu', '49000', '3026000000', 'bankrupt@corfu.gr',
100, 50.00, 0, 1, 0, 0, 2);
```

Πίνακας trip_accommodation: Ο πίνακας αυτός δεν ζητείται ρητά αλλά είναι αναγκαία η δημιουργία του καθώς είναι ο κρίκος μεταξύ του trip και του accommodation. Με αυτόν τον πίνακα εξασφαλίζουμε το γεγονός ότι ένα ταξίδι μπορεί να μην περιλαμβάνει διαμονή σε ένα μοναδικό κατάλυμα αλλά σε πολλά διαφορετικά καταλύματα ή από την άλλη μεριά ένα κατάλυμα να μπορεί να εξυπηρετήσει πολλαπλά ταξίδια. Για αυτόν τον λόγο έχουμε ορίσει και το πότε γίνεται check in και πότε γίνεται check out από κάθε κατάλυμα. Ακόμα έχουμε και το re_rooms με το οποίο καταγράφουμε τον αριθμό των δωματίων που χρειάζεται να δεσμευτούν για ένα συγκεκριμένο ταξίδι. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά βοηθητικό για μετά , όπου θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσα καταλύματα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα σε κάθε κατάλυμα. Επίσης, δημιουργήσαμε δυο Triggers οι οποίοι ενεργοποιούνται πριν από κάθε εισαγωγή και πριν από κάθε τροποποίηση κάποιας υπάρχουσας εγγραφής. Με την χρήση αυτών ελέγχουμε αν η ημερομηνία άφιξης είναι υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία αναχωρησης. Αν αυτό παραβιαστεί εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα. Τελος η σύνδεση με τους πίνακες trip και accommodation γίνεται μέσω των Foreign Keys re_trip_id και re_acc_id.

Κώδικας:

```
CREATE TABLE trip_accommodation(
   re_trip_id INT(11) NOT NULL,
   re_acc_id INT(11) NOT NULL,
   re_check_in DATE NOT NULL,
   re_check_out DATE NOT NULL,
   re_rooms INT(11) NOT NULL DEFAULT 1,

   PRIMARY KEY (re_trip_id, re_acc_id),
   CONSTRAINT CNSTR_re_trip
        FOREIGN KEY (re_trip_id) REFERENCES trip(tr_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
```

```
   CONSTRAINT CNSTR_re_acc
        FOREIGN KEY (re_acc_id) REFERENCES accommodation(acc_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

);

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER check_trip_dates_insert
   before insert on trip_accommodation
   for each row
   begin
       IF NEW.re_check_out <= NEW.re_check_in THEN
           SIGNAL SQLSTATE '45000'
           SET MESSAGE_TEXT ='Η ημερομηνια αναχωρησεις δεν
γινεται να ειναι πριν την ημερομηνια αφιξης';
       end if ;
       end $$

CREATE TRIGGER check_trip_dates_update
   before update on trip_accommodation
   for each row
begin
   IF NEW.re_check_out <= NEW.re_check_in THEN
       SIGNAL SQLSTATE '45000'
           SET MESSAGE_TEXT ='Η ημερομηνια αναχωρησεισ δεν
γινεται να ειναι πριν την ημερομηνια αφιξης';
   end if ;
end $$
```

Inserts:

```
INSERT INTO trip_accommodation VALUES

(1, 1, '2026-05-01', '2026-05-07', 5),
(2, 22, '2026-08-24', '2026-08-27', 8),
(3, 11, '2026-01-13', '2026-01-17', 6),
(4, 6, '2026-12-23', '2026-12-27', 10),
(5, 13, '2026-03-17', '2026-03-20', 15),
(6, 23, '2026-09-24', '2026-09-28', 12),
(7, 25, '2026-11-15', '2026-11-20', 5),
(8, 15, '2026-09-05', '2026-09-13', 2),
(9, 19, '2026-01-04', '2026-01-18', 10),
(10, 27, '2026-03-29', '2026-04-05', 20),
(11, 29, '2026-12-06', '2026-12-12', 15),
(12, 12, '2026-05-24', '2026-05-30', 10),
(13, 10, '2026-10-19', '2026-10-24', 8),
(14, 26, '2026-04-05', '2026-04-10', 8),
(15, 5, '2026-11-04', '2026-11-09', 2),
(16, 28, '2026-08-10', '2026-08-15', 10),
```

```
(17, 21, '2026-01-20', '2026-01-28', 9),
(18, 16, '2026-07-18', '2026-07-23', 4),
(19, 30, '2026-06-15', '2026-06-20', 12),
(20, 27, '2026-10-24', '2026-10-28', 15),
(21, 30, '2026-02-17', '2026-02-22', 10),
(1, 2, '2026-05-05', '2026-05-07', 4),
(4, 7, '2026-12-23', '2026-12-27', 8),
(9, 8, '2026-01-10', '2026-01-15', 5),
(13, 9, '2026-10-19', '2026-10-24', 6),
(8, 17, '2026-09-05', '2026-09-10', 10),
(12, 14, '2026-05-24', '2026-05-30', 8),
(2, 24, '2026-08-24', '2026-08-27', 15),
(5, 12, '2026-03-17', '2026-03-20', 10),
(18, 18, '2026-07-18', '2026-07-23', 6),
(9, 20, '2026-01-05', '2026-01-10', 4),
(10, 28, '2026-03-29', '2026-04-02', 12),
(21, 29, '2026-02-20', '2026-02-22', 5);
```

3.1.2.1

ΠΑΡΑΔΟΧΗ

Χρησιμοποιήθηκε ένα trigger για τις θέσεις των οχημάτων. Θα υπήρχε πρόβλημα στα insert εάν πχ υπήρχε ένα λεωφορείο με 5 θέσεις .

Πίνακας vehicle: Ο πίνακας αυτός περιέχει όλα τα ζητούμενα που αφορούν τα οχήματα ενός υποκαταστήματος. Ο πίνακας αυτός συνδέεται με τον πίνακα branch (FOREIGN KEY (veh_br_code) REFERENCES branch(br_code), έτσι ώστε κάθε όχημα να ανήκει σε ένα υποκατάστημα. Εκτός από το primary key ο αριθμός κυκλοφορίας έχει δηλωθεί ως UNIQUE , ο κάθε αριθμός είναι μοναδικός για κάθε όχημα.

```
CREATE TABLE vehicle
(
   veh_id              INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   veh_brand           VARCHAR(30) NOT NULL,
   veh_model           VARCHAR(30) NOT NULL,
   veh_traffic_number VARCHAR(15) NOT NULL,
   veh_type            ENUM ('BUS','MINI BUS','VAN','CAR') NOT NULL,
   veh_status          ENUM ('AVAILABLE','UNDER MAINTENANCE','IN
USE') NOT NULL,
   veh_capacity        INT(2) NOT NULL,
   veh_kilometers      INT(10) NOT NULL DEFAULT 0,
   veh_br_code         INT(11) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (veh_id),
   UNIQUE (veh_traffic_number),
   CONSTRAINT veh_belongs_to_branch
        FOREIGN KEY (veh_br_code) REFERENCES branch (br_code)
            ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
```

Ακόμη χρειάστηκε να κάνουμε alter τον πίνακα trip, εφόσον το όχημα θα πρέπει να μπορεί να ανατεθεί σε ένα ταξίδι που διοργανώνεται από το υποκατάστημα στο οποίο ανήκει. Για αυτόν τον λόγο προσθέσαμε καινούρια στήλη στον πίνακα που είναι ξένο κλειδί και δείχνει στον πίνακα vehicle.

```
ALTER TABLE trip
ADD tr_veh_id INT(11),
   ADD CONSTRAINT cnstr_trip_veh
   FOREIGN KEY(tr_veh_id) REFERENCES vehicle(veh_id)
   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

Ο trigger που φτιάχτηκε:

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER chk_veh_capacity
   BEFORE  INSERT ON vehicle
   FOR EACH ROW
   BEGIN
       IF NOT (
           (NEW.veh_type = 'BUS' AND NEW.veh_capacity> 20) OR
           (NEW.veh_type = 'MINI BUS' AND NEW.veh_capacity BETWEEN
10 AND 20) OR
           (NEW.veh_type = 'VAN' AND NEW.veh_capacity BETWEEN 6 AND
9) OR
           (NEW.veh_type = 'CAR' AND NEW.veh_capacity <= 5)
       ) THEN
           SIGNAL SQLSTATE '45000'
           SET MESSAGE_TEXT = 'ERROR!: Invalid vehicle capacity for
this specific vehicle type ';
       END IF;
   END $$

DELIMITER ;
```

Ο trigger εξασφαλίζει ότι οι θέσεις θα ανταποκρίνονται στο όχημα και δεν θα είναι λιγότερες ή περισσότερες από ότι προβλέπει το όχημα.

Inserts: `INSERT INTO vehicle (veh_id, veh_brand, veh_model, veh_traffic_number, veh_type, veh_status, veh_capacity, veh_kilometers, veh_br_code) VALUES`

```
-- Branch 1
(NULL, 'Mercedes', 'Benz', 'AO3X48', 'CAR', 'AVAILABLE', 4, 13000,
1),
(NULL, 'VW', 'Transporter', 'VW1A11', 'VAN', 'AVAILABLE', 8, 45000,
1),
(NULL, 'Mercedes', 'Sprinter', 'MS1B12', 'MINI BUS', 'AVAILABLE',
15, 85000, 1),
(NULL, 'Setra', 'S515', 'ST1C13', 'BUS', 'AVAILABLE', 52, 120000,
1),

-- Branch 2
(NULL, 'Toyota', 'Corolla', 'BK2Y59', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 25000,
2),
(NULL, 'Ford', 'Transit', 'FT2D21', 'VAN', 'AVAILABLE', 9, 32000,
2),
(NULL, 'Iveco', 'Daily', 'ID2E22', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 12,
60000, 2),
(NULL, 'Man', 'Lion Coach', 'MN2F23', 'BUS', 'AVAILABLE', 49,
150000, 2),

-- Branch 3
(NULL, 'Skoda', 'Octavia', 'SO3G31', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 20000,
3),
(NULL, 'Fiat', 'Ducato', 'FD3H32', 'VAN', 'AVAILABLE', 7, 28000, 3),
(NULL, 'Renault', 'Master', 'RM3I33', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 14,
45000, 3),
(NULL, 'Volvo', '9700', 'VL3J34', 'BUS', 'AVAILABLE', 55, 95000, 3),

-- Branch 4
(NULL, 'Hyundai', 'i30', 'HI4K41', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 18000, 4),
(NULL, 'Opel', 'Vivaro', 'OV4L42', 'VAN', 'AVAILABLE', 9, 55000, 4),
(NULL, 'Nissan', 'NV300', 'NN4M43', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 18,
75000, 4),
(NULL, 'Neoplan', 'Skyliner', 'NP4N44', 'BUS', 'AVAILABLE', 75,
200000, 4),

-- Branch 5
(NULL, 'Peugeot', '5008', 'PZ5O51', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 30000,
5),
(NULL, 'Citroen', 'Jumpy', 'CJ5P52', 'VAN', 'AVAILABLE', 8, 42000,
5),
(NULL, 'Mercedes', 'Sprinter', 'MS5Q53', 'MINI BUS', 'AVAILABLE',
19, 88000, 5),
```

```
(NULL, 'Iveco', 'Magelys', 'IM5R54', 'BUS', 'AVAILABLE', 48, 135000,
5),

-- Branch 6
(NULL, 'BMW', 'X3', 'BX6S61', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 27000, 6),
(NULL, 'Ford', 'Transit', 'FT6T62', 'VAN', 'AVAILABLE', 9, 51000,
6),
(NULL, 'Toyota', 'Hiace', 'TH6U63', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 12,
65000, 6),
(NULL, 'Man', 'Lion Coach', 'MN6V64', 'BUS', 'AVAILABLE', 50,
110000, 6),

-- Branch 7
(NULL, 'Audi', 'A4', 'AA7W71', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 45000, 7),
(NULL, 'Renault', 'Traffic', 'RT7X72', 'VAN', 'AVAILABLE', 8, 35000,
7),
(NULL, 'Peugeot', 'Expert', 'PE7Y73', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 14,
45000, 7),
(NULL, 'Setra', 'S415', 'ST7Z74', 'BUS', 'AVAILABLE', 55, 180000,
7),

-- Branch 8
(NULL, 'Nissan', 'Micra', 'NM8A81', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 15000,
8),
(NULL, 'Fiat', 'Talento', 'FT8B82', 'VAN', 'AVAILABLE', 9, 50000,
8),
(NULL, 'VW', 'Crafter', 'VW8C83', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 16,
70000, 8),
(NULL, 'Volvo', '9900', 'VL8D84', 'BUS', 'AVAILABLE', 50, 110000,
8),

-- Branch 9
(NULL, 'Toyota', 'Yaris', 'TY9E91', 'CAR', 'AVAILABLE', 5, 12000,
9),
(NULL, 'Opel', 'Movano', 'OM9F92', 'VAN', 'AVAILABLE', 9, 62000, 9),
(NULL, 'Mercedes', 'Vito', 'MV9G93', 'MINI BUS', 'AVAILABLE', 13,
55000, 9),
(NULL, 'Irizar', 'i8', 'IZ9H94', 'BUS', 'AVAILABLE', 60, 145000, 9);
```

3.1.2.3

Πίνακας travel_history:

Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται πληροφορίες για το ιστορικό ολοκληρωμένων ταξιδιών του γραφείου. Συγκεκριμένα, περιέχει δεδομένα για πάνω από 90.000 ταξίδια που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

- th_id : Ο μοναδικός κωδικός του ταξιδιού στο ιστορικό. Επειδή δεν έχει οριστεί ως Primary Key , το πεδίο αυτό αποθηκεύει απλά έναν αριθμό αναγνώρισης.
- th_departure_date : Η ημερομηνία αναχώρησης του ταξιδιού.

- th_return_date : Η ημερομηνία επιστροφής του ταξιδιού.
- th_total_destinations: Το πλήθος των συμμετοχόντων στο ταξίδι.
- th_total_profit : Τα συνολικά έσοδα που αποκόμισε το γραφείο από το συγκεκριμένο ταξίδι.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Δεν ορίσαμε Primary Key στον πίνακα παρόλο που θα μπορούσε να είναι το th_id. Αυτό έγινε, διότι ο πίνακας περιέχει πάνω απο 90.000 εγγραφές και χρησιμοποιείται μόνο για ανάγνωση δεδομένων (SELECT) και όχι για τροποποίηση(UPDATE / DELETE) συγκεκριμένων εγγραφών. Σημείωση: Το ολικό DELETE που γίνεται στο stored procedure(παρουσιάζεται παρακάτω) για την επαναφόρτωση ολόκληρου του πίνακα δεν απαιτεί Primary Key.

ΚΩΔΙΚΑΣ :

```
mysql>
mysql> CREATE TABLE travel_history(
    ->     th_id  INT(11) NOT NULL,
    ->     th_departure_date DATE NOT NULL,
    ->     th_return_date DATE NOT NULL,
    ->     th_total_destinations INT(11) NOT NULL,
    ->     th_total_customers INT(11) NOT NULL,
    ->     th_total_profit DECIMAL(10,2) NOT NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 3 warnings (0.04 sec)
```

Stored Procedure travel_history_records:
Για την αυτοματοποιημένη εισαγωγή 90.000 εγγραφών στον πίνακα travel_history δημιουεγήσαμε μια stored procedure με όνομα travel_history_records( ). Το procedue αυτό χρησιμοποιεί τυχαίες τιμές για την δημιουργία ρεαλιστικών δεδομένων για ταξίδια που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2018 έως το 2025.

Λειτουργία του Procedure:
Πριν ξεκινήσει η εισαγωγή, το procedure διαγράφει όλες τις υπάρχουσες εγγραφές από τον πίνακα με την εντολή DELETE FROM travel_history. Αυτό μας επιτρέπει να τρέχουμε την procedure όσες φορές θέλουμε χωρίς να δημιουργούνται διπλότυπα. Επίσης, σε κάθε επανάληψη του loop υπολογίζονται τυχαίες τιμές για όλα τα πεδία χρησιμοποιώντας την συνάρτηση RAND( ) της MySQL. Πιο συγκεκριμένα :

- **th_id:** Υπολογίζεται ως 1000000 + i, που δίνει εύρος 1000001-1090000. Αυτό το εύρος επιλέχθηκε για να ξεχωρίζεται από τα πραγματικά trip id.
- **th_departure_date:** Υπολογίζεται ως DATE_ADD('2018-01-01', INTERVAL FLOOR(RAND() * 2920) DAY). Αυτό δίνει τυχαίες ημερομηνίες από 1/1/2018

έως 31/12/2025 (8 χρόνια × 365 ημέρες = 2920 ημέρες). Το εύρος αυτό επιλέχθηκε για να καλύπτει μια ρεαλιστική χρονική περίοδο.

- **random_days:** Υπολογίζεται ως 3 + FLOOR(RAND() * 13, που δίνει εύρος 3-15 ημέρες. Αυτή η διάρκεια ταξιδιού είναι αρκετά ρεαλιστική και αντιπροσωπευτική.
- **th_return_date:** Υπολογίζεται ως DATE_ADD(random_departure, INTERVAL random_days DAY. Δηλαδή προσθέτουμε τη διάρκεια στην ημερομηνία αναχώρησης για να πάρουμε την ημερομηνία επιστροφής.
- **th_total_destinations:** Υπολογίζεται ως 1 + FLOOR(RAND() * 10, που δίνει εύρος 1-10 προορισμοί.
- **th_total_customers:** Υπολογίζεται ως 5 + FLOOR(RAND() * 36, που δίνει εύρος 5-40 άτομα.
- **th_total_profit:** Υπολογίζεται ως random_total_customers * (500 + RAND() * 4500, που σημαίνει 500-5000€ ανά άτομο.Στρογγυλοποιούμε το τελικό ποσό σε 2 δεκαδικά με ROUND().

Να σημειωθεί, επίσης , ότι στο συγκεκριμένο procedure έγινε χρήση του COMMIT.

Το commit είναι μια εντολή της MySQL που αποθηκεύει οριστικά τις αλλαγές που έχουμε κάνει στη βάση μας. Η MySQL έχει ενεργοποιημένο το autocommit, που σημαίνει ότι κάθε εντολή κάνει αυτόματα commit μετά την εκτέλεση της. Έτσι, για να επιτευχθεί η εισαγωγή των 90.000 εγγραφών, υλοποιήσαμε τα παρακάτω:

1. Στην αρχή του procedure γίνεται SET autocommit = 0 και στο τέλος SET autocommit = 1. Με το autocommit απενεργοποιημένο, μπορούμε να ελέγξουμε πότε γίνεται commit των δεδομένων αντί να γίνεται αυτόματα μετά από κάθε INSERT.
2. Αντί να κάνουμε commit μετά από κάθε INSERT (που θα ήταν 90.000 commits), κάνουμε commit κάθε 1000 εγγραφές. Αυτό γίνεται με την εντολή IF i % 1000 = 0 THEN COMMIT; END IF;. Έτσι έχουμε μόνο 90 commits αντί για 90.000.
3. Το τελικό COMMIT στο τέλος διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε εγγραφές δεν έχουν γίνει commit ακόμα (οι τελευταίες < 1000) θα αποθηκευτούν οριστικά. Για παράδειγμα , αν κανουμε commit στις 89.000 και μετά εισάγουμε άλλες 1.000(μέχρι τις 90.000), το τελικό commit σώζει αυτές τις τελευταίες 1.000.
4. Στο τέλος, το SET autocommit = 1; επαναφέρει την MySQL σε κανονική κατάσταση , όπου κάθε εντολή κάνει αυτόματα commit. Αυτό το κάνουμε για να μην επηρεαστούν άλλες λειτουργίες που μπορεί να εκτελεστούν στη βάση μετά το procedure.

<u>ΚΩΔΙΚΑΣ:</u>

```
mysql> DELIMITER $
mysql> CREATE PROCEDURE travel_history_records( )
    -> BEGIN
    ->
    -> DECLARE i INT DEFAULT 1;
    -> DECLARE max_records INT DEFAULT 90000;
    ->
    -> DECLARE random_id INT;
    -> DECLARE random_departure DATETIME;
    -> DECLARE random_return DATETIME;
    -> DECLARE random_total_destinations INT;
    -> DECLARE random_total_customers INT;
    -> DECLARE random_total_profit DECIMAL(10,2);
    -> DECLARE random_days INT;
    ->
    -> DELETE FROM travel_history;
    -> SET autocommit = 0;
```

```
    -> WHILE i <= max_records DO
    ->       #
    ->       SET random_id = 1000000 + i;
    ->
    ->
    ->       SET random_departure = DATE_ADD('2018-01-01', INTERVAL FLOOR(RAND() * 2920) DAY);
    ->
    ->       SET random_days = 3 + FLOOR(RAND() * 13);
    ->       SET random_return = DATE_ADD(random_departure, INTERVAL random_days DAY);
    ->
    ->       SET random_total_destinations = 1 + FLOOR(RAND() * 10);
    ->
    ->       SET random_total_customers = 5 + FLOOR(RAND() * 36);
    ->
    ->       SET random_total_profit = random_total_customers * (500 + RAND() * 4500);
    ->       SET random_total_profit = ROUND(random_total_profit , 2);
    ->
    ->       INSERT INTO travel_agency_2025.travel_history VALUES (
    ->             random_id,
    ->             random_departure,
    ->             random_return,
    ->             random_total_destinations,
    ->             random_total_customers,
    ->             random_total_profit
    ->         );
    ->
    ->     IF i % 1000 = 0 THEN
    ->        COMMIT;
    ->     END IF;
    ->
    ->     SET i = i + 1;
    -> END WHILE;
    ->
    -> COMMIT;
    -> SET autocommit = 1;
    ->
    -> END $
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER ;
```

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

```
mysql> CALL travel_history_records();
Query OK, 0 rows affected (7.09 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) AS 'Πλήθος Εγγραφών' FROM travel_history;
+-------------------------------+
| Πλήθος Εγγραφών               |
+-------------------------------+
|                         90000 |
+-------------------------------+
1 row in set (0.07 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM travel_history LIMIT 10;
+---------+-------------------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------+
| th_id   | th_departure_date | th_return_date | th_total_destinations | th_total_customers | th_total_profit |
+---------+-------------------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------+
| 1000001 | 2018-01-25        | 2018-02-02     |                    1 |                12 |        44677.14 |
| 1000002 | 2025-11-06        | 2025-11-18     |                    9 |                40 |        92162.16 |
| 1000003 | 2018-03-17        | 2018-04-01     |                    6 |                40 |        70710.79 |
| 1000004 | 2021-07-19        | 2021-07-26     |                    6 |                24 |        25809.92 |
| 1000005 | 2018-01-12        | 2018-01-23     |                    2 |                38 |        44345.87 |
| 1000006 | 2025-08-07        | 2025-08-14     |                    7 |                23 |        68872.71 |
| 1000007 | 2019-07-30        | 2019-08-06     |                    1 |                 9 |        29310.70 |
| 1000008 | 2023-04-09        | 2023-04-17     |                    4 |                10 |        45426.93 |
| 1000009 | 2018-01-02        | 2018-01-09     |                    6 |                32 |        50689.65 |
| 1000010 | 2025-02-09        | 2025-02-21     |                   10 |                25 |        15037.86 |
+---------+-------------------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------+
10 rows in set (0.03 sec)
```

```
mysql> SELECT
    ->     th_id AS 'ID',
    ->     th_departure_date AS 'Αναχώρηση',
    ->     th_return_date AS 'Επιστροφή',
    ->     th_total_destinations AS 'Προορισμοί',
    ->     th_total_customers AS 'Άτομα',
    ->     th_total_profit AS 'Έσοδα'
    -> FROM travel_history
    -> ORDER BY RAND()
    -> LIMIT 20;
+---------+-------------------+-------------------+----------------------+------------+------------+
| ID      | Αναχώρηση         | Επιστροφή         | Προορισμοί           | Άτομα      | Έσοδα      |
+---------+-------------------+-------------------+----------------------+------------+------------+
| 1089881 | 2019-08-14        | 2019-08-24        |                    5 |         17 |   44599.17 |
| 1022713 | 2018-07-23        | 2018-07-31        |                    9 |         11 |   19374.17 |
| 1082846 | 2024-12-23        | 2025-01-05        |                    4 |         25 |   87124.97 |
| 1049015 | 2022-03-06        | 2022-03-18        |                    2 |         17 |   34925.96 |
| 1075019 | 2018-11-07        | 2018-11-10        |                    8 |         26 |  108439.62 |
| 1059506 | 2023-04-11        | 2023-04-17        |                    3 |         20 |   56315.02 |
| 1037463 | 2020-07-26        | 2020-08-08        |                    3 |         25 |   33183.23 |
| 1010813 | 2023-01-02        | 2023-01-06        |                    7 |         37 |  123485.98 |
| 1082826 | 2023-05-09        | 2023-05-16        |                   10 |         19 |   32597.50 |
| 1002145 | 2025-11-03        | 2025-11-09        |                    3 |         26 |   40040.76 |
| 1012116 | 2022-04-27        | 2022-05-10        |                    5 |         36 |  170366.83 |
| 1004994 | 2019-05-03        | 2019-05-16        |                    6 |         17 |   13366.37 |
| 1008430 | 2025-02-18        | 2025-02-25        |                    2 |         33 |   76974.34 |
| 1060721 | 2021-01-14        | 2021-01-29        |                    6 |         38 |   20911.00 |
| 1046561 | 2018-10-04        | 2018-10-18        |                    2 |         37 |   47536.11 |
| 1050905 | 2021-04-14        | 2021-04-18        |                    3 |         10 |   46225.10 |
| 1070754 | 2021-06-21        | 2021-06-24        |                    9 |         13 |   42046.76 |
| 1015896 | 2024-04-05        | 2024-04-13        |                   10 |         11 |   13188.33 |
| 1041805 | 2019-06-04        | 2019-06-10        |                    9 |         19 |   45726.24 |
| 1012654 | 2018-03-13        | 2018-03-26        |                    9 |         36 |  146388.40 |
+---------+-------------------+-------------------+----------------------+------------+------------+
20 rows in set (0.17 sec)
```

Πίνακας database_admin:

Ο πίνακας αυτός έχει σκοπό να καταγράφει ποιοι διοικητικοί υπάλληλοι(admins) έχουν ή είχαν πρόσβαση διαχειριστή στην βάση. Συνδέεται με τον πίνακα admin μέσω του foreign key dbadmin_AT, ωστέ μόνο οι υπάλληλοι που υπάρχουν ήδη στον πίνακα admin μπορούν να είναι DBAs. Περιλαμβάνει, λοιπόν, τα εξής πεδία:

- dbadmin_AT: Ο κωδικός AT (Αριθμός Ταυτότητας) του διοικητικού υπαλλήλου που είναι DBA. Το πεδίο αυτό λειτουργεί ταυτόχρονα ως Primary Key του πίνακα database_admin και ως Foreign Key που αναφέρεται στο πεδίο adm_AT του πίνακα admin.

- dba_start_date: Η ημερομηνία κατά την οποία ο συγκεκριμένος υπάλληλος απέκτησε δικαιώματα DBA. Το πεδίο αυτό είναι NOT NULL καθώς πρέπει πάντα να γνωρίζουμε πότε ξεκίνησε η περίοδος διαχείρισης.
- dba_end_date: Η ημερομηνία κατά την οποία ο συγκεκριμένος υπάλληλος έπαυσε να έχει δικαιώματα DBA. Το πεδίο αυτό είναι προαιρετικό (DEFAULT NULL) και λειτουργεί ως ένδειξη κατάστασης: Όταν είναι NULL, σημαίνει ότι ο DBA είναι ακόμα ενεργός. Όταν έχει τιμή, σημαίνει ότι ο DBA δεν είναι πλέον ενεργός και η τιμή δείχνει πότε σταμάτησε.

ΚΩΔΙΚΑΣ:

```
mysql>
mysql> CREATE TABLE database_admin (
    ->     dbadmin_AT CHAR(10) NOT NULL,
    ->     dba_start_date DATE NOT NULL,
    ->     dba_end_date DATE DEFAULT NULL,
    ->     PRIMARY KEY (dbadmin_AT),
    ->     CONSTRAINT DBA
    ->         FOREIGN KEY (dbadmin_AT) REFERENCES admin(adm_AT)
    ->         ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

INSERTS:

```
mysql>
mysql> INSERT INTO database_admin VALUES
    ->                              ('A052416398' , '2017-01-25', NULL),
    ->                              ('AB96857432' , '2017-05-01', '2024-09-20'),
    ->                              ('AO47895612' , '2016-02-15', NULL),
    ->                              ('EA12568974' ,'2018-09-01' , NULL),
    ->                              ('AB36987412' , '2018-06-23', '2025-11-03'),
    ->                              ('XO78639541' , '2020-04-20', NULL);
Query OK, 6 rows affected (0.20 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Πίνακας log:

Στον πίνακα αυτό καταγράφονται οι ενέργειες (INSERT, UPDATE, DELETE) που εκτελούν οι database admins στους πίνακες που δίνονται στην εκφώνηση(trip, reservation, customer, destination + νέοι πίνακες). Ο πίνακας αυτός θα γεμίσει αυτόματα μέσω των triggers που θα δημιουργηθούν στο Κεφάλαιο 3, δεν χρειάζεται δηλαδή να εισάγουμε χειροκίνητα δεδομένα σε αυτόν. Περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:

- log_id: Ο μοναδικός κωδικός κάθε εγγραφής στο log. Ορίστηκε ως Primary Key με AUTO_INCREMENT, που σημαίνει ότι κάθε νέα εγγραφή παίρνει αυτόματα τον επόμενο διαθέσιμο αριθμό.

- log_date: Η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ενέργεια. Το πεδίο είναι NOT NULL καθώς κάθε ενέργεια πρέπει να έχει ημερομηνία καταγραφής.
- log_time: Η ώρα κατά την οποία έγινε η ενέργεια.
- log_dba_username: Το MySQL username του χρήστη που εκτέλεσε την ενέργεια.
- log_change_type: Ο τύπος της ενέργειας που εκτελέστηκε. Ορίστηκε ως ENUM με τιμές 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE' .
- log_table: Το όνομα του πίνακα στον οποίο έγινε η αλλαγή. Ορίστηκε ως VARCHAR(50) αντί για ENUM. Αν είχαμε χρησιμοποιήσει ENUM, θα έπρεπε να κάνουμε ALTER TABLE κάθε φορά που θέλουμε να προσθέσουμε έναν νέο πίνακα για επεξεργασία.

<u>ΚΩΔΙΚΑΣ:</u>

```
mysql>
mysql> CREATE TABLE log (
    ->     log_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ->     log_date DATE NOT NULL,
    ->     log_time TIME NOT NULL,
    ->     log_dba_username VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     log_change_type ENUM('INSERT', 'UPDATE', 'DELETE'),
    ->     log_table VARCHAR(50) NOT NULL,  #onoma pinaka pou allaxe
    ->     PRIMARY KEY (log_id)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.04 sec)
```

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Stored Procedure

3.1.3.1

Η stored procedure **vehicle_assingment** αναθέτει ένα όχημα σε ένα ταξίδι.Δεχεται 3 παραμέτρους, τον κωδικό ταξιδιού,τον κωδικό οχήματος και τα συνολικά χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα. Αρχικά δηλώνουμε τις μεταβλητές στις οποίες θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα μας. Στη συνέχεια με select .... into περνάμε τα δεδομένα στις μεταβλητές και αμέσως μετά ξεκινάμε τους ελέγχους. Κοιτάμε αρχικά εάν το όχημα ανήκει στο κατάστημα που διοργανώνει το ταξίδι, ελέγχουμε εάν είναι διαθέσιμο, ελέγχουμε εάν υπάρχουν αρκετές θέσεις με βάση των αριθμό κρατήσεων, εάν ο οδηγός έχει το κατάλληλο δίπλωμα και τέλοσ εάν υπάρχει χρονική επικάλυψη με άλλο ταξίδι. Εάν οι έλεγχοι είναι σωστοί τότε οι πίνακες γίνονται updated και η procedure τελειώνει.

Κώδικας:

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS vehicle_assignment;
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE vehicle_assignment(IN tr_id_par INT,IN veh_id_par
INT,IN veh_kilometers_par INT )
BEGIN
   DECLARE veh_status_temp VARCHAR(20);
   DECLARE veh_capacity_temp  INT(2);
   DECLARE veh_type_temp VARCHAR(20);
   DECLARE veh_branch_temp INT;

   DECLARE driver_at_temp CHAR(10);
   DECLARE driver_license_temp ENUM('A','B','C','D');
   DECLARE trip_departure_temp DATETIME;
   DECLARE trip_return_temp DATETIME;
   DECLARE trip_branch_temp INT;

   DECLARE customers_count INT;
   DECLARE overlaping_trips INT;

   -- stoixeia oximatos
   SELECT veh_status,veh_capacity,veh_type,veh_br_code
   INTO
veh_status_temp,veh_capacity_temp,veh_type_temp,veh_branch_temp
   FROM vehicle WHERE veh_id=veh_id_par;

   -- stoixeia driver kai trip
   SELECT tr_drv_AT, tr_departure, tr_return,tr_br_code
```

```
    INTO
driver_at_temp,trip_departure_temp,trip_return_temp,trip_branch_temp
    FROM trip WHERE tr_id = tr_id_par;

    -- driver's license
    SELECT drv_license INTO driver_license_temp
    FROM driver WHERE drv_AT = driver_at_temp;

    --  Kratiseis taksidiou
    SELECT COUNT(*) INTO customers_count
    FROM reservation WHERE res_tr_id=tr_id_par AND res_status !=
'CANCELLED';


    -- Elegxoi
    IF veh_branch_temp != trip_branch_temp
        THEN SELECT 'Failure, this vehicle does not belong in the
branch organising the trip.' AS message;
    ELSEIF veh_status_temp != 'AVAILABLE'
        THEN SELECT 'This vehicle is not available at the moment.' AS
message;
    ELSEIF veh_capacity_temp < customers_count
        THEN SELECT 'Not enough capacity in the vehicle.' AS message;
    ELSEIF ((veh_type_temp = 'BUS' OR veh_type_temp = 'MINI BUS')AND
(driver_license_temp != 'C' AND driver_license_temp !='D') )
        THEN SELECT 'Failure. The driver has not the required license
for this type of vehicle.' AS message;
    -- Xroniki epikalipsi
    ELSE
        SELECT COUNT(*) INTO overlaping_trips
        FROM trip WHERE tr_veh_id = veh_id_par
        AND tr_id != tr_id_par
        AND (tr_departure< trip_return_temp AND tr_return >
trip_departure_temp );

        IF overlaping_trips > 0 THEN
            SELECT 'The vehicle is assigned in another trip for this
date' AS message;

        ELSE
            UPDATE vehicle
            SET veh_kilometers = veh_kilometers_par,
                veh_status = 'IN USE'
            WHERE veh_id = veh_id_par;

            UPDATE trip
                SET tr_veh_id = veh_id_par
                WHERE tr_id = tr_id_par;
```

```
            SELECT 'Vehicle assigned to this trip successfully.' AS
message;
            END IF;

    END IF ;

END $
DELIMITER ;
```

Παραδείγματα:

α) Το όχημα δεν ανήκει στο κατάστημα που διοργανώνει το ταξίδι.

```
SELECT veh_id,veh_br_code FROM vehicle;
SELECT tr_id,tr_br_code,tr_veh_id FROM trip;
```

Με αυτές τις δύο εντολές εμφανίζονται οι παρακάτω πίνακες:

	veh_id	veh_br_code
8	8	2
9	9	3
10	10	3
11	11	3
12	12	3
13	13	4
14	14	4
15	15	4
16	16	4

	tr_id	tr_br_code	tr_veh_id
2	2	4	<null>
3	3	3	<null>
4	4	2	<null>
5	5	6	<null>
6	6	7	<null>
7	7	8	<null>
8	8	9	<null>
9	9	5	<null>

Βλέπουμε ότι το όχημα με αριθμό 10 ανήκει στο υποκατάστημα 3. Εάν πάμε να το αναθέσουμε σε ταξίδι που δεν διοργανώνεται από το κατάστημα 3 υπάρχει λάθος.

```
77 ✓  CALL vehicle_assignment( tr_id_par 4, veh_id_par 10, veh_kilometers_par 28000);
int
```

Output | travel_agency_2025.vehicle 2 | travel_agency_2025.trip | travel_agency_2025.veh

message
Failure, this vehicle does not belong in the branch organising the trip.

β) Το όχημα δεν είναι διαθέσιμο.

```
77 ✓ CALL vehicle_assignment( tr_id_par 3, veh_id_par 10, veh_kilometers_par 28000);
```

Output | travel_agency_2025.vehicle 2 | travel_agency_2025.trip | travel_agency_2025.ve

message

```
Vehicle assigned to this trip successfully.
```

Καλούμε την συνάρτηση και αναθέτουμε στο ταξίδι 3 το όχημα 10. Εάν πάω να αναθέσω το ίδιο όχημα σε άλλο ταξίδι πρέπει να βγάλει λάθος.

```
77   CALL vehicle_assignment( tr_id_par 3, veh_id_par 10, veh_kilometers_par 28000);
78 ✓ CALL vehicle_assignment( tr_id_par 20, veh_id_par 10, veh_kilometers_par 28000);
```

Output | travel_agency_2025.vehicle 2 | travel_agency_2025.trip | travel_agency_2025.veh

message

```
This vehicle is not available at the moment.
```

γ) Ακατάλληλο δίπλωμα

Προσπαθούμε να αναθέσουμε ένα Λεωφορείο σε έναν οδηγό που έχει δίπλωμα κατηγορίας Α

Vehicle 20: Branch 5, Τύπος 'BUS'

Το trip 21 βλέπουμε ότι είναι απτο branch 5 και ο οδηγός με AT AL03697412 έχει δίπλωμα Α τότε:

```
81 ✓ CALL vehicle_assignment( tr_id_par 21, veh_id_par 20, veh_kilometers_par 115000);
```

Output | travel_agency_2025.vehicle | travel_agency_2025.trip | travel_agency_2025.driver

message

```
Failure. The driver has not the required license for this type of vehicle.
```

δ)

Για το ταξίδι 1 έχουμε 9 κρατήσεις. Εάν πάμε να αναθέσουμε ενα βαν πρέπει να μας βγάλει λάθος.

```
SELECT COUNT(*) FROM reservation WHERE res_tr_id = 1;
```

	`COUNT(*)`
1	9

```
CALL vehicle_assignment( tr_id_par 1, veh_id_par 2, veh_kilometers_par 46000);
```

Output | travel_agency_2025.vehicle | travel_agency_2025.trip | travel_agency_2025.driver

message
Not enough capacity in the vehicle.

ε) χρονική επικάλυψη

Αναθέτω το λεωφορείο 4 στο ταξίδι 1, έπειτα κάνω update το όχημα να είναι διαθέσιμο(ελεύθερο τώρα αλλά δεσμευμένο σε εκείνες τις ημερομηνίες). Έπειτα προσπαθώ να αναθέσω στο όχημα το ταξίδι 22

```
INSERT INTO trip VALUES
    ( tr_id NULL, tr_departure '2026-05-05 10:00:00', tr_return '2026-05-10 18:00:00', tr_maxseats 50, tr_cost_adult 600.00,

INSERT INTO reservation VALUES ( res_tr_id 22, res_seatnum 1, res_cust_id 2, res_status 'CONFIRMED', res_total_cost 600.00);

CALL vehicle_assignment( tr_id_par 1, veh_id_par 4, veh_kilometers_par 120000);
UPDATE vehicle SET veh_status = 'AVAILABLE' WHERE veh_id = 4;
CALL vehicle_assignment( tr_id_par 22, veh_id_par 4, veh_kilometers_par 120000);
```

travel_agency_2025.vehicle | travel_agency_2025.trip | travel_agency_2025.driver | Result 10 | COUNT(*):int | Result 12

message
The vehicle is assigned in another trip for this date

3.1.3.2

Η διαδικασία stored_procedure available_accommodation είναι ένας τρόπος να βρίσκουμε τα διαθέσιμα καταλύματα που έχουμε βάσει του προορισμού, του χρονικού διαστήματος και του αριθμού των δωματίων.
Αρχικά,ξεκινάμε με κάποιους ελέγχους
1) η ημερομηνία άφιξης να μην είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αναχώρησης
2) Να μην γίνεται σε ένα κατάλυμα να έχω 0 δωμάτια ή αρνητικό αριθμό
3) Να υπάρχει σίγουρα ο κωδικός προορισμού από τον πίνακα destination
4) Να μην ζητούνται περισσότερα δωμάτια από αυτά που μπορεί να προσφέρει το κατάλυμα
Στη συνέχεια, ξεκινάμε με ένα LEFT JOIN μεταξύ των πινάκων accommodation και trip_accommodation έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και τα καταλύματα που δεν έχει γίνει ακόμα κάποια κράτηση και με την συνθήκη ON εντοπίζεται ποιες κρατήσεις συμπίπτουν με την ζητούμενη ημερομηνία που έχουμε. Ακόμα υπολογίζουμε τα διαθέσιμα δωμάτια που υπάρχουν μέσω του HAVING καθώς από τα συνολικά δωμάτια που έχει το κατάλυμα που θέλουμε αφαιρούμε τα δωμάτια που ήδη έχει γίνει κάποια κράτηση. Στο ίδιο σημείο χρησιμοποιούμε την συνάρτηση IFNULL καθώς κάποια καταλύματα μπορεί να μην έχουν ακόμα κάποια κράτηση και έτσι θα εμφανίσουν NULL το οποίο μετά στην πράξη της αφαίρεσης που έχουμε θα εμφανίσει Error διότι δεν μπορούμε να κάνουμε την πράξη 60-Null για αυτόν τον λόγο πρέπει να το μετατρέψουμε σε 60-0.
Μετά το αποτέλεσμα ταξινομείται ORDER BY ώστε να έχουμε αύξουσα τιμή, φθίνουσα τιμή αστεριών και φθίνουσα βαθμολογία. Για να παρουσιάσουμε πιο ομοιόμορφα τα στοιχεία στο χρήστη χρησιμοποιούμε την CONCAT για να συνδέσουμε τα πεδία της διεύθυνσης και μετά την CONCAT_WS για να δημιουργήσουμε μια ομοιόμορφη λίστα των παροχών που μπορεί να προσφέρει ένα κατάλυμα.
Ο λόγος που κάνουμε σχεδόν την ίδια διαδικασία δύο φορές είναι ότι την πρώτη φορά θέλουμε να αποθηκεύσουμε το ID του καλύτερου καταλύματος σε μία παράμετρο εξόδου που την έχουμε ονομάσει f_first_acc_id και εφόσον η παράμετρος εισόδου change_method ειναι TRUE εκτελείται ξανά έτσι ώστε να παρουσιάσει στον χρήστη τα αναλυτικά αποτελέσματα.
Ο κώδικας :

```
DELIMITER $$

DROP PROCEDURE IF EXISTS available_accommodations$$

CREATE PROCEDURE available_accommodations(
   IN f_dst_id INT,
```

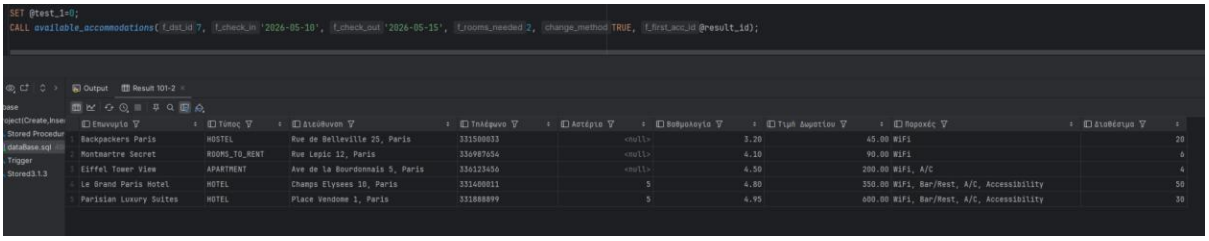
```
    IN f_check_in DATE,
    IN f_check_out DATE,
    IN f_rooms_needed INT,
    IN change_method BOOLEAN,
    OUT f_first_acc_id INT
)
BEGIN
    DECLARE v_dst_count INT;
    DECLARE v_max_rooms INT;

    SET f_first_acc_id = NULL;


    IF f_check_in >= f_check_out THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Σφάλμα: Η
αναχώρηση πρέπει να είναι μετά την άφιξη.';
    END IF;

    IF f_rooms_needed <= 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Σφάλμα:
Απαιτείται τουλάχιστον 1 δωμάτιο.';
    END IF;

    SELECT COUNT(*) INTO v_dst_count FROM destination WHERE dst_id
= f_dst_id;
    IF v_dst_count = 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Σφάλμα: Ο
προορισμός δεν υπάρχει.';
    END IF;

    SELECT MAX(acc_total_rooms) INTO v_max_rooms
    FROM accommodation
    WHERE acc_dst_id = f_dst_id
       OR acc_dst_id IN (SELECT dst_id FROM destination WHERE
dst_location = f_dst_id);


    IF IFNULL(v_max_rooms, 0) < f_rooms_needed THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Σφάλμα: Ο αριθμός δωματίων
υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα των καταλυμάτων του
προορισμού.';
    END IF;
    SELECT a.acc_id INTO f_first_acc_id
    FROM accommodation a
             LEFT JOIN trip_accommodation ta
```

```
                        ON a.acc_id = ta.re_acc_id
                            AND (ta.re_check_in < f_check_out AND
ta.re_check_out > f_check_in)
   WHERE (a.acc_dst_id = f_dst_id OR a.acc_dst_id IN (SELECT
dst_id FROM destination WHERE dst_location = f_dst_id))
     AND a.acc_status = 'AVAILABLE'
   GROUP BY a.acc_id, a.acc_total_rooms, a.acc_price_per_night2,
a.acc_stars, a.acc_rating
   HAVING (a.acc_total_rooms - IFNULL(SUM(ta.re_rooms), 0)) >=
f_rooms_needed
   ORDER BY a.acc_price_per_night2 ASC, a.acc_stars DESC,
a.acc_rating DESC
   LIMIT 1;


   IF change_method = TRUE THEN
       SELECT
           a.acc_name AS 'Επωνυμία',
           a.acc_type AS 'Τύπος',
           CONCAT(a.acc_street, ' ', a.acc_number, ', ',
a.acc_city) AS 'Διεύθυνση',
           a.acc_phone AS 'Τηλέφωνο',
           a.acc_stars AS 'Αστέρια',
           a.acc_rating AS 'Βαθμολογία',
           a.acc_price_per_night2 AS 'Τιμή Δωματίου',

           CONCAT_WS(', ',
                     IF(a.acc_wifi=1, 'WiFi', NULL),
                     IF(a.acc_restaurant_bar=1, 'Bar/Rest',
NULL),
                     IF(a.acc_ac=1, 'A/C', NULL),
                     IF(a.acc_accesibility=1, 'Accessibility',
NULL)
           ) AS 'Παροχές',
           (a.acc_total_rooms - IFNULL(SUM(ta.re_rooms), 0)) AS
'Διαθέσιμα'
       FROM accommodation a
                LEFT JOIN trip_accommodation ta
                            ON a.acc_id = ta.re_acc_id
                                AND (ta.re_check_in < f_check_out
AND ta.re_check_out > f_check_in)
       WHERE (a.acc_dst_id = f_dst_id OR a.acc_dst_id IN (SELECT
dst_id FROM destination WHERE dst_location = f_dst_id))
         AND a.acc_status = 'AVAILABLE'
```

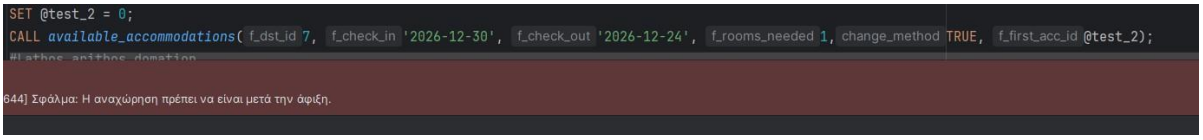
```
        GROUP BY a.acc_id, a.acc_name, a.acc_type, a.acc_street,
a.acc_number, a.acc_city,
                 a.acc_phone, a.acc_stars, a.acc_rating,
a.acc_price_per_night2,
                 a.acc_wifi, a.acc_restaurant_bar, a.acc_ac,
a.acc_accesibility, a.acc_total_rooms
        HAVING (a.acc_total_rooms - IFNULL(SUM(ta.re_rooms), 0))
>= f_rooms_needed
        ORDER BY a.acc_price_per_night2 ASC, a.acc_stars DESC,
a.acc_rating DESC;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

Παραδείγματα:

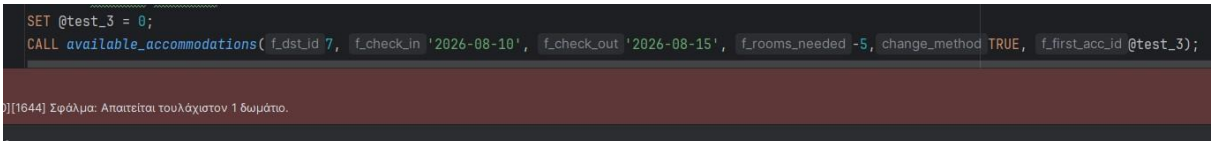
1) Όλα είναι σωστά και υπάρχουν διαθέσιμα ξενοδοχεία



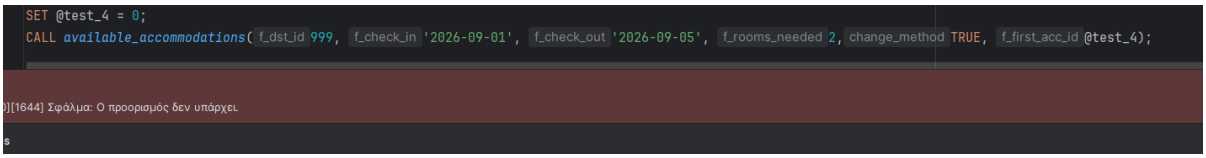
2) Λάθος ημερομηνία



3) Λάθος αριθμός δωμάτιων



4) Δεν υπάρχει ο προορισμός



5) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα καταλύματα

```
SET @test_5 = 0;
CALL available_accommodations( f_dst_id 7, f_check_in '2026-06-01', f_check_out '2026-06-10', f_rooms_needed 800, change_method TRUE, f_first_acc_id @test_5);
```

[1644] Σφάλμα: Ο ζητούμενος αριθμός δωματίων υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα των καταλυμάτων του προορισμού.

3.1.3.3

```
DELIMITER $$

DROP PROCEDURE IF EXISTS book_trip_accommodation$$

CREATE PROCEDURE book_trip_accommodation(IN p_trip_id INT)
BEGIN

   DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
   DECLARE v_dst_id INT;
   DECLARE v_arrival DATETIME;
   DECLARE v_departure DATETIME;


   DECLARE v_acc_id INT;
   DECLARE v_rooms_needed INT DEFAULT 1;


   DECLARE v_error_found BOOLEAN DEFAULT FALSE;
   DECLARE v_error_msg VARCHAR(255);
   DECLARE v_dest_count INT DEFAULT 0;

   DECLARE cur_trip_destinations CURSOR FOR
       SELECT to_dst_id, to_arrival, to_departure
       FROM travel_to
       WHERE to_tr_id = p_trip_id
       ORDER BY to_arrival ASC;


   DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;

   START TRANSACTION;

   OPEN cur_trip_destinations;

   read_loop: LOOP
       FETCH cur_trip_destinations INTO v_dst_id, v_arrival,
v_departure;
```

```
        IF done THEN
            LEAVE read_loop;
        END IF;
        SET v_dest_count = v_dest_count + 1;

        SET v_acc_id = NULL;

        CALL available_accommodations(
                v_dst_id,
                DATE(v_arrival),
                DATE(v_departure),
                v_rooms_needed,
                FALSE,
                v_acc_id
             );


        IF v_acc_id IS NULL THEN

            SET v_error_found = TRUE;
            SET v_error_msg = CONCAT('Δεν βρεθηκε διαθεσιμο
καταλυμα για τον προορισμο με ID: ', v_dst_id);
            LEAVE read_loop; -- Σπάμε το loop αμέσως
        ELSE

            INSERT INTO trip_accommodation (re_trip_id, re_acc_id,
re_check_in, re_check_out, re_rooms)
            VALUES (p_trip_id, v_acc_id, DATE(v_arrival),
DATE(v_departure), v_rooms_needed);
        END IF;

    END LOOP;

    CLOSE cur_trip_destinations;
    IF v_dest_count = 0 THEN
        SET v_error_found = TRUE;
        SET v_error_msg = CONCAT('Το ταξιδι με ID ', p_trip_id, '
δεν εχει προορισμο.');
    END IF;

    IF v_error_found = TRUE THEN

        ROLLBACK;

        SELECT v_error_msg AS 'Αποτελεσμα Κρατησης';
```

```
    ELSE

        COMMIT;

        SELECT 'Επιτυχησ κρατηση' AS 'Αποτελεσμα Κρατησης';

        SELECT
            a.acc_name AS 'Επωνυμία',
            ta.re_check_in AS 'Αφιξη',
            ta.re_check_out AS 'Αναχώρηση',
            ta.re_nights AS 'Διανυκτερεύσεις',
            ta.re_total_cost AS 'Κόστος'
        FROM trip_accommodation ta
                 JOIN accommodation a ON ta.re_acc_id = a.acc_id
        WHERE ta.re_trip_id = p_trip_id
        ORDER BY ta.re_check_in ASC;

        SELECT SUM(re_total_cost) AS 'Συνολικό Κόστος Διαμονής
Ταξιδιού'
        FROM trip_accommodation
        WHERE re_trip_id = p_trip_id;
    END IF;

END$$
DELIMITER ;
```

Αρχικά τροποποιούμε τον πίνακα trip_accommodation για την αποθήκευση των διανυκτερεύσεων και το κόστος Στη συνέχεια δημιουργήσαμε ένα Trigger trip_calculate το οποίο ενεργοποιείται πριν από κάθε εισαγωγή, με το οποίο υπολογίζουμε τις διανυκτερεύσεις σε ένα κατάλυμα και ελέγχουμε αν είναι έγκυρη η ημερομηνία που έχουμε. Στο τέλος ανακτούμε την τιμή κάθε δίκλινου δωμάτιου ανά βραδύ και υπολογίζουμε το συνολικό κόστος. Υστέρα δημιουργήσαμε την stored procedure book_trip_accommodation στην οποία χρησιμοποιούμε cursor για να διατρέξουμε όλους τους προορισμούς και να τους ταξινομήσουμε από το πίνακα travel_to. Μέσα στο βρόχο επανάληψης καλούμε την προηγούμενη stored procedure available accommodation ώστε να εντοπίσουμε το καταλληλά διαθέσιμο καταλυμα. Για να διαχειριστούμε τα σφάλματα χρησιμοποιούμε μια μεταβλητή ώστε αν η προηγούμενη διαδικασία δεν μας επιστρέψει κατάλυμα ή αν το το ταξίδι δεν έχει προορισμό να ενεργοποιείται το σφάλμα

Τελος, ελέγχουμε την μεταβλητή αυτή αν έχω σφάλμα κάνει ROLLBACK το οποίο εξασφαλίζει ότι ακυρώνονται όλες οι προηγούμενες ενέργειες και δεν καταχωρούνται ποτέ ημιτελή δεδομένα Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία εκτελείται COMMIT εμφανίζονται αναλυτικά τα στοιχεία των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και το συνολικό κόστος για κάθε ταξίδι.

Παραδείγματα :

1) Επιτυχής κράτηση

```
CALL book_trip_accommodation( p_trip_id 1);
```

Έχει ως αποτελέσματα:

Αποτέλεσμα Κράτησης
1 Επιτυχησ κρατηση

	Επωνυμία	Άφιξη	Αναχώρηση	Διανυκτερεύσεις	Κόστος
1	Backpackers Paris	2026-05-01	2026-05-07	6	270.00

	Συνολικό Κόστος Διαμονής Ταξιδιού
1	270.00

2) Αποτυχία διότι δεν έχουμε προορισμό

```
CALL book_trip_accommodation( p_trip_id 99999);
```

Έχει ως αποτελέσματα:

Αποτέλεσμα Κράτησης
Το ταξίδι με ID 99999 δεν έχει προορισμο.

3) Για να ελέγξουμε αν το ROLLBACK λειτουργεί σωστά

```
INSERT INTO destination (dst_id, dst_name, dst_rtype, dst_language_code)
VALUES (dst_id 9999, dst_name 'Prague', dst_rtype 'ABROAD', dst_language_code 'EN');

INSERT INTO accommodation (acc_name, acc_type, acc_stars, acc_status, acc_inactive, acc_street, acc_number, acc_city, acc_zipcode, acc_phone, acc_email, acc_total_rooms, acc_price_per_night2, acc_dst_id)
VALUES ( acc_name 'Closed Hotel', acc_type 'HOTEL', acc_stars 3, acc_status 'UNAVAILABLE', acc_inactive 'RENOVATION', acc_street 'Prague 5', acc_number 1, acc_city 'Prague', acc_zipcode '00000', acc_phone '000', acc_email 'test@mail.com', acc_total_rooms 50, acc_price_per_night2 100.00, acc_dst_id 9999


INSERT INTO trip (tr_departure, tr_return, tr_maxseats, tr_cost_adult, tr_br_code, tr_gui_AT, tr_drv_AT)
VALUES (tr_departure '2029-01-01', tr_return '2029-01-10', tr_maxseats 50, tr_cost_adult 100, tr_br_code 1, tr_gui_AT 'AE59631056', tr_drv_AT 'AP10263987');

SET @rollback_trip_id = LAST_INSERT_ID();

INSERT INTO travel_to (to_tr_id, to_dst_id, to_arrival, to_departure, to_sequence)
VALUES (to_tr_id @rollback_trip_id, to_dst_id 7, to_arrival '2029-01-01', to_departure '2029-01-05', to_sequence 1);


INSERT INTO travel_to (to_tr_id, to_dst_id, to_arrival, to_departure, to_sequence)
VALUES (to_tr_id @rollback_trip_id, to_dst_id 9999, to_arrival '2029-01-05', to_departure '2029-01-10', to_sequence 2);
```

Με αποτέλεσμα:

Αποτέλεσμα Κράτησης
1 Δεν βρέθηκε διαθέσιμο κατάλυμα για τον προορισμό με ID: 9999

re_trip_id	re_acc_id	re_check_in	re_check_out	re_rooms	re_nights	re_total_cost

Για να ελέγξουμε αυτή την λειτουργία δημιουργήσαμε ένα καινούργιο προορισμό προσθέσαμε ένα κλειστό ξενοδοχείο το οποίο να έχει επαρκή αριθμό δωμάτιων ώστε να μην χτυπάει Error αλλά να έχει κατάσταση unavailable. Το ταξίδι αυτό έχει δυο προορισμούς το Παρίσι και την Πράγα όπου το ξενοδοχείο δεν είναι διαθεσιμο. Για το Παρίσι η διαδικασία βρήκε διαθέσιμο κατάλυμα και εκτέλεσε επιτυχώς το insert ,για την Πράγα όμως δεν υπάρχει διαθεσιμότητα οπότε επέστρεψε NULL και έτσι ενεργοποίησε την μεταβλητή για το συγκεκριμένο σφάλμα και τερμάτισε την επανάληψη .Λόγω ,λοιπόν, αυτού του σφάλματος εκτελέστηκε η ROLLBACK και εμφανίζει κενό τον πίνακα καθώς διέγραψε επιτυχώς την πρώτη φάση του ταξιδιού στο Παρίσι που ήταν επιτυχής

3.1.3.4

Δημιουργήσαμε δύο stored procedures που εκτελούν τις απαιτήσεις των ερωτημάτων της εκφώνησης και στην συνέχεια βελτιώσαμε την απόδοση τους με την προσθήκη κατάλληλων indexes.

Για την STORED PROCEDURE A έγινε η παρακάτω επιλογή index :

CREATE INDEX idx_departure_date ON travel_history(th_departure_date);

- **Πεδίο:** th_departure_date - Το πεδίο που χρησιμοποιείται στο WHERE clause
- **Τύπος:** B-TREE (default)
- **Λόγος:** Το B-TREE index επιτρέπει γρήγορη αναζήτηση σε εύρος τιμών. Αντί να σκανάρει όλες τις 90,000 εγγραφές, η MySQL μπορεί να βρει απευθείας τις εγγραφές μέσα στο χρονικό διάστημα.

Για την STORED PROCEDURE B έγινε η παρακάτω επιλογή index :

CREATE INDEX idx_total_destinations ON travel_history(th_total_destinations);

- **Πεδίο:** `th_total_destinations` - Το πεδίο σύγκρισης στο WHERE clause
- **Τύπος:** B-TREE (default)
- **Λόγος:** Το B-TREE index δημιουργεί ταξινομημένη δομή με τις τιμές 1-10.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Για τη μέτρηση των χρόνων εκτέλεσης χρησιμοποιήθηκε το MySQL profiling:

SET profiling = 1; CALL stored_procedure(...); SHOW PROFILES; SET profiling = 0;

STORED PROCEDURE A:

Μέτρηση	ΧΩΡΙΣ Index	ΜΕ Index

Χρόνος	0.403 sec	**0.064 sec**
Rows scanned	90,000	**2,804**

STORED PROCEDURE B:

Query	**Τύπος**	**ΧΩΡΙΣ**	**ΜΕ**
Query 1	LIMIT 50	0.103 sec	**0.011 sec**
Query 2	COUNT/SUM	0.102 sec	**0.038 sec**
Rows	-	90,000	**8,927**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Και τα δύο stored procedures παρουσίασαν σημαντική βελτίωση με τη χρήση indexes (6.3x και 9.4x αντίστοιχα).

Τα indexes δημιουργήθηκαν στα πεδία που χρησιμοποιούνται στα WHERE clauses.

ΚΩΔΙΚΕΣ:

STORED PROCEDURE A:

```
mysql> DROP PROCEDURE IF EXISTS get_total_profit_by_dates;
Query OK, 0 rows affected (0.27 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER $
mysql>
mysql> CREATE PROCEDURE get_total_profit_by_dates(IN start_date DATE, IN end_date DATE)
    -> BEGIN
    ->     #Έλεγχος ορθότητας ημερομηνιών
    ->     IF start_date > end_date THEN
    ->         SELECT 'ERROR: Departure date must be before return date!' AS 'RESULT';
    ->     ELSE
    ->         #Υπολογισμός συνολικών εσόδων
    ->         SELECT
    ->             start_date AS 'FROM',
    ->             end_date AS 'UNTIL',
    ->             COUNT(*) AS 'NUMBER OF TRIPS',
    ->             SUM(th_total_profit) AS 'TOTAL INCOME',
    ->             ROUND(AVG(th_total_profit), 2) AS 'AVERAGE INCOME'
    ->         FROM travel_history
    ->         WHERE th_departure_date BETWEEN start_date AND end_date;
    ->     END IF;
    -> END$
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER ;
```

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΧΩΡΙΣ INDEX:

```
mysql> SET profiling = 1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.02 sec)

mysql> CALL get_total_profit_by_dates('2022-01-01', '2022-03-31');
+------------+------------+-----------------+--------------+----------------+
| FROM       | UNTIL      | NUMBER OF TRIPS | TOTAL INCOME | AVERAGE INCOME |
+------------+------------+-----------------+--------------+----------------+
| 2022-01-01 | 2022-03-31 |            2804 | 175901904.38 |       62732.49 |
+------------+------------+-----------------+--------------+----------------+
1 row in set (0.45 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.47 sec)
```

```
mysql> SHOW PROFILES;
+----------+------------+-----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
---------------+
| Query_ID | Duration   | Query

               |
+----------+------------+-----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
---------------+
|        1 | 0.40298550 | SELECT
            start_date AS 'FROM',
            end_date AS 'UNTIL',
            COUNT(*) AS 'NUMBER OF TRIPS',
            SUM(th_total_profit) AS 'TOTAL INCOME',
            ROUND(AVG(th_total_profit), 2) AS 'AVERAGE INCOME'
        FROM travel_history
        WHERE th_departure_date BETWEEN  |
+----------+------------+-----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
---------------+
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)
```

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ INDEX:

```
mysql> CREATE INDEX idx_departure_date ON travel_history(th_departure_date);
Query OK, 0 rows affected (1.13 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SET profiling = 1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql> CALL get_total_profit_by_dates('2022-01-01', '2022-03-31');
+------------+------------+-----------------+--------------+----------------+
| FROM       | UNTIL      | NUMBER OF TRIPS | TOTAL INCOME | AVERAGE INCOME |
+------------+------------+-----------------+--------------+----------------+
| 2022-01-01 | 2022-03-31 |            2804 | 175901904.38 |       62732.49 |
+------------+------------+-----------------+--------------+----------------+
1 row in set (0.07 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
```

```
mysql> SHOW PROFILES;
+----------+------------+-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------+
| Query_ID | Duration   | Query

                |
+----------+------------+-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------+
|        1 | 0.40298550 | SELECT
            start_date AS 'FROM',
            end_date AS 'UNTIL',
            COUNT(*) AS 'NUMBER OF TRIPS',
            SUM(th_total_profit) AS 'TOTAL INCOME',
            ROUND(AVG(th_total_profit), 2) AS 'AVERAGE INCOME'
        FROM travel_history
        WHERE th_departure_date BETWEEN  |
|        2 | 1.13208475 | CREATE INDEX idx_departure_date ON travel_history(th_departure_date)

                |
|        3 | 0.00974900 | SET profiling = 1

                |
|        4 | 0.06415850 | SELECT
            start_date AS 'FROM',
            end_date AS 'UNTIL',
            COUNT(*) AS 'NUMBER OF TRIPS',
            SUM(th_total_profit) AS 'TOTAL INCOME',
            ROUND(AVG(th_total_profit), 2) AS 'AVERAGE INCOME'
        FROM travel_history
        WHERE th_departure_date BETWEEN  |
+----------+------------+-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------+
4 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
```

```
mysql> EXPLAIN SELECT
    ->     COUNT(*),
    ->     SUM(th_total_profit)
    -> FROM travel_history
    -> WHERE th_departure_date BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-03-31';
+----+-------------+----------------+------------+-------+--------------------+--------------------+-
--------+------+------+----------+-----------------------+
| id | select_type | table          | partitions | type  | possible_keys      | key                |
key_len | ref  | rows | filtered | Extra                 |
+----+-------------+----------------+------------+-------+--------------------+--------------------+-
--------+------+------+----------+-----------------------+
|  1 | SIMPLE      | travel_history | NULL       | range | idx_departure_date | idx_departure_date |
3       | NULL | 2804 |   100.00 | Using index condition |
+----+-------------+----------------+------------+-------+--------------------+--------------------+-
--------+------+------+----------+-----------------------+
1 row in set, 1 warning (0.11 sec)
```

STORED PROCEDURE B:

```
mysql> DROP PROCEDURE IF EXISTS get_dates_by_destination_count;
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER $
mysql>
mysql> CREATE PROCEDURE get_dates_by_destination_count(
    ->     IN destination_count INT
    -> )
    -> BEGIN
    ->     # Έλεγχος ορθότητας
    ->     IF destination_count < 1 OR destination_count > 10 THEN
    ->         SELECT 'ERROR: NUMBER OF DESTINATIONS MUST BE BETWEEN 1 AND 10!' AS 'RESULT';
    ->     ELSE
    ->         # Εύρεση ημερομηνιών
    ->         SELECT
    ->             th_departure_date AS 'DEPARTURE DATE',
    ->             th_return_date AS 'RETURN DATE',
    ->             th_total_destinations AS 'NUMBER OF DESTINATIONS',
    ->             th_total_customers AS 'NUMBER OF CUSTOMERS ',
    ->             th_total_profit AS 'INCOME'
    ->         FROM travel_history
    ->         WHERE th_total_destinations = destination_count
    ->         ORDER BY th_departure_date
    ->         LIMIT 50;
    ->
    ->         # Συνοπτικά στατιστικά
    ->         SELECT
    ->             destination_count AS 'DESTINATIONS',
    ->             COUNT(*) AS 'TOTAL TRIPS',
    ->             SUM(th_total_profit) AS 'TOTAL INCOME'
    ->         FROM travel_history
    ->         WHERE th_total_destinations = destination_count;
    ->     END IF;
    -> END$
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΧΩΡΙΣ INDEX:

```
mysql> SET profiling = 1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql> CALL get_dates_by_destination_count(5);
+----------------+-------------+-----------------------+---------------------+-----------+
| DEPARTURE DATE | RETURN DATE | NUMBER OF DESTINATIONS | NUMBER OF CUSTOMERS | INCOME    |
+----------------+-------------+-----------------------+---------------------+-----------+
| 2018-01-01     | 2018-01-07  |                     5 |                  20 |  78822.01 |
| 2018-01-02     | 2018-01-08  |                     5 |                  12 |  50609.80 |
| 2018-01-02     | 2018-01-08  |                     5 |                  14 |  11771.94 |
| 2018-01-02     | 2018-01-08  |                     5 |                  11 |  40379.84 |
| 2018-01-03     | 2018-01-07  |                     5 |                  34 | 141072.89 |
| 2018-01-03     | 2018-01-17  |                     5 |                  25 |  70292.71 |
| 2018-01-03     | 2018-01-14  |                     5 |                   7 |   4565.56 |
| 2018-01-03     | 2018-01-17  |                     5 |                  26 |  85016.47 |
| 2018-01-04     | 2018-01-10  |                     5 |                  15 |  19174.54 |
| 2018-01-04     | 2018-01-10  |                     5 |                  21 |  96719.53 |
| 2018-01-05     | 2018-01-19  |                     5 |                  21 |  13076.63 |
| 2018-01-05     | 2018-01-19  |                     5 |                  20 |  90227.88 |
| 2018-01-06     | 2018-01-20  |                     5 |                  23 |  37463.80 |
| 2018-01-06     | 2018-01-18  |                     5 |                  13 |  51871.20 |
| 2018-01-06     | 2018-01-17  |                     5 |                   8 |   8856.88 |
| 2018-01-08     | 2018-01-12  |                     5 |                  11 |  23756.98 |
| 2018-01-08     | 2018-01-14  |                     5 |                  23 |  22937.26 |
| 2018-01-08     | 2018-01-14  |                     5 |                  11 |  37987.45 |
| 2018-01-09     | 2018-01-20  |                     5 |                   6 |  27259.52 |
| 2018-01-09     | 2018-01-13  |                     5 |                  33 | 124966.58 |
| 2018-01-09     | 2018-01-21  |                     5 |                  13 |  55779.64 |
| 2018-01-09     | 2018-01-18  |                     5 |                  32 |  92408.61 |
| 2018-01-10     | 2018-01-16  |                     5 |                  20 |  83033.16 |
| 2018-01-10     | 2018-01-21  |                     5 |                   6 |  28624.44 |
| 2018-01-10     | 2018-01-19  |                     5 |                  29 |  29604.54 |
| 2018-01-11     | 2018-01-22  |                     5 |                   6 |   3177.15 |
| 2018-01-11     | 2018-01-20  |                     5 |                  31 |  62452.30 |
| 2018-01-11     | 2018-01-22  |                     5 |                   6 |  29307.59 |
| 2018-01-11     | 2018-01-22  |                     5 |                  10 |  22746.99 |
| 2018-01-11     | 2018-01-17  |                     5 |                  23 |  18231.94 |
| 2018-01-11     | 2018-01-15  |                     5 |                  32 | 111341.13 |
| 2018-01-12     | 2018-01-23  |                     5 |                   6 |   3145.34 |
| 2018-01-12     | 2018-01-23  |                     5 |                  39 | 132349.21 |
| 2018-01-12     | 2018-01-16  |                     5 |                  39 |  92021.68 |
| 2018-01-12     | 2018-01-16  |                     5 |                   6 |  24058.53 |
| 2018-01-13     | 2018-01-27  |                     5 |                  24 |  52112.91 |
| 2018-01-13     | 2018-01-22  |                     5 |                  38 |  55547.81 |
| 2018-01-13     | 2018-01-17  |                     5 |                   9 |  10523.36 |
| 2018-01-13     | 2018-01-22  |                     5 |                  36 | 164773.53 |
| 2018-01-14     | 2018-01-18  |                     5 |                  33 | 117121.54 |
| 2018-01-15     | 2018-01-19  |                     5 |                  10 |  19116.26 |
| 2018-01-15     | 2018-01-27  |                     5 |                  16 |  19961.97 |
| 2018-01-15     | 2018-01-19  |                     5 |                   8 |   4128.38 |
| 2018-01-16     | 2018-01-25  |                     5 |                  31 |  56591.84 |
| 2018-01-17     | 2018-01-21  |                     5 |                   9 |  10083.91 |
| 2018-01-17     | 2018-01-28  |                     5 |                  40 | 151512.87 |
| 2018-01-17     | 2018-01-26  |                     5 |                  25 |  78524.31 |
| 2018-01-18     | 2018-02-01  |                     5 |                  26 |  91436.86 |
| 2018-01-19     | 2018-01-30  |                     5 |                   6 |  27421.48 |
| 2018-01-19     | 2018-01-23  |                     5 |                  32 | 109217.82 |
+----------------+-------------+-----------------------+---------------------+-----------+
50 rows in set (0.11 sec)
```

```
+--------------+-------------+--------------+
| DESTINATIONS | TOTAL TRIPS | TOTAL INCOME |
+--------------+-------------+--------------+
|            5 |        8927 | 545829149.23 |
+--------------+-------------+--------------+
1 row in set (0.27 sec)
```

```
mysql> SHOW PROFILES;
+----------+------------+--------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
---------------+
| Query_ID | Duration   | Query

               |
+----------+------------+--------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
---------------+
|        1 | 0.10317825 | SELECT
            th_departure_date AS 'DEPARTURE DATE',
            th_return_date AS 'RETURN DATE',
            th_total_destinations AS 'NUMBER OF DESTINATIONS',
            th_total_customers AS 'NUMBER OF CUSTOMERS ',
            th_total_profit AS 'INCOME'
        FROM travel_history
         |
|        2 | 0.10226700 | SELECT
            destination_count AS 'DESTINATIONS',
            COUNT(*) AS 'TOTAL TRIPS',
            SUM(th_total_profit) AS 'TOTAL INCOME'
        FROM travel_history
        WHERE th_total_destinations = destination_count
+----------+------------+--------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
---------------+
2 rows in set, 1 warning (0.01 sec)
```

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ INDEX:

```
mysql> CREATE INDEX idx_total_destinations ON travel_history(th_total_destinations);
Query OK, 0 rows affected (0.33 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> SET profiling = 1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> CALL get_dates_by_destination_count(5);
+---------------+-------------+----------------------+---------------------+-----------+
| DEPARTURE DATE | RETURN DATE | NUMBER OF DESTINATIONS | NUMBER OF CUSTOMERS  | INCOME    |
+---------------+-------------+----------------------+---------------------+-----------+
| 2018-01-01     | 2018-01-07  |                    5 |                  20 |  78822.01 |
| 2018-01-02     | 2018-01-08  |                    5 |                  12 |  50609.80 |
| 2018-01-02     | 2018-01-08  |                    5 |                  14 |  11771.94 |
| 2018-01-02     | 2018-01-08  |                    5 |                  11 |  40379.84 |
| 2018-01-03     | 2018-01-07  |                    5 |                  34 | 141072.89 |
| 2018-01-03     | 2018-01-17  |                    5 |                  25 |  70292.71 |
| 2018-01-03     | 2018-01-14  |                    5 |                   7 |   4565.56 |
| 2018-01-03     | 2018-01-17  |                    5 |                  26 |  85016.47 |
| 2018-01-04     | 2018-01-10  |                    5 |                  15 |  19174.54 |
| 2018-01-04     | 2018-01-10  |                    5 |                  21 |  96719.53 |
| 2018-01-05     | 2018-01-19  |                    5 |                  21 |  13076.63 |
| 2018-01-05     | 2018-01-19  |                    5 |                  20 |  90227.88 |
| 2018-01-06     | 2018-01-20  |                    5 |                  23 |  37463.80 |
| 2018-01-06     | 2018-01-18  |                    5 |                  13 |  51871.20 |
| 2018-01-06     | 2018-01-17  |                    5 |                   8 |   8856.88 |
| 2018-01-08     | 2018-01-12  |                    5 |                  11 |  23756.98 |
| 2018-01-08     | 2018-01-14  |                    5 |                  23 |  22937.26 |
| 2018-01-08     | 2018-01-14  |                    5 |                  11 |  37987.45 |
| 2018-01-09     | 2018-01-20  |                    5 |                   6 |  27259.52 |
```

```
|        3 | 0.33273650 | CREATE INDEX idx_total_destinations ON travel_history(th_total_destinations)

                |
|        4 | 0.00040525 | SET profiling = 1

                |
|        5 | 0.01110350 | SELECT
            th_departure_date AS 'DEPARTURE DATE',
            th_return_date AS 'RETURN DATE',
            th_total_destinations AS 'NUMBER OF DESTINATIONS',
            th_total_customers AS 'NUMBER OF CUSTOMERS ',
            th_total_profit AS 'INCOME'
        FROM travel_history
         |
|        6 | 0.03826750 | SELECT
            destination_count AS 'DESTINATIONS',
            COUNT(*) AS 'TOTAL TRIPS',
            SUM(th_total_profit) AS 'TOTAL INCOME'
        FROM travel_history
        WHERE th_total_destinations = destination_count
+----------+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------+
6 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
```

```
mysql> EXPLAIN SELECT
    ->     th_departure_date,
    ->     th_return_date,
    ->     th_total_destinations
    -> FROM travel_history
    -> WHERE th_total_destinations = 5
    -> LIMIT 50;
+----+-------------+----------------+------------+------+------------------------+------------------
-----+---------+-------+------+----------+-------+
| id | select_type | table          | partitions | type | possible_keys          | key
     | key_len | ref   | rows | filtered | Extra |
+----+-------------+----------------+------------+------+------------------------+------------------
-----+---------+-------+------+----------+-------+
|  1 | SIMPLE      | travel_history | NULL       | ref  | idx_total_destinations | idx_total_destinat
ions | 4       | const | 8927 |   100.00 | NULL  |
+----+-------------+----------------+------------+------+------------------------+------------------
-----+---------+-------+------+----------+-------+
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)
```

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Triggers

3.1.4.1
Δημιουργήσαμε triggers που καταγράφουν αυτόματα κάθε ενέργεια (INSERT, UPDATE, DELETE) που εκτελείται από τους Database Admins(DBAs) στους πίνακες της βάσης που ζητούνται στην εκφώνηση, 7 στο σύνολο : trip, reservation, customer, destination, accommodation, trip_accommodation, vehicle. Για κάθε ένα από τους επτά πίνακες δημιουργήσαμε τρεις triggers, έναν για κάθε τύπο ενέργειας:

- AFTER INSERT trigger : Ενεργοποιείται μετά την εισαγωγή νέας εγγραφής στον πίνακα. Καταγράφει στο log ότι προστέθηκε νέα εγγραφή, μαζί με το username του DBA που την εισήγαγε και την ακριβή χρονική στιγμή.
- AFTER UPDATE trigger : Ενεργοποιείται μετά την ενημέρωση υπάρχουσας εγγραφής.
- AFTER DELETE trigger : Ενεργοποιείται μετά τη διαγραφή εγγραφής.

Ο **συνολικός αριθμός** των triggers είναι 21 : 7 πίνακες * 3 τύποι = **21 triggers**
Όλα τα triggers ακολουθούν την ίδια βασική δομή:

```
CREATE TRIGGER trigger_<table>_<action>

AFTER <action> ON <table>

FOR EACH ROW

BEGIN

NSERT INTO log (log_date, log_time, log_dba_username,
log_change_type, log_table)

VALUES (CURDATE(), CURTIME(), IFNULL(@username_dba_at, 'UNKNOWN'),
'<ACTION>', '<table>');

END;
```

Χρησιμοποιήσαμε τις συναρτήσεις της MySQL CURDATE() και CURTIME() όπου η πρώτη μας επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και η δεύτερη μας επιστρέφει την τρέχουσα ώρα.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ:

Στην εκφώνηση δεν δηλωνόταν ρητά ποιο πρέπει να είναι το username στον πίνακα log. Έτσι , σκεφτήκαμε στο πεδίο αυτό να εμφανίζεται ο αριθμός ταυτότητας AT του DBA μέσω μιας stored procedure. Δηλαδή, κάθε φορά πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας θα δηλώνεται ο AT: CALL dba_login('AO52416398');

Με την διαδικασία αυτή ελέγχεται:

1. Αν ο AT υπάρχει στον πίνακα database_admin
2. Αν ο DBA είναι ενεργός (dba_end_date IS NULL)

Μόνο ενεργοί DBAs μπορούν να συνδεθούν με επιτυχία. Ανενεργοί DBAS ή λάθος ATs απορρίπτονται αυτόματα.

<u>ΚΩΔΙΚΕΣ TRGGERS:</u>

Επειδή ο συνολικός κώδικας είναι 312 γραμμές , θα παραθέσουμε τα triggers για έναν από τους 7 πίνακες αφού, όπως είπαμε πριν , ακολουθούν όλοι την ίδια λογική.

```
mysql> #TRIGGERS GIA PINAKA : TRIP
mysql>
mysql> #INSERT
mysql>
mysql> DROP TRIGGER IF EXISTS trigger_trip_insert;
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> DELIMITER $
mysql> CREATE TRIGGER trigger_trip_insert
    -> AFTER INSERT ON trip
    -> FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    ->     INSERT INTO log (log_date, log_time, log_dba_username, log_change_type, log_table)
    ->     VALUES (CURDATE(), CURTIME(),IFNULL(@username_dba_at, 'UNKNOWN'), 'INSERT', 'trip');
    -> END$
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

```
mysql> DELIMITER ;
mysql>
mysql>
mysql> #UPDATE
mysql>
mysql> DROP TRIGGER IF EXISTS trigger_trip_update;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> DELIMITER $
mysql> CREATE TRIGGER trigger_trip_update
    -> AFTER UPDATE ON trip
    -> FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    ->     INSERT INTO log (log_date, log_time, log_dba_username, log_change_type, log_table)
    ->     VALUES (CURDATE(), CURTIME(),IFNULL(@username_dba_at, 'UNKNOWN'), 'UPDATE', 'trip');
    -> END$
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> DELIMITER ;
mysql>
mysql>
mysql> #DELETE
mysql>
mysql> DROP TRIGGER IF EXISTS trigger_trip_delete;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> DELIMITER $
mysql> CREATE TRIGGER trigger_trip_delete
    -> AFTER DELETE ON trip
    -> FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    ->     INSERT INTO log (log_date, log_time, log_dba_username, log_change_type, log_table)
    ->     VALUES (CURDATE(), CURTIME(),IFNULL(@username_dba_at, 'UNKNOWN'), 'DELETE', 'trip');
    -> END$
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

ΚΩΔΙΚΑΣ STORED PROCEDURE:

```
mysql> DROP PROCEDURE IF EXISTS dba_login;
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER $$
mysql>
mysql> CREATE PROCEDURE dba_login(IN dba_at CHAR(10))
    -> BEGIN
    ->     DECLARE dba_exists INT DEFAULT 0;
    ->     #DECLARE dba_is_active INT DEFAULT 0;
    ->     DECLARE end_date DATE;
    ->
    ->     #Έλεγχος 1: Υπάρχει ο AT στη βάση;
    ->     SELECT COUNT(*) INTO dba_exists
    ->     FROM database_admin
    ->     WHERE dbadmin_AT = dba_at;
    ->
    ->     #Αν δεν υπάρχει
    ->     IF dba_exists = 0 THEN
    ->         SELECT CONCAT('ERROR: AT "', dba_at, '" DOES NOT EXIST IN THE BASE!') AS 'RESULT';
    ->
    ->     ELSE
    ->         #Έλεγχος 2: Είναι ενεργός;
    ->         SELECT dba_end_date INTO end_date
    ->         FROM database_admin
    ->         WHERE dbadmin_AT = dba_at;
    ->
    ->         #Αν είναι ενεργός (end_date = NULL)
    ->         IF end_date IS NULL THEN
    ->             SET @username_dba_at = dba_at;
    ->             SELECT CONCAT('SUCCESSFUL CONNECTION WITH AT : ', dba_at) AS 'RESULT';
    ->
    ->         #Αν είναι ανενεργός
    ->         ELSE
    ->             SELECT CONCAT('ERROR: DBA WITH AT "', dba_at, '" IS NOT ACTIVE ANYMORE (END DATE: ', end_date, ')') AS 'RESULT';
    ->         END IF;
    ->     END IF;
    -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΔΟΚΙΜΗ 1 : Ο DBA με AT AO52416398 κάνει insert στον πίνακα trip

```
mysql> CALL dba_login('A052416398');
+---------------------------------------------+
| RESULT                                      |
+---------------------------------------------+
| SUCCESSFUL CONNECTION WITH AT : A052416398  |
+---------------------------------------------+
1 row in set (0.03 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql>  SELECT @username_dba_at AS 'DBA USERNAME-AT';
+-----------------+
| DBA USERNAME-AT |
+-----------------+
| A052416398      |
+-----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO trip VALUES (
    ->     NULL, '2026-06-01 09:00:00', '2026-06-07 18:00:00',
    ->     15, 1200.00, 600.00, 'PLANNED', 5, 1,
    ->     'JK26987103', 'KE02634586'
    -> );
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> SELECT * FROM log;
+--------+------------+----------+------------------+-----------------+-----------+
| log_id | log_date   | log_time | log_dba_username | log_change_type | log_table |
+--------+------------+----------+------------------+-----------------+-----------+
|      1 | 2026-01-03 | 20:07:05 | A052416398       | INSERT          | trip      |
+--------+------------+----------+------------------+-----------------+-----------+
1 row in set (0.03 sec)
```

ΔΟΚΙΜΗ 2: Ο DBA με AT XO78639541 κάνει update στον πίνακα trip

```
mysql> CALL dba_login('XO78639541');
+---------------------------------------------+
| RESULT                                      |
+---------------------------------------------+
| SUCCESSFUL CONNECTION WITH AT : XO78639541  |
+---------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> UPDATE trip
    -> SET tr_status = 'CONFIRMED', tr_cost_adult = 1300.00
    -> WHERE tr_id = LAST_INSERT_ID();
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM log ORDER BY log_id;
+--------+------------+----------+------------------+-----------------+-----------+
| log_id | log_date   | log_time | log_dba_username | log_change_type | log_table |
+--------+------------+----------+------------------+-----------------+-----------+
|      1 | 2026-01-03 | 20:07:05 | A052416398       | INSERT          | trip      |
|      2 | 2026-01-03 | 20:08:23 | XO78639541       | UPDATE          | trip      |
+--------+------------+----------+------------------+-----------------+-----------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

ΔΟΚΙΜΗ 3: Εισάγουμε έναν DBA που έχει φύγει πλέον από αυτή την θέση

```
mysql> CALL dba_login('AB96857432');
+-------------------------------------------------------------------------------+
| RESULT                                                                        |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| ERROR: DBA WITH AT "AB96857432" IS NOT ACTIVE ANYMORE (END DATE: 2024-09-20) |
+-------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

ΔΟΚΙΜΗ 4 : Εισάγουμε DBA που δεν υπάρχει

```
mysql> CALL dba_login('XX99999999');
+-----------------------------------------------------+
| RESULT                                              |
+-----------------------------------------------------+
| ERROR: AT "XX99999999" DOES NOT EXIST IN THE BASE! |
+-----------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

ΔΟΚΙΜΗ 5: Ο DBA με AT AO47895612 κάνει delete στον πίνακα trip. Παρουσίαση του τελικού πίνακα log μετά από όλες αυτές τις ενέργειες

```
mysql> CALL dba_login('AO47895612');
+-------------------------------------------+
| RESULT                                    |
+-------------------------------------------+
| SUCCESSFUL CONNECTION WITH AT : AO47895612 |
+-------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> DELETE FROM trip WHERE tr_id = LAST_INSERT_ID();
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> SELECT
    ->     log_id AS 'ID',
    ->     log_date AS 'Ημερομηνία',
    ->     log_time AS 'Ώρα',
    ->     log_dba_username AS 'DBA AT',
    ->     log_change_type AS 'Ενέργεια',
    ->     log_table AS 'Πίνακας'
    -> FROM log
    -> ORDER BY log_id;
+----+----------------------+----------+-------------+------------------+----------------+
| ID | Ημερομηνία           | Ώρα      | DBA AT      | Ενέργεια         | Πίνακας        |
+----+----------------------+----------+-------------+------------------+----------------+
|  1 | 2026-01-03           | 20:07:05 | A052416398  | INSERT           | trip           |
|  2 | 2026-01-03           | 20:08:23 | XO78639541  | UPDATE           | trip           |
|  3 | 2026-01-03           | 20:11:04 | AO47895612  | DELETE           | trip           |
+----+----------------------+----------+-------------+------------------+----------------+
3 rows in set (0.01 sec)
```

3.1.4.2

Για το συγκεκριμένο Trigger χρειάστηκε αρχικά να κάνουμε μία επέκταση στον πίνακα trip_accommodation καθώς θέλουμε να αποθηκεύσουμε κάποιες νέες τιμές που υπολογίζονται στην πορεία για αυτό χρησιμοποιούμε το ALTER TABLE. Αρχικά το re_nights έτσι ώστε να αποθηκευτεί το πόσες μέρες γίνεται διανυκτέρευση σε ένα κατάλυμα και δεύτερον το re_total_cost για να αποθηκεύεται το τελικό κόστος της κράτησης. Για το Trigger πρέπει να το εκτελέσουμε BEFORE INSERT έτσι ώστε να γίνει εγγραφή πριν αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων και να μπορούμε να κάνουμε νέες εγγραφές NEW. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το DATEDIFF με το οποιο υπολογιζουμε τις διανυκτερεύσεις,το οποίο κάνει μια αφαίρεση δηλαδή check_out-check_in και το καταχωρούμε στο πεδίο NEW.re_nights. Ακόμα ,εφαρμόζουμε έναν έλεγχο όπου αν οι διανυκτερεύσεις είναι 0 ή αρνητικός αριθμός να ορίζεται αυτόματα 1 ημέρα για ελάχιστη χρέωση.
Στη συνέχεια, κάνουμε SELECT για να πάρουμε την τιμή διανυκτερεύσεις από τον πίνακα accommodation έτσι ώστε το ID του καταστήματος να δηλωθεί στην κράτηση NEW.re_acc_id.
Τέλος, κάνουμε μία πράξη για να υπολογίσουμε το συνολικό κόστος το οποίο είναι τιμή ανά βράδυ*μέρες *που θα μείνουν*αριθμός δωματίων το οποίο και αποθηκεύεται στο πεδίο NEW.re_total_cost.

```
ALTER TABLE trip_accommodation
   ADD COLUMN re_nights INT(11) DEFAULT 0 AFTER re_rooms,
   ADD COLUMN re_total_cost DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00 AFTER
re_nights;

DROP TRIGGER IF EXISTS trip_calculate;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trip_calculate
   BEFORE INSERT ON trip_accommodation
   FOR EACH ROW
BEGIN
   DECLARE price_per_night DECIMAL(10,2);
   SET NEW.re_nights=DATEDIFF(NEW.re_check_out, NEW.re_check_in);
   IF NEW.re_nights<=0 THEN
       SET NEW.re_nights=1;
   end if;

   SELECT acc_price_per_night2 INTO price_per_night
   FROM accommodation
   WHERE acc_id=NEW.re_acc_id;

   SET
NEW.re_total_cost=NEW.re_nights*price_per_night*NEW.re_rooms;
END$$
DELIMITER ;
```

Για να ελέγξουμε ότι λειτουργεί σωστά κάνουμε κάποια INSERTS για παράδειγμα

1) Επιτυχής λειτουργία

```
INSERT INTO trip_accommodation (re_trip_id, re_acc_id, re_check_in, re_check_out, re_rooms)
VALUES ( re_trip_id 2, re_acc_id 1, re_check_in '2026-07-01', re_check_out '2026-07-05', re_rooms 2);
```

```
SELECT * FROM trip_accommodation
WHERE re_trip_id=2 AND re_acc_id=1 AND re_check_in='2026-07-01';
```

Και παίρνουμε σαν έξοδο

	re_trip_id	re_acc_id	re_check_in	re_check_out	re_rooms	re_nights	re_total_cost
1	2	1	2026-07-01	2026-07-05	2	4	2800.00

2) Ιδιά μέρα check in με check out

```
INSERT INTO trip_accommodation (re_trip_id, re_acc_id, re_check_in, re_check_out, re_rooms)
VALUES ( re_trip_id 3, re_acc_id 3, re_check_in '2026-08-20', re_check_out '2026-08-20', re_rooms 1);
```

```
SELECT * FROM trip_accommodation
WHERE re_trip_id=3 AND re_acc_id=3 AND re_check_in='2026-08-20';
```

	re_trip_id	re_acc_id	re_check_in	re_check_out	re_rooms	re_nights	re_total_cost
1	3	3	2026-08-20	2026-08-20	1	1	45.00

3.1.4.3

Αρχικά πρέπει να κάνουμε alter τον πίνακα trip ώστε να του βάλουμε τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα στο ταξίδι. Ο τριγκερ δρα after update καθώς θέλουμε να ενημερώνεται αφού το ταξίδι ολοκληρωθεί. Ελέγχει το νέο status του ταξιδιού να είναι completed και το ταξίδι να μην ήταν cancelled. Στη συνέχεια προσθέτει στα χιλιόμετρα του οχήματος τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν στο καινούργιο ταξίδι

Κώδικας:

```
ALTER TABLE trip
   ADD COLUMN tr_kilometers INT(10) DEFAULT NULL;

DROP TRIGGER IF EXISTS vehicle_update;
DELIMITER $
CREATE TRIGGER vehicle_update
   AFTER UPDATE ON trip
   FOR EACH ROW
   BEGIN
       IF OLD.tr_status != 'CANCELLED' AND NEW.tr_status
='COMPLETED'
           THEN UPDATE vehicle SET veh_kilometers = veh_kilometers +
NEW.tr_kilometers, veh_status = 'AVAILABLE'
```

```
            WHERE veh_id = NEW.tr_veh_id;

        END IF;
    END $
DELIMITER ;
```

Παράδειγμα:

Καλώ την procedure και αναθέτω στο ταξίδι 4 το όχημα 5

```
call vehicle_assignment(4,5,25000);
SELECT veh_id,veh_status,veh_kilometers FROM vehicle where veh_id=5;
```

	veh_id	veh_status	veh_kilometers
1	5	IN USE	25000

Κάνω update το trip σε completed

```
UPDATE trip
SET tr_status = 'COMPLETED',
   tr_kilometers = 500
WHERE tr_id = 4;
```

Τώρα πρέπει τα χιλιόμετρα του οχήματος να έχουν ανέβει 500.

```
SELECT veh_id,veh_status,veh_kilometers FROM vehicle where veh_id=5;
```

το αποτέλεσμα:

	veh_id	veh_status	veh_kilometers
1	5	AVAILABLE	25500

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αναπτυξη Γραφικης Διεπαφης

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με modular αρχιτεκτονική, χωρίζοντας τη λειτουργικότητα σε ανεξάρτητα modules για καλύτερη οργάνωση του κώδικα. Τα κύρια components της εφαρμογής είναι:

- **Main.java:** Το σημείο εισόδου της εφαρμογής που αρχικοποιεί το κεντρικό παράθυρο.
- **MainMenu.java:** Το κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής που περιλαμβάνει το μενού επιλογής πινάκων, τα κουμπιά CRUD (Insert, Update, Delete) και το JTable για την εμφάνιση δεδομένων.
- **DBConnection.java:** Η κλάση που διαχειρίζεται τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων MySQL.
- **LogicRouter.java:** Το κεντρικό σύστημα routing που αποφασίζει ποιο module είναι υπεύθυνο για κάθε πεδίο και παρέχει κοινές μεθόδους (helper functions) για τη δημιουργία dropdowns.
- **Member1.java:** Module υπεύθυνο για τους πίνακες Reservation και Accommodation.
- **Member2.java:** Module υπεύθυνο για τους πίνακες Trip, Vehicle, Driver και Guide.
- **Member3.java:** Module υπεύθυνο για τη **διαχείριση και validation** των πινάκων Branch, Worker, Admin, Destination, Travel_to, Event, Languages, Database_admin, Manages και Phones (10 πίνακες). Επιπλέον, το module υποστηρίζει την προβολή των view-only πινάκων Log και Trip_history χωρίς custom validations.

MainMenu:

Ο constructor της κλάσης δημιουργεί το παράθυρο κατά την εκκίνηση του προγράμματος.

Εκεί ορίζεται το μέγεθος του παραθύρου, η διάταξη , επιλέγονται τα χρώματα και δημιουργούνται τα κουμπιά.

Η μέθοδος showForm(boolean isInsert) εντοπίζει δυναμικά ποιές στήλες αποτελούν τον πίνακα της βάσης. Για κάθε στήλη η κλάση ρωτάει τον LogicRouter, ο οποίος ελέγχει τους members εάν έχει ορίσει κάποια ειδική drop down λίστα για το συγκεκριμένο πεδίο. Εάν έχει τότε εμφανίζεται στο παράθυρο. Όταν γίνεται ένα update η μέθοδος εντοπίζει το Primary key του πίνακα μέσω της getPrimaryKeyColumn(String t) και έπειτα κλειδώνει το πεδίο αυτό , έτσι ώστε να μην μπορεί ο χρήστης να το αλλάξει.

Στη μέθοδο saveDataToDB , κάνουμε ελέγχους πριν την αποθήκευση στην βάση μας. Σιγουρευόμαστε πως πεδία που πρέπει να περιέχουν μόνο αριθμούς δεν περιέχουν καθόλου γράμματα. Εάν περιέχουν , τότε πετούν αντίστοιχο σφάλμα. Ακ'πομη συγκρίνει ημερομηνίες έναρξης και λήξης . Εάν η επιστροφή είναι χρονικά νωρίτερα από την αποχώρηση , δεν αποθηκεύεται και τυπώνεται προειδοποιητικό μήνυμα.

Η deleteAction , αρχικά ελέγχει αν ο χρήστης έχει επιλέξει κάποια γραμμή από τον πίνακα για να διαγράψει. Εάν δεν έχει εμφανίζεται μήνυμα να επιλέξει. Στη συνέχεια καλεί την μέθοδο getPrimaryKeyColumn(tableName) για να βρει το κλειδί του τρέχοντος πίνακα. Πριν την εκτέλεση της sql εμφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής(JOptionPane.showConfirmDialog). Τέλος εκτελείται η εντολή DELETE FROM tableName WHERE pkCol = ? μέσω ενός prepearedStatement. Μετά την διαγραφή καλείται η loadTableData() και ο πίνακας ανανεώνεται και η εγγραφή που διαγράφηκε δεν φαίνεται .

Η fillTableSector() λόγω της JDBC εντοπίζει όλους τους διαθέσιμους πίνακες της βάσης για να γεμίσει το μενού επιλογής.

Η loadTableData() εκτελεί το ερώτημα SELECT * FROM και χρησιμοποιεί την κλάση ResultSetMetaData για να ανακτήσει τα ονόματα των στηλών και τα δεδομένα και τα προβάλει στο αρχικό table.

Η getPrimaryKeyColumn(String t) συνδέεται με τη βάση για να αναγνωρίσει ποια στήλη αποτελεί το primary key στον πίνακα.

Η styleTable() αφορά το οπτικό κομμάτι , ορίζει γραμματοσειρά , χρώματα κλπ,

Η createSidebarButton δημιουργεί όμορφα κουμπιά για το μενού, scrollbar κλπ.

Η showAssignmentDialog αφορά και το μπόνους υποερώτημα οπότε θα εξηγηθεί στην ενότητα 5.

LogicRouter.java - Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Validations

Το LogicRouter είναι το κεντρικό σύστημα διαχείρισης validations της εφαρμογής. Λειτουργεί ως δρομολογητής που αποφασίζει ποιο module (Member1, Member2, ή Member3) είναι υπεύθυνο για κάθε πεδίο και παρέχει κοινές βοηθητικές μεθόδους για τη δημιουργία dropdowns

Δομή της Κλάσης LogicRouter

1. Κεντρική Μέθοδος: getComponentFor()

Η κύρια μέθοδος του LogicRouter που καλείται από το MainMenu για κάθε πεδίο:

```
public static JComponent getComponentFor(String tableName, String
colName, String currentValue) {

   JComponent component = null;



   // 1. Έλεγχος Μέλους 1

   component = Member1.getCustomField(tableName, colName,
currentValue);

   if (component != null) return component;



   // 2. Έλεγχος Μέλους 2

   component = Member2.getCustomField(tableName, colName,
currentValue);

   if (component != null) return component;



   // 3. Έλεγχος Μέλους 3

   component = Member3.getCustomField(tableName, colName,
currentValue);

   if (component != null) return component;



   // 4. Global Logic (Κοινά για όλους, π.χ. Branch)

   if (colName.toLowerCase().endsWith("br_code")) {

       return createDBCombo("branch", "br_code", "br_street",
currentValue);

   }
```

```
return null; // Κανείς δεν ανέλαβε το πεδίο, γύρνα null

}
```

Λογική Λειτουργίας:

Βήμα 1-3: Ο Router ρωτάει διαδοχικά τα modules Member1, Member2, και Member3 αν έχουν ειδική λογική για το συγκεκριμένο πεδίο.

Βήμα 4: Αν κανένα module δεν ανταποκριθεί, εφαρμόζεται η global logic (π.χ. όλα τα πεδία που τελειώνουν σε br_code αυτόματα παίρνουν branch dropdown).

Επιστροφή: Αν κανείς δεν χειρίζεται το πεδίο, επιστρέφει null και το MainMenu δημιουργεί απλό JTextField.

2. Βοηθητικές Μέθοδοι (Helper Methods)

Το LogicRouter παρέχει τρεις κεντρικές helper μεθόδους που χρησιμοποιούνται από όλα τα modules:

A. createCombo() - Static Dropdowns

Δημιουργεί dropdown με προκαθορισμένες τιμές (για enum-like πεδία)

```
public static JComboBox<String> createCombo(String[] items, String
current) {

   JComboBox<String> combo = new JComboBox<>(items);

   if (current != null) combo.setSelectedItem(current);

   return combo;

}
```

Παράμετροι:

- **items:** Πίνακας με τις διαθέσιμες επιλογές
- **current:** Η τρέχουσα τιμή (για προεπιλογή σε Update mode)

B. createDBCombo() - Database Dropdowns

Δημιουργεί dropdown που φορτώνει δεδομένα από τη βάση (για foreign keys).

```java
public static JComboBox<String> createDBCombo(String table, String
idCol, String nameCol, String current) {

   Vector<String> data = new Vector<>();

   try (Connection conn = DBConnection.connect();

        Statement stmt = conn.createStatement();

        ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT " + idCol + ", " +
nameCol + " FROM " + table)) {

       while (rs.next()) data.add(rs.getString(1) + " - " +
rs.getString(2));

   } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); }



   JComboBox<String> combo = new JComboBox<>(data);

   selectInCombo(combo, current);

   return combo;

}
```

Παράμετροι:

- **table:** Ο πίνακας από τον οποίο θα φορτωθούν τα δεδομένα
- **idCol:** Η στήλη με το ID (primary key)
- **nameCol:** Η στήλη με την περιγραφή (για εμφάνιση)
- **current:** Η τρέχουσα τιμή (για προεπιλογή)

Λειτουργία:

- Συνδέεται στη βάση δεδομένων μέσω DBConnection.connect()
- Εκτελεί SELECT query για να φέρει τα δεδομένα
- Δημιουργεί εγγραφές με μορφή "ID - Description"
- Προσθέτει τις εγγραφές σε Vector<String>
- Δημιουργεί JComboBox με τα δεδομένα
- Καλεί selectInCombo() για να επιλέξει την τρέχουσα τιμή

C. createJoinedWorkerCombo() - Advanced JOIN Dropdowns

Δημιουργεί dropdown με δεδομένα από JOIN query και φιλτράρισμα διαθεσιμότητας.

```java
public static JComboBox<String> createJoinedWorkerCombo(String
roleTable, String current) {

    Vector<String> data = new Vector<>();



    String roleID = "";

    if (roleTable.equals("driver")) {

        roleID = "drv_AT";

    } else if (roleTable.equals("guide")) {

        roleID = "gui_AT";

    } else if (roleTable.equals("admin")) {

        roleID = "adm_AT";

    } else {

        // Fallback αν βάλεις άλλον πίνακα

        roleID = roleTable.substring(0, 3) + "_AT";

    }


    StringBuilder sql = new StringBuilder();

    sql.append("SELECT t.").append(roleID).append(", w.wrk_lname ");

    sql.append("FROM ").append(roleTable).append(" t ");

    sql.append("JOIN worker w ON t.").append(roleID).append(" =
w.wrk_AT ");




    // Ελέγχουμε αν ο Οδηγός ή ο Ξεναγός είναι ήδη σε "ACTIVE" ταξίδι

    if (roleTable.equals("driver")) {

        sql.append("WHERE t.").append(roleID).append(" NOT IN ");
```

```
        sql.append("(SELECT tr_drv_at FROM trip WHERE tr_status =
'ACTIVE' AND tr_drv_at IS NOT NULL)");

    } else if (roleTable.equals("guide")) {

        sql.append("WHERE t.").append(roleID).append(" NOT IN ");

        sql.append("(SELECT tr_gui_at FROM trip WHERE tr_status =
'ACTIVE' AND tr_gui_at IS NOT NULL)");

    }

    // ---------------------
```

Λειτουργία:

- Προσδιορίζει το σωστό ID field ανάλογα με τον roleTable (drv_AT, gui_AT, adm_AT)
- Δημιουργεί dynamic SQL query με JOIN μεταξύ role table και worker table
- Για driver/guide: Προσθέτει WHERE clause που εξαιρεί όσους είναι σε ACTIVE ταξίδια
- Εκτελεί το query και φορτώνει τα αποτελέσματα
- Εμφανίζει: "AT - Last Name" (π.χ. "AB96857432 - Papadopoulos")
- Καλεί selectInCombo() για προεπιλογή

Η μέθοδος αποτρέπει το double-booking εμφανίζοντας μόνο διαθέσιμους οδηγούς/ξεναγούς. Αν ένας οδηγός είναι ήδη σε ACTIVE ταξίδι, ΔΕΝ εμφανίζεται στο dropdown.

D. selectInCombo() - Helper για Προεπιλογή

Βοηθητική μέθοδος που επιλέγει αυτόματα το σωστό item στο dropdown όταν υπάρχει τρέχουσα τιμή (χρησιμοποιείται σε Update mode).

```
private static void selectInCombo(JComboBox<String> combo, String
valueToFind) {

    if (valueToFind == null || valueToFind.isEmpty()) return;

    for (int i = 0; i < combo.getItemCount(); i++) {

        if (combo.getItemAt(i).startsWith(valueToFind + " -") ||
combo.getItemAt(i).equals(valueToFind)) {

            combo.setSelectedIndex(i);

            break;

        }

    }

}
```

Λογική:

- Αν η valueToFind είναι null ή κενή, δεν κάνει τίποτα
- Κάνει loop σε όλα τα items του combo
- Ελέγχει αν το item ξεκινάει με "valueToFind - " (για format "ID - Name")
- Ή αν το item είναι ακριβώς ίσο με την valueToFind
- Όταν βρει match, θέτει το selectedIndex και τερματίζει

Γιατί είναι private: Χρησιμοποιείται μόνο εσωτερικά από τις createDBCombo() και createJoinedWorkerCombo(). Δεν καλείται απευθείας από τα modules.

Το module **Member1** υλοποιει συνολικα για 11 **dropdowns** διαφορα πεδια :

RESERVATION	res_tr_id	Trip dropdown (από πίνακα trip)
RESERVATION	res_cust_id	Customer dropdown (από πίνακα customer)
RESERVATION	res_status	Επιλογες τιμων (PENDING, CONFIRMED, PAID, CANCELLED)
ACCOMMODATION	acc_type	Επιλογες τιμων (HOTEL, HOSTEL, RESORT, APARTMENT, ROOMS_TO_RENT)
ACCOMMODATION	acc_status	Επιλογες τιμων (AVAILABLE, UNAVAILABLE)
ACCOMMODATION	acc_inactive	Επιλογες τιμων (RENOVATION, CLOSE, OTHER REASON)
ACCOMMODATION	acc_dst_id	Destination dropdown (από πίνακα destination)
ACCOMMODATION	acc_wifi	Επιλογες τιμων(Yes / No)
ACCOMMODATION	acc_restaurant_bar	Επιλογες τιμων (Yes / No)
ACCOMMODATION	acc_ac	Επιλογες τιμων (Yes / No)
ACCOMMODATION	acc_accesibility	Επιλογες τιμων (Yes / No)

Το module **Member2** υλοποιει συνολικα 8 **dropdowns** για διαφορα πεδια:

Πίνακας	Πεδίο	Τύπος Dropdown
DRIVER	drv_license	Επιλογές τιμων(A,B,C,D)
DRIVER	drv_route	Επιλογές Τιμών(LOCAL,PLANNED)
TRIP	tr_status	Επιτρέπει τις τιμές(PLANNED,CONFIRMED, ACTIVE, COMPLETED, CANCELLED)
VEHICLE	veh_type	Επιτρεπει τις τιμες(BUS,MINI BUS,VAN,CAR)
TRIP	tr_veh_id	Vehicle dropdown(πινακα vehicle)
VEHICLE	veh_status	Επιτρέπει τις τιμές(AVAILABLE, UNDER MAINTENANCE, IN USE)
TRIP	tr_drv_AT	Driver dropdown(Απο πινακα driver/worker)
TRIP	tr_gui_AT	Driver dropdown(Απο πινακα worker/guide)

Το module **Member3** υλοποιεί συνολικά **15 dropdowns** για διάφορα πεδία:

Πίνακας	Πεδίο	Τύπος Dropdown

BRANCH	br_manager_at	Admin dropdown (από πίνακα admin)
WORKER	wrk_br_code	Branch dropdown - Απαίτηση 3.2.2
ADMIN	adm_type	Static dropdown (LOGISTICS/ADMINISTRATIVE/ACCOUNTING)
DESTINATION	dst_rtype	Static dropdown (LOCAL/ABROAD)
DESTINATION	dst_language_code	Language dropdown (από πίνακα language_ref)
DESTINATION	dst_location	Parent destination dropdown (από πίνακα destination)
TRAVEL_TO	to_dst_id	Destination dropdown - Απαίτηση 3.2.2
TRAVEL_TO	to_tr_id	Trip dropdown (από πίνακα trip)
EVENT	ev_tr_id	Trip dropdown (από πίνακα trip)
LANGUAGES	lng_gui_at	Guide dropdown (από joined worker-guide)
LANGUAGES	lng_language_code	Language dropdown (από πίνακα language_ref)
DATA_BASE_ADMIN	dbadmin_at	Admin dropdown (από πίνακα admin)

MANAGES	mng_adm_at	Admin dropdown (από πίνακα admin)
MANAGES	mng_br_code	Branch dropdown (από πίνακα branch)
PHONES	ph_br_code	Branch dropdown (από πίνακα branch)

Τεχνική Υλοποίηση Validations

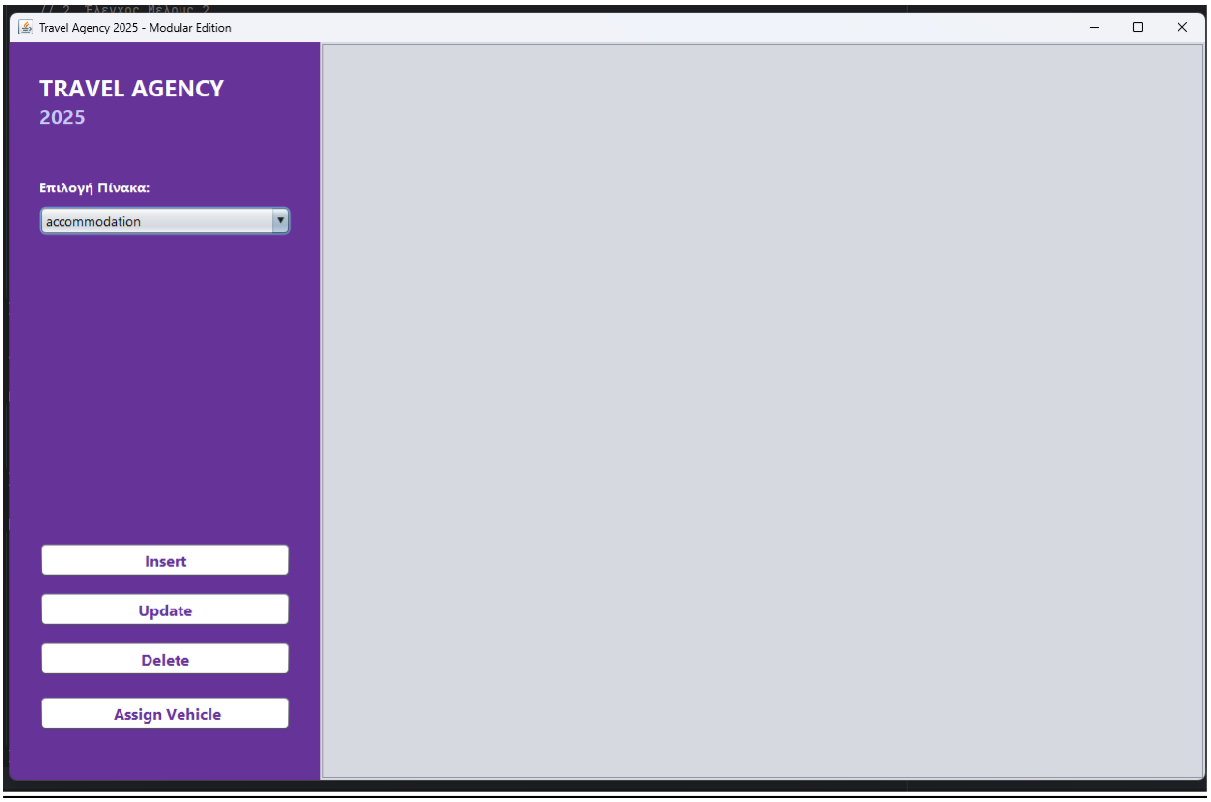
Η υλοποίηση των validations έγινε μέσω του LogicRouter που καλεί την getCustomField() μέθοδο του Member3 για κάθε πεδίο. Η μέθοδος επιστρέφει:

- JComboBox με δεδομένα από τη βάση για foreign key πεδία
- JComboBox με στατικές τιμές για enum-like πεδία (π.χ. adm_type)
- null για πεδία που δεν χρειάζονται validation

Τα dropdowns που φορτώνουν δεδομένα από τη βάση χρησιμοποιούν τη μέθοδο LogicRouter.createDBCombo() που εκτελεί SELECT query και δημιουργεί τη λίστα επιλογών αυτόματα.

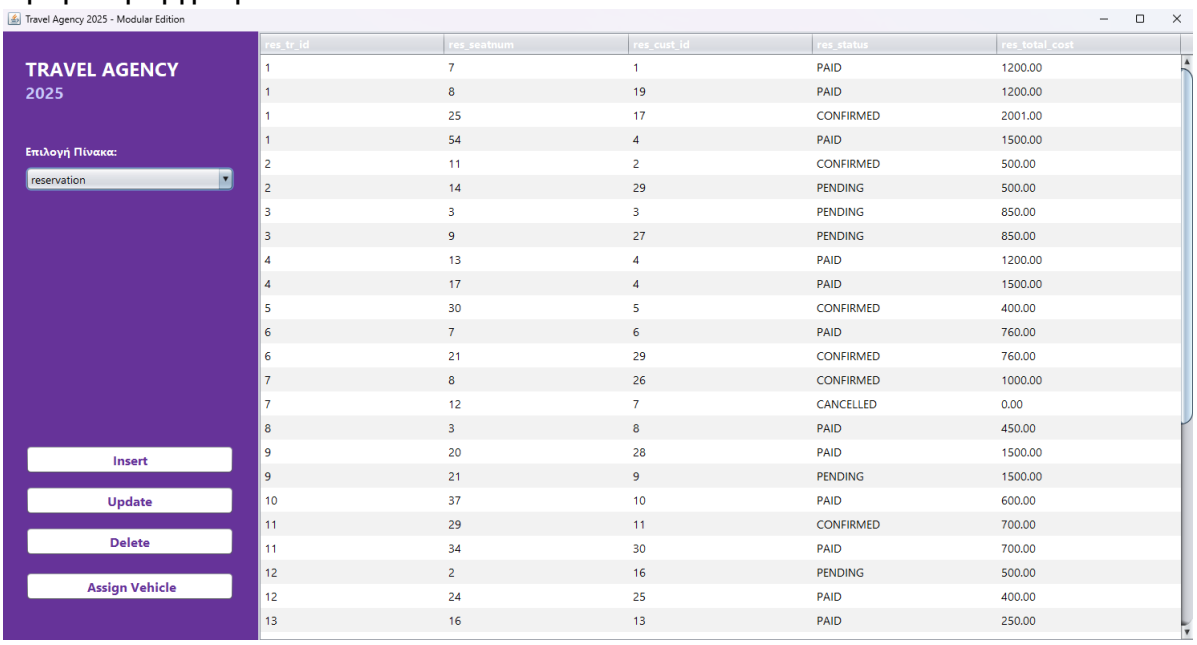
Σεναριο Χρησης Γραφικης Διεπαφης

Κεντρικο μενου:



Επιλογη Δεδομενων:

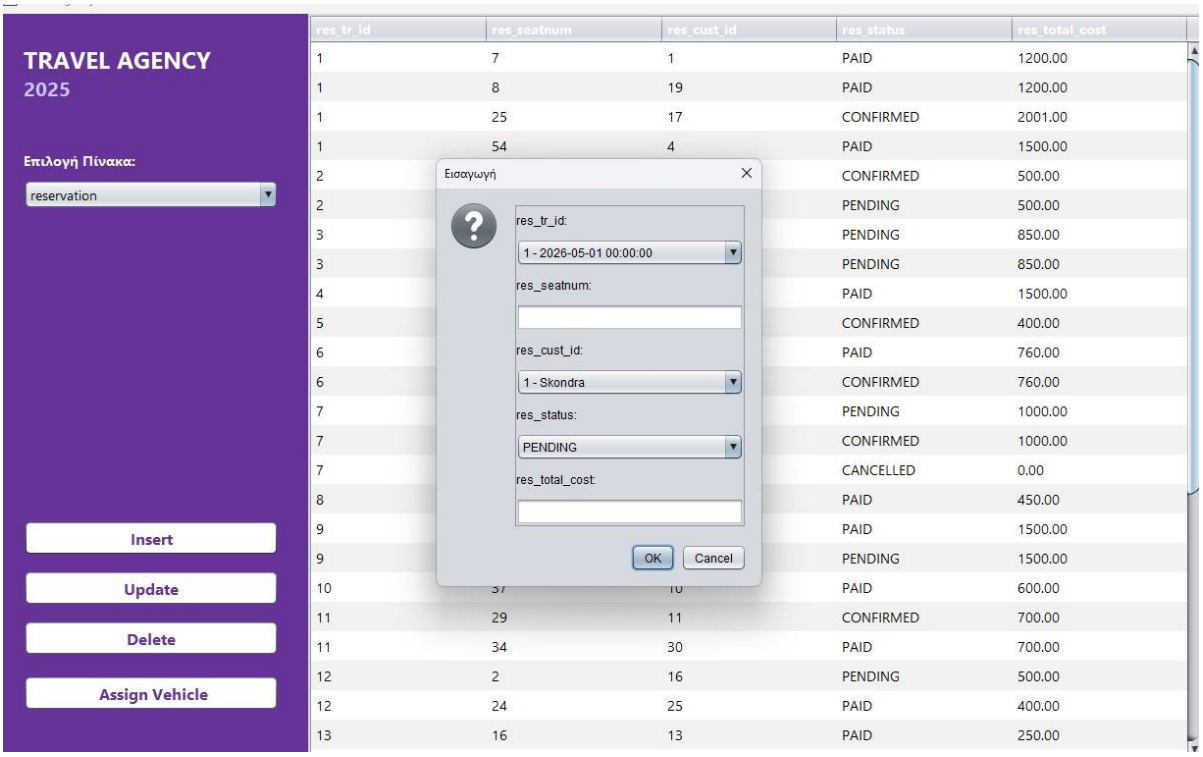
Προβολή εγγράφων του πίνακα reservation



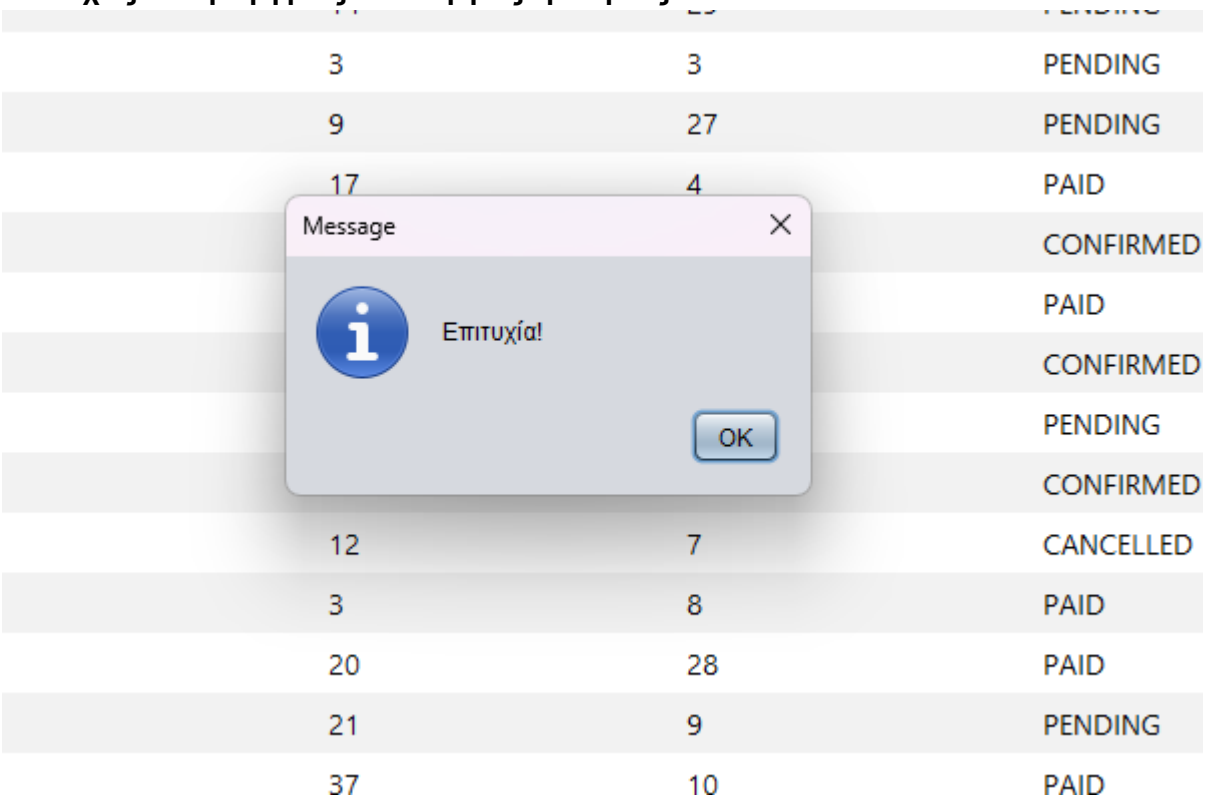
res_tr_id	res_seatnum	res_cust_id	res_status	res_total_cost
1	7	1	PAID	1200.00
1	8	19	PAID	1200.00
1	25	17	CONFIRMED	2001.00
1	54	4	PAID	1500.00
2	11	2	CONFIRMED	500.00
2	14	29	PENDING	500.00
3	3	3	PENDING	850.00
3	9	27	PENDING	850.00
4	13	4	PAID	1200.00
4	17	4	PAID	1500.00
5	30	5	CONFIRMED	400.00
6	7	6	PAID	760.00
6	21	29	CONFIRMED	760.00
7	8	26	CONFIRMED	1000.00
7	12	7	CANCELLED	0.00
8	3	8	PAID	450.00
9	20	28	PAID	1500.00
9	21	9	PENDING	1500.00
10	37	10	PAID	600.00
11	29	11	CONFIRMED	700.00
11	34	30	PAID	700.00
12	2	16	PENDING	500.00
12	24	25	PAID	400.00
13	16	13	PAID	250.00

Επιλογη εισαγωγης καινουργιας εγγραφης(Insert):

Για την εισαγωγή καινούργιας κρατήσεις παρατηρούμε dropdown λίστες στις επιλογές res_tr_id,res_cust_id,res_status

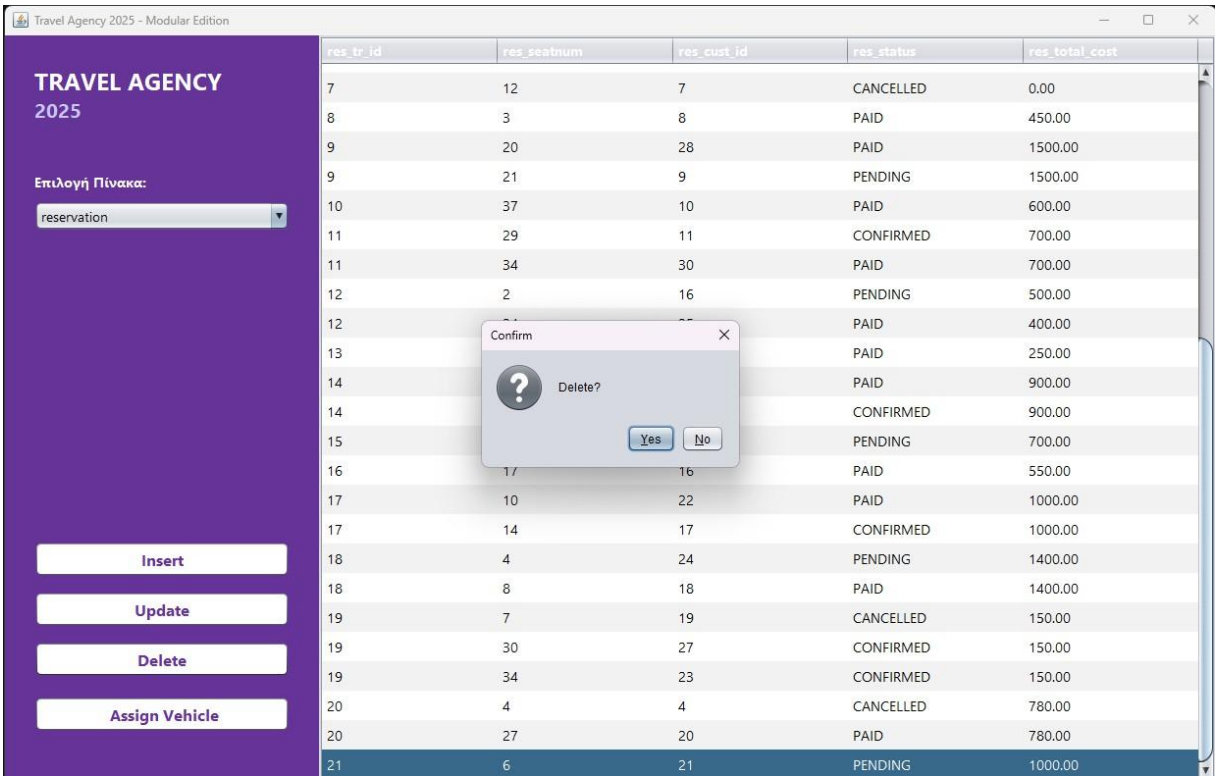


Επιτυχεις εισαγωγη μιας καινουργιας κρατησεις:



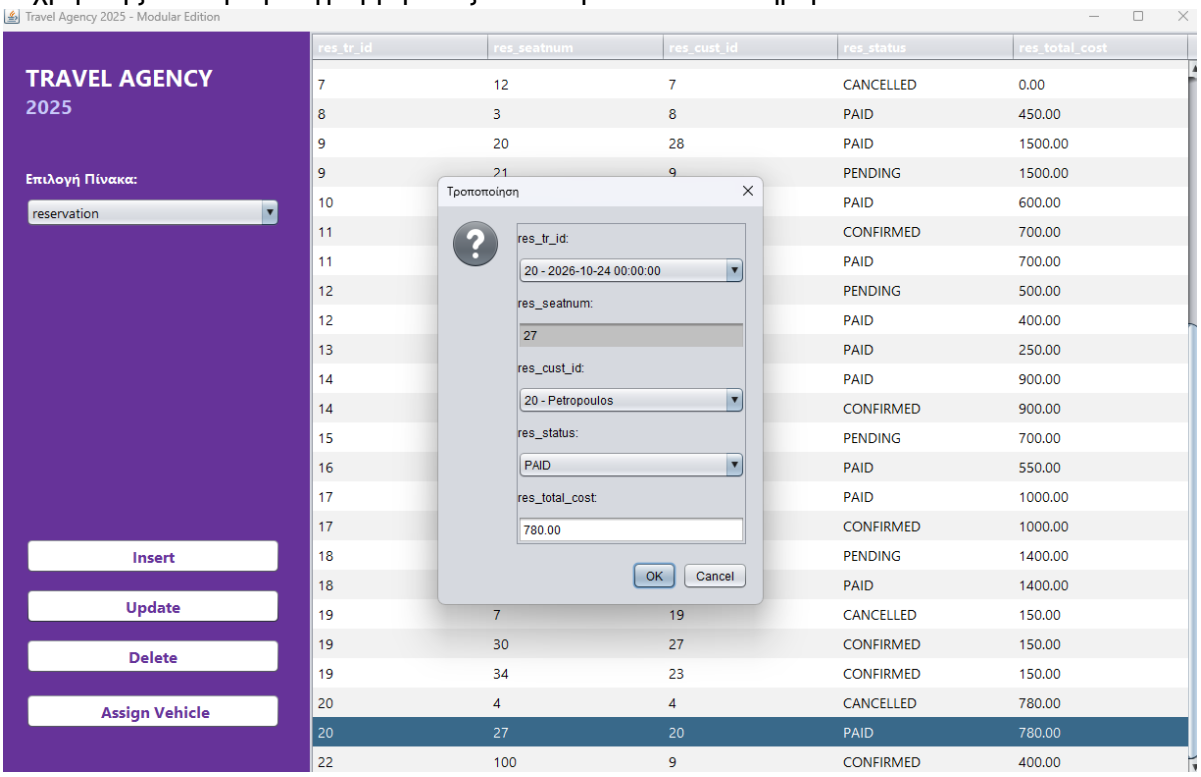
Επιλογη διαγραφης μιας εγγραφης(Delete):

Μήνυμα επιβεβαίωσης οριστικής διαγραφής

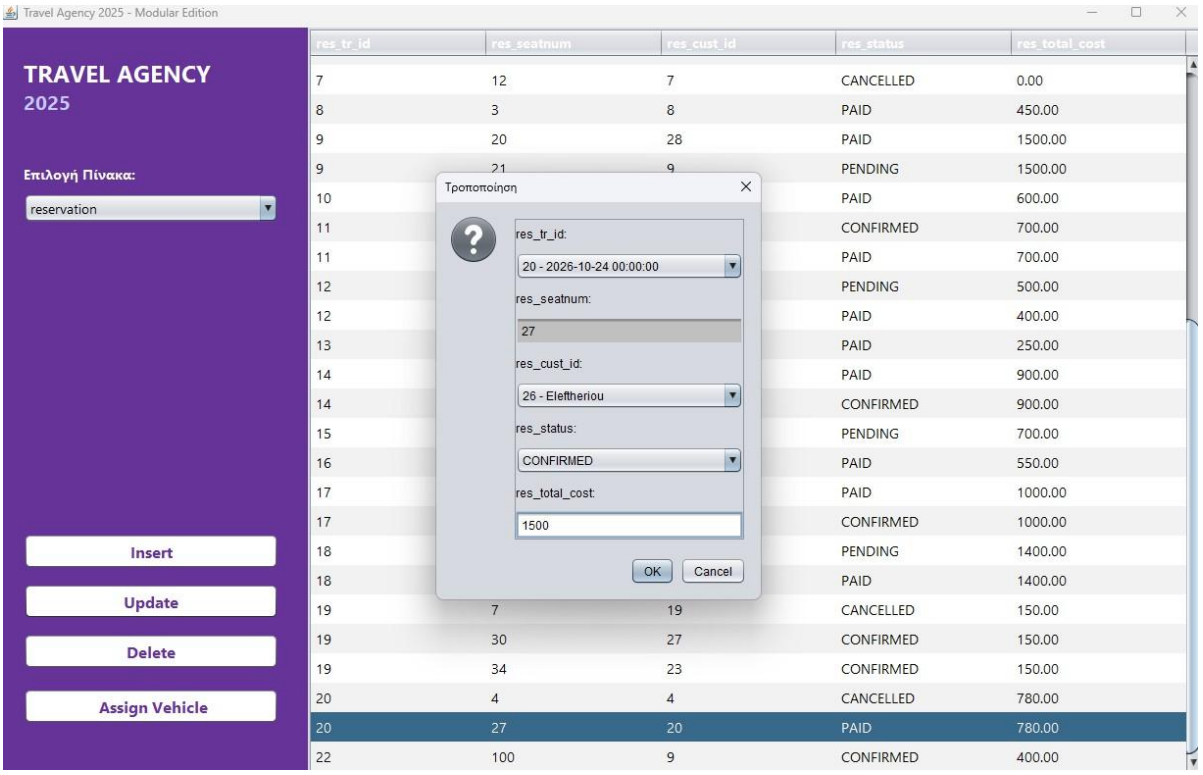


Επιλογή ενημερώσεις εγγραφής(Update):

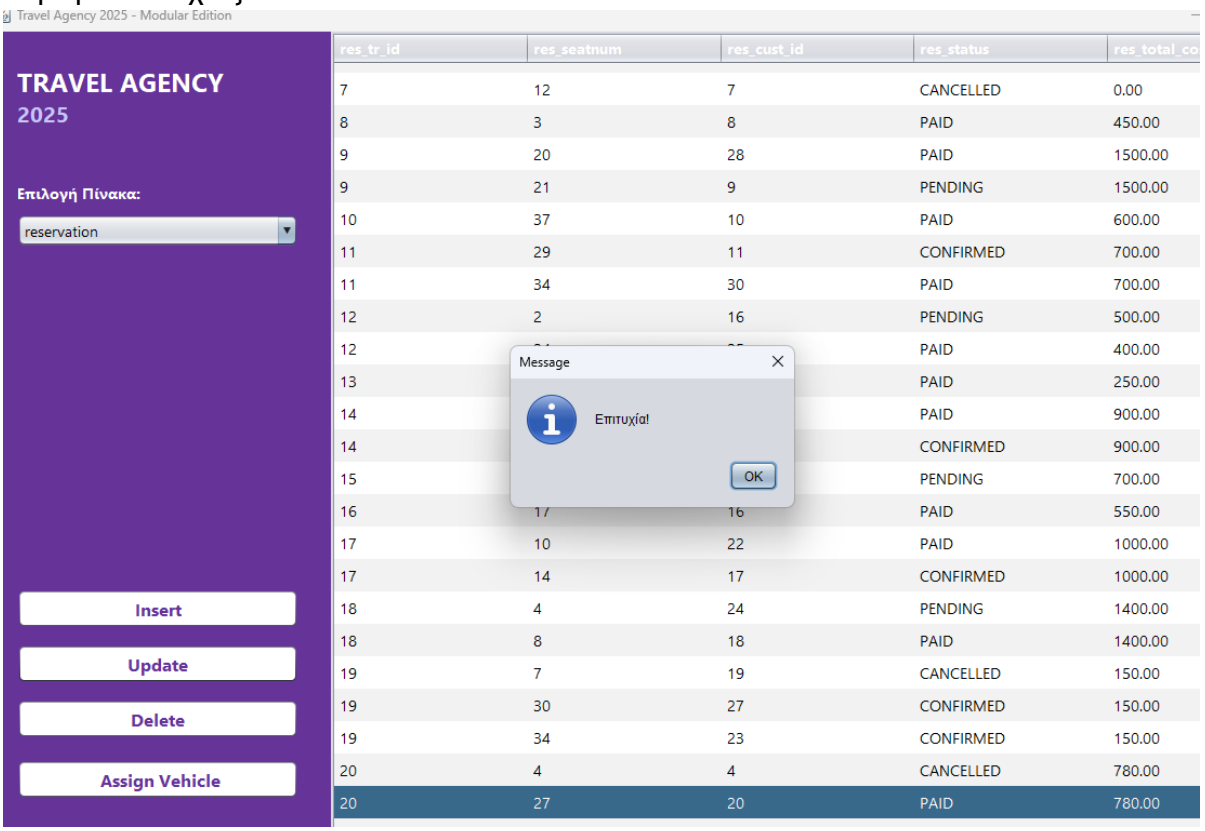
Ο χρήστης επιλέγει μια γραμμή ενός πίνακα για να κάνει ενημερώσει



Αλλαγη δεδομενων



Μηνυμα Επιτυχιας:



Κεφάλαιο 5

Bonus Λειτουργικότητα

Έχει υλοποιηθεί το μπόνους που αναφέρεται στην εξής λειτουργικότητα: κατά την επιλογή οχήματος για ένα ταξίδι να εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα οχήματα με επαρκή χωρητικότητα θέσεων.
Η showAssignmentDialog() ελέγχει αρχικά εάν ο χρήστης βρίσκεται στον πίνακα trip και εάν έχει επιλέξει μία συγκεκριμένη εγγραφή. Στη συνέχεια επαληθεύει εάν έχει οριστεί οδηγός στο ταξίδι , καθως η procedure της sql για το vehicle assignment απαιτεί τον οδηγό για να ελέγξει την κατηγορία του διπλώματος. Εκτελεί στην συνέχεια sql ερώτημα για να μετρήσει τις κρατήσεις που είναι ενεργές για το συγκεκριμένο ταξίδι και τις εμφανίζει στον χρήστη. Έπειτα καλέι LogicRouter.createSmartVehicleCombo(reservationsCount) τον LogicRouter. Αυτή η μέθοδος επιστρέφει μόνο τα οχήματα που είναι AVAILABLE και έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη ή ίση με τον αριθμό κρατήσεων. Τέλος ο χρήστης εισάγει τα τρέχοντα χιλιόμετρα του οχήματος .

Η μέθοδος callVehicleAssignmentProc() , αναλαμβάνει να τρέξει το κατάλληλο ερώτημα για να καλέσει η sql την stored procedure vehicle_assignment , μόλις πατήσει ο χρήστης “ok”. Επειδή η procedure εμφανίζει σχετικό μήνυμα μόλις τρέξει , το μήνυμα εμφανίζεται μέσω της JOptionPane.showMessageDialog και εάν η ανάθεση είναι σωστή ο πίνακας ταξιδιών ανανεώνεται αυτόματα .

Κλάση LogicRouter.java

Bonus Feature: createSmartVehicleCombo()

```
public static JComboBox<String> createSmartVehicleCombo(int
minCapacity) {
        Vector<String> data = new Vector<>();

        // Φέρνουμε μόνο τα ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ που ΧΩΡΑΝΕ τους επιβάτες
        String sql = "SELECT veh_id, veh_traffic_number,
veh_capacity, veh_type " +
                "FROM vehicle " +
                "WHERE veh_status = 'AVAILABLE' AND veh_capacity >=
?";

        try (Connection conn = DBConnection.connect();
             PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {

            pstmt.setInt(1, minCapacity);
```

```
            try (ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
                while (rs.next()) {
                    // Εμφανίζουμε: "ID - Πινακίδα (Τύπος, Θέσεις:
X)"
                    // Π.χ. "5 - ABO1234 (BUS, Seats: 50)"
                    String label = rs.getString("veh_id") + " - " +
                            rs.getString("veh_traffic_number") +
                            " (" + rs.getString("veh_type") + ",
Seats: " + rs.getInt("veh_capacity") + ")";
                    data.add(label);
                }
            }
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        // Αν δεν βρεθεί κανένα όχημα, βάζουμε ένα ενημερωτικό μήνυμα
        if (data.isEmpty()) {
            data.add("Κανένα διαθέσιμο όχημα με επαρκή
χωρητικότητα");
        }

        return new JComboBox<>(data);
    }
}
```

Παράμετρος:

minCapacity: Ο ελάχιστος αριθμός θέσεων που πρέπει να έχει το όχημα

Λειτουργία:

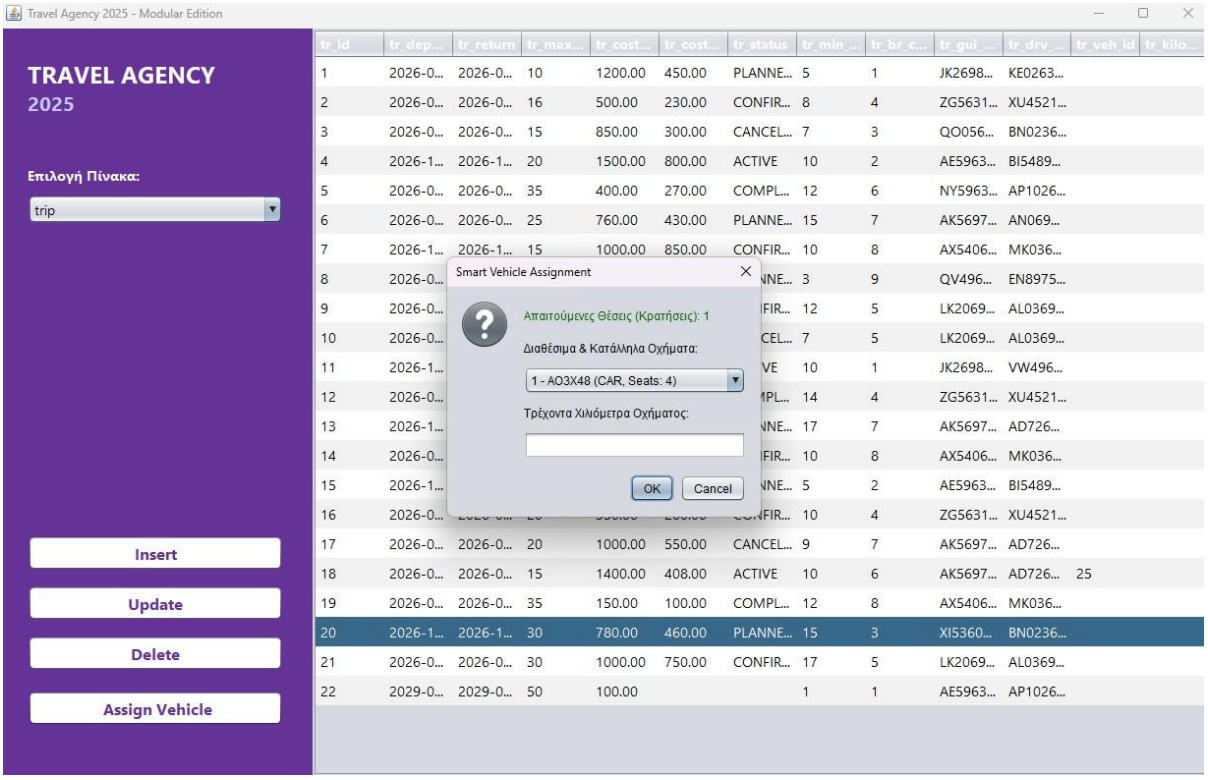
- Χρησιμοποιεί PreparedStatement για ασφαλή SQL query με παράμετρο
- Φιλτράρει μόνο οχήματα με veh_status = "AVAILABLE"
- Φιλτράρει μόνο οχήματα με veh_capacity >= minCapacity
- Εμφανίζει πλήρεις πληροφορίες: "ID - Πινακίδα (Τύπος, Θέσεις: X)"
- Αν δεν βρει κατάλληλο όχημα, εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα

Πότε χρησιμοποιείται: Στο MainMenu, όταν ο χρήστης επιλέγει "Assign Vehicle" για ένα ταξίδι. Η εφαρμογή μετράει πόσες κρατήσεις έχει το ταξίδι και καλεί createSmartVehicleCombo(reservationCount). Έτσι εμφανίζονται μόνο οχήματα που μπορούν να φιλοξενήσουν όλους τους επιβάτες.

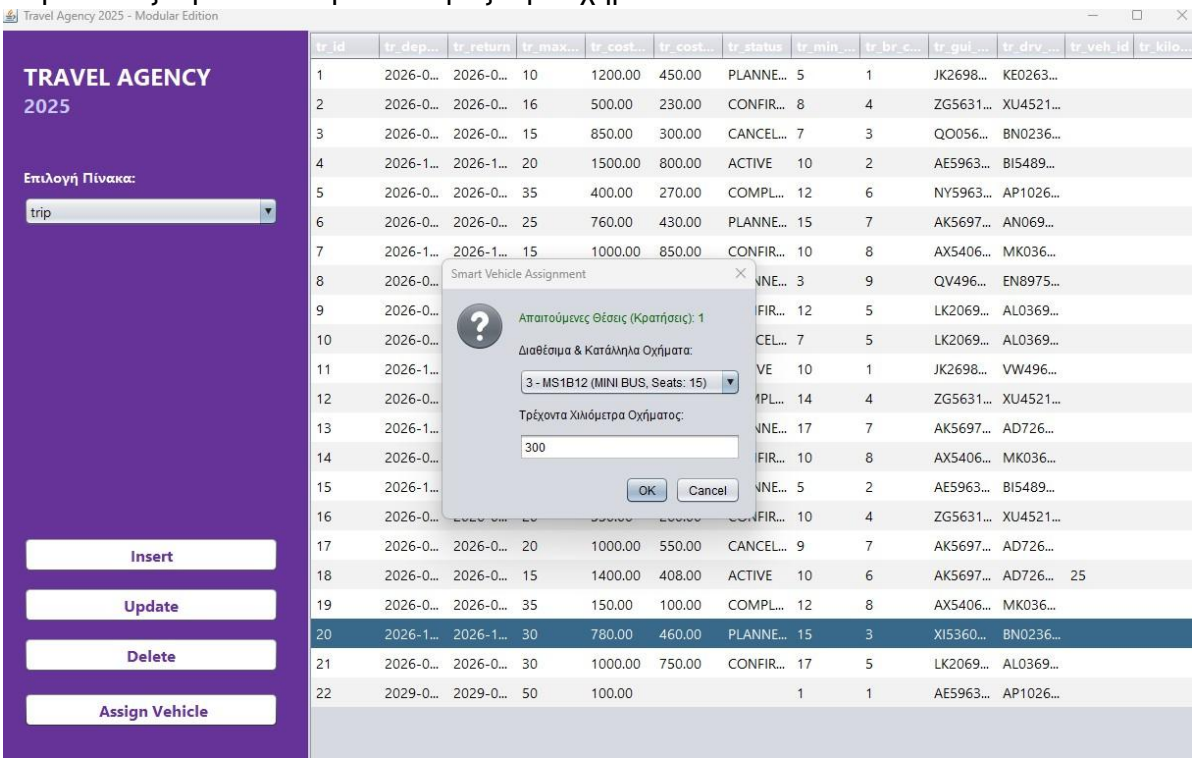
Πλεονέκτημα: Αποτρέπει την ανάθεση ακατάλληλου οχήματος (π.χ. VAN για 50 επιβάτες). User-friendly error handling με το ενημερωτικό μήνυμα.

Σενάριο Ανάθεσης Οχήματος:

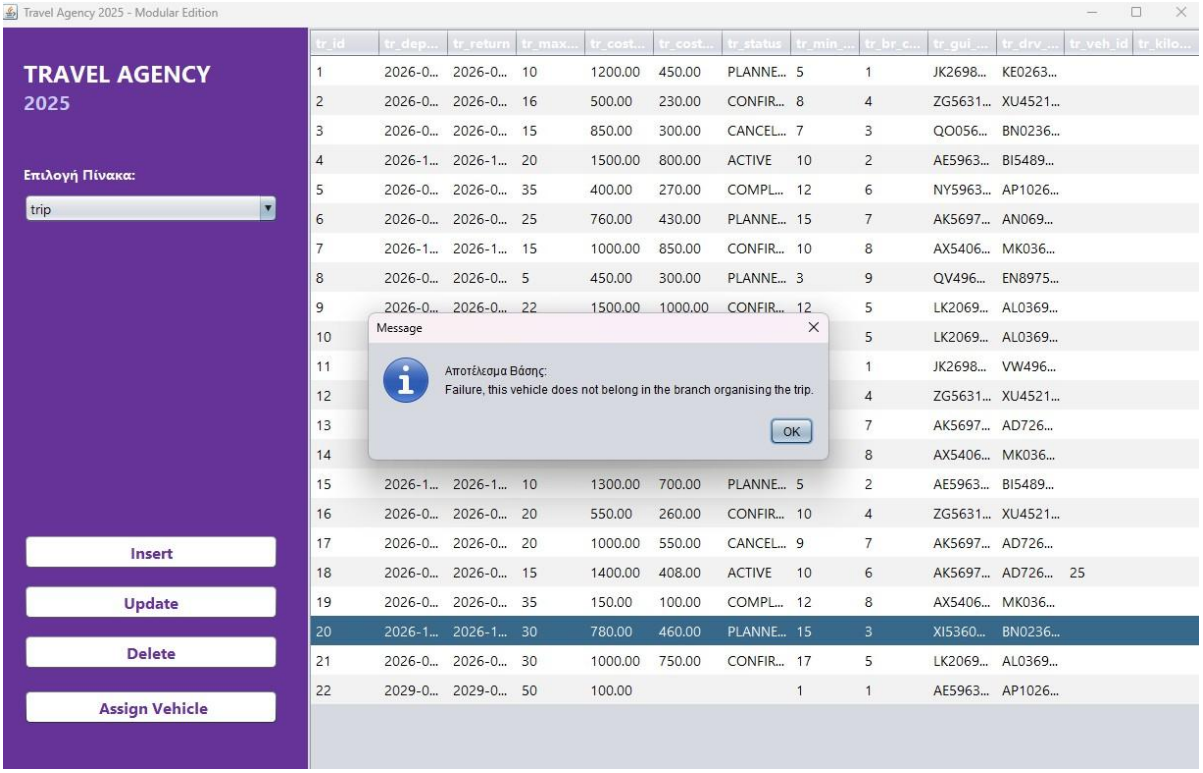
Στον πίνακα trip διαλέξαμε ένα ταξιδι tr_id=20 και πατήσαμε το κουμπί Assign Vehicle και εμφανίζεται το παρακάτω



Τώρα αλλάζουμε τα δεδομένα και βάζουμε όχημα Mini Bus

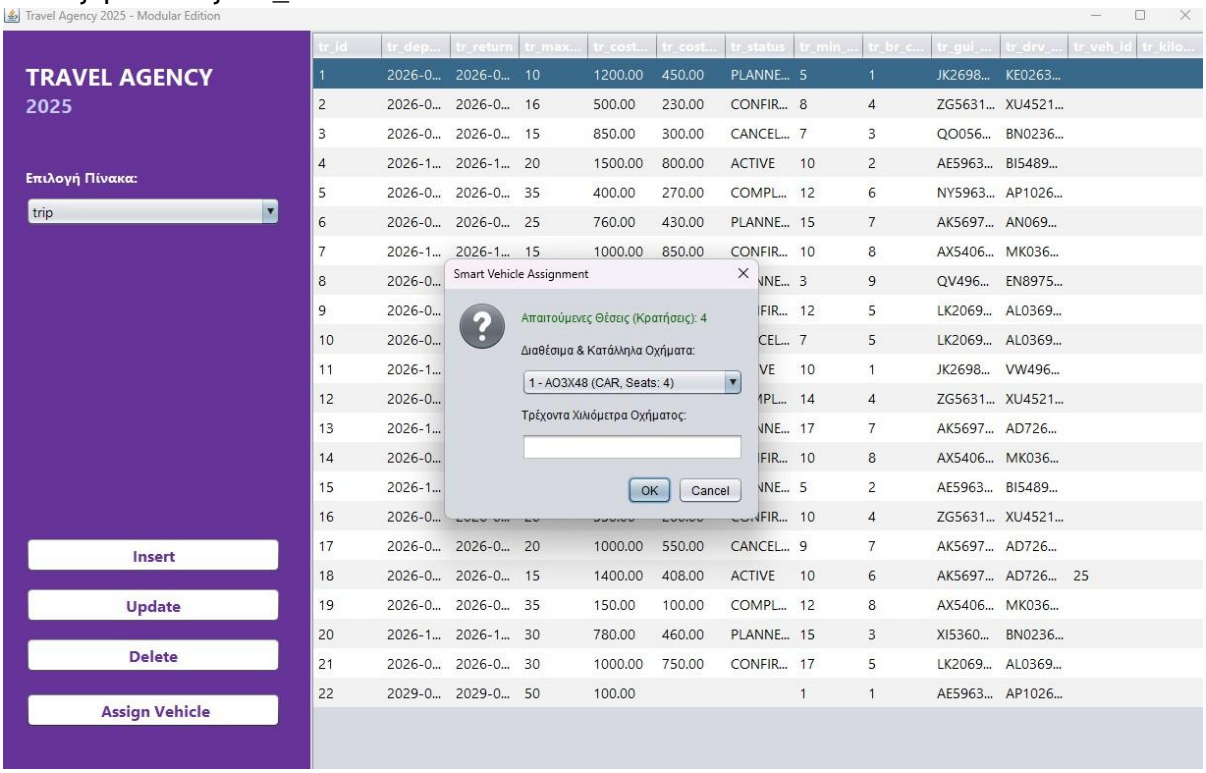


Και εμφανίζεται το παρακάτω:

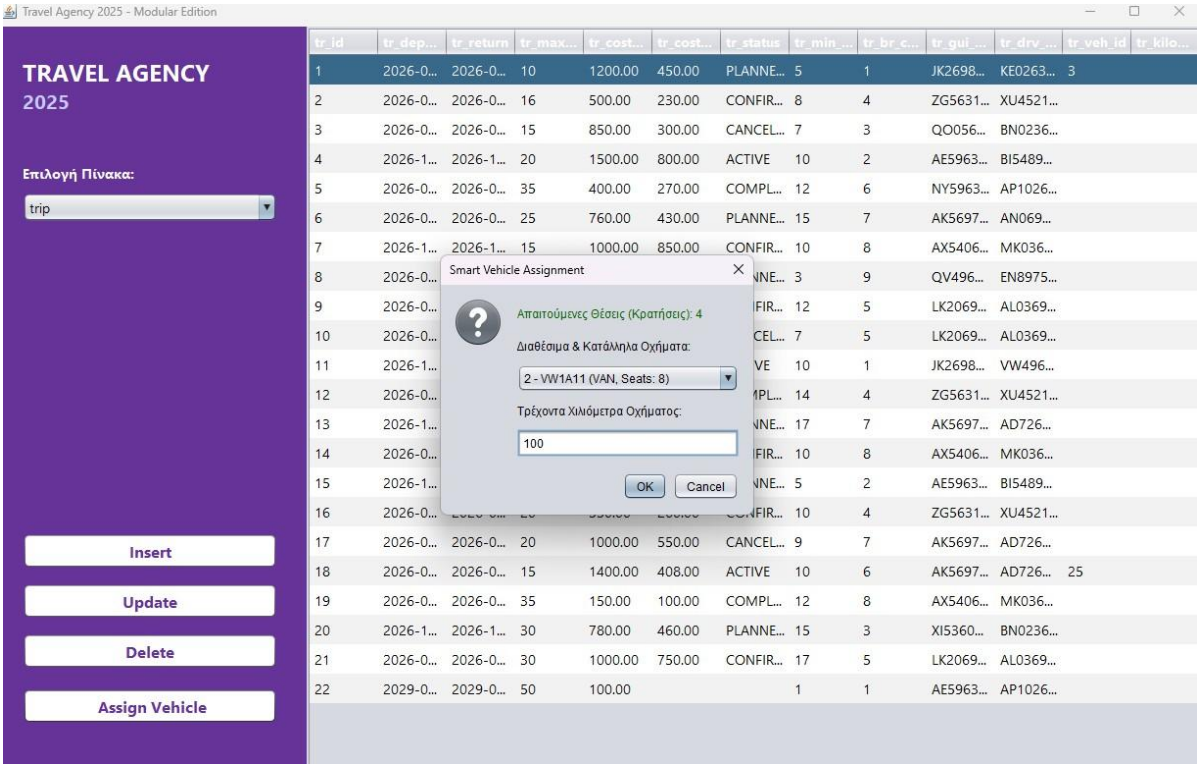
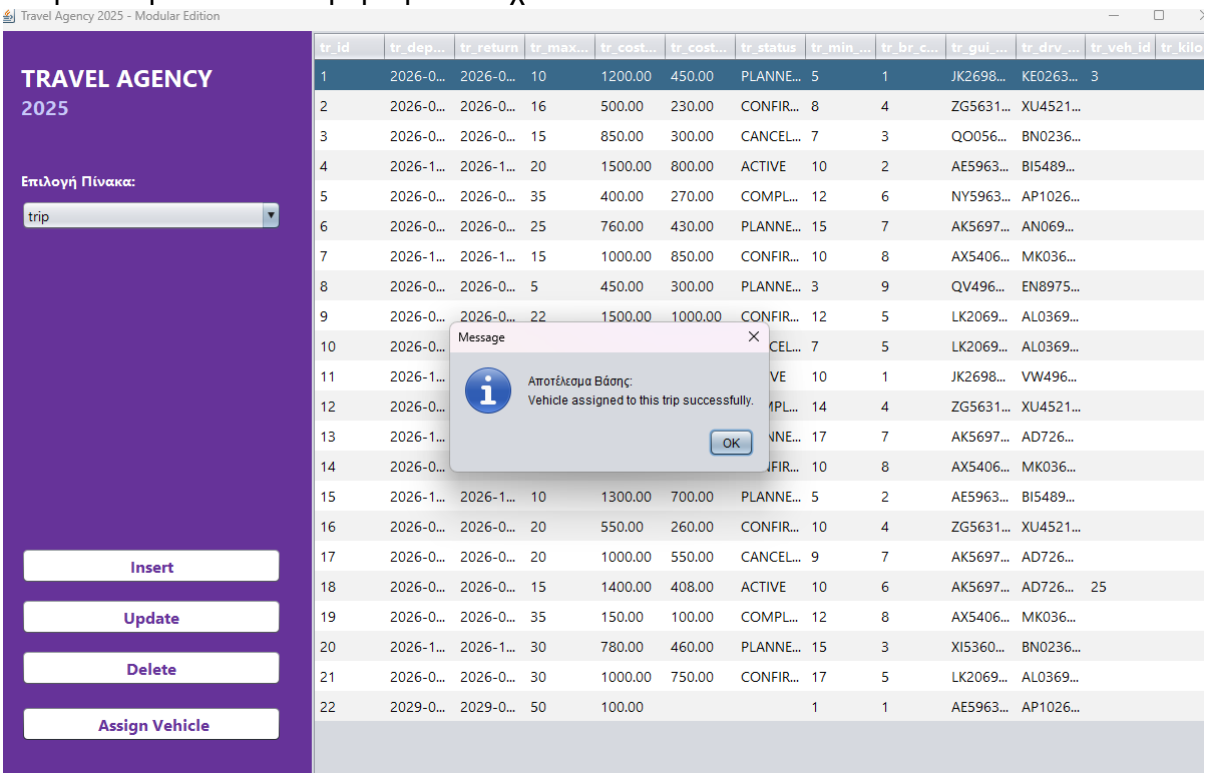


Για να έχουμε μια επιτυχής υλοποίηση:

Διαλέξαμε το ταξιδι tr_id=1



Επιλέγουμε ένα όχημα το οποίο ανήκει στο ίδιο υποκατάστημα



Και βλέπουμε ότι υλοποιήθηκε με επιτυχία